2026학년도 한양대학교
대학별고사 자료

2026. 3. 31.

한양대학교
입학처

목 차

1. 논술전형 문항카드 ····· 1

2. 학생부종합(면접형)전형 문항카드 ····· 69

1. 논술전형

◆ 문항카드1 (상경계열_1번 문항)

[한양대학교 문항정보]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술 전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	상경계열(국어, 도덕, 사회) / 문제 1번	
출제 범위	교육과정 과목명	국어과: 언어와 매체, 화법과 작문, 독서 도덕과: 생활과 윤리, 윤리와 사상 사회과: 정치와 법
	핵심개념 및 용어	비판적 이해, 윤리적 입장, 생명권, 인공 임신 중절, 도덕적 의무 등
예상 소요 시간	45분	

2. 문항 및 자료

[문제 1] (나)는 (가)의 ㉠에 대한 답변이다. ㉡을 중심으로 (나)의 논거를 제시하고, (다)의 관점에서 (나)의 논증을 평가하시오. (600자, 50점)

(가)

A는 임신한 여성이다. 임신 초기 어느 날 A는 임신 상태를 유지하고 태아를 출산하면 결국 자신이 죽게 되는 심각한 질환을 앓고 있다는 사실을 알게 된다. A에게는 다음 두 가지 선택지가 있다. 첫 번째 선택지는 A가 인공 임신 중절 수술을 받는 것이다. A가 이 선택을 하면 그는 건강하게 살 수 있다. 그러나 수술은 생명권을 가진 태아를 죽이는 행위이다. 두 번째 선택지는 A가 수술을 받지 않고 임신 상태를 유지하는 것이다. A가 이 선택을 하면 그는 건강한 아기를 출산할 수 있다. 그러나 이 경우 심각한 질환으로 인해 A는 출산 후 얼마 지나지 않아 죽게 된다. 의료진에 따르면 이 경우 어떠한 방법으로도 A의 생명을 구할 수 없다. 이러한 상황에 놓인 ㉠ A는 어떤 선택을 해야 할까?

(나)

누군가에게 생명권이 있다는 것은 그가 어떤 정당한 이유 없이 죽임을 당해서는 안 된다는 것이다. A와 그의 태아 모두 이러한 의미의 생명권을 동등하게 가진다. 그렇다면 A는 어떤 선택을 해야 할까? 이 점에 대해 생각해 보기 위해 다음과 같은 가상의 상황을 고려해 보자.

어느 날 아침 B는 자신이 어떤 낯선 공간에 의식 없는 유명 바이올린 연주가와 함께 있다는 것을 알게 되었다. 어떻게 된 일인가? 사실 바이올린 연주가는 치명적인 신장병에 걸

린 상태였고, 그의 한 열성 팬은 B의 신장을 이용하는 것만이 그를 살릴 방법임을 알게 되었다. 그래서 그 팬은 지난밤 B를 바이올린 연주가가 있는 장소로 몰래 납치했고, 바이올린 연주가의 몸과 B의 몸을 의료 호스로 연결한 것이다. 잠시 후 그 팬이 B에게 와서 다음과 같이 말한다. "내가 당신의 동의를 구하지 않고 이런 일을 벌인 점에 대해서는 매우 유감입니다. 하지만 일은 이미 벌어졌고, 당신은 지금 바이올린 연주가와 의료 호스로 연결되어 있습니다. 만약 당신이 이 의료 호스를 뽑으면 당신에게는 아무런 이상이 없지만, 바이올린 연주가는 바로 죽게 됩니다. 즉 의료 호스를 뽑는 것은 그를 죽이는 행위입니다. 그러나 만약 당신이 이 상태를 유지하며 9개월 동안 그와 함께 누워 있으면 그는 완치될 것입니다. 이 경우 당신의 신장에 무리가 가기 때문에 당신은 이후 한 달 안에 죽을 겁니다. 안타깝게도 이 경우 어떠한 방법으로도 당신의 생명을 구할 수 없습니다."

과연 이러한 상황에서 B는 바이올린 연주가와 의료 호스로 연결된 채 9개월 동안 함께 누워 있어야 하는가? 그렇지 않다. 비록 B가 의료 호스를 뽑는 것이 생명권을 가진 바이올린 연주가를 죽이는 것이라 하더라도 그것은 도덕적으로 허용된다. 왜냐하면, B에게도 바이올린 연주가와 동등한 생명권이 있을 뿐만 아니라, 바이올린 연주가에게는 생명 유지를 위해 9개월 동안 B의 신장을 이용할 권리가 애초에 없기 때문이다. B의 신장은 B의 것이며 그는 자신의 신체에 대하여 자율적으로 선택할 권리가 있다. 결국 B가 의료 호스를 뽑는다 하더라도 바이올린 연주가가 부당한 죽임을 당하는 것은 아니다.

우리는 ㉡ A와 B가 놓인 상황의 유사점들에 주목할 필요가 있다. 따라서 A가 인공 임신중절 수술을 받는 것은 도덕적으로 허용된다.

(다)

A가 어떤 선택을 해야 하는지를 우리가 판단하기 위해서는 다음 두 가지 사항을 고려해야 한다. 첫째, A와 B가 놓인 상황에는 유사점도 있지만 중요한 차이점도 있다는 사실이다. 둘째, A와 그의 태아가 동등하게 가진 생명권과 관련하여 우리에게는 다음 두 가지 도덕적 의무가 있다는 점이다. 우선 우리는 타인을 정당한 이유 없이 죽여서는 안 된다. 다음으로 우리가 타인의 생명을 구할 수 있는 상황에 놓여 있다면 우리에게는 그 생명을 구할 의무가 있다. 그런데 타인을 죽이지 말아야 하는 의무가 타인의 생명을 구해야 하는 의무보다 더 중요하다. 그래서 전자의 의무가 후자의 의무보다 더 철저하게 지켜져야 한다. 이 두 가지 사항을 고려하면, A가 어떤 선택을 해야 하는지 분명해진다.

3. 출제 의도

2026학년도 상경계 논술문제(1번)는 특정 상황에서 인공 임신 중절의 도덕적 허용 가능성에 대한 두 가지 서로 다른 견해를 제시문을 통해 이해하고, 인공 임신 중절의 도덕적 허용 가능성을 옹호하는 논증을 이와 다른 관점에서 논리적으로 설득력 있게 평가하는 것을 요구하는 내용으로 구성되었다. 제시문을 정확하게 이해하고 이를 토대로 인공 임신 중절의 도덕적 허용 가능성을 받아들이는 견해의 논거를 구체적으로 정확하게 제시하는 것을 요구하는 것과 함께, 이러한 논거를 제시함으로써 보다 명료하게 파악될 수 있는 인공 임신 중절 옹호 논증에 대한 평가를 그것과는 다른 관점에서 논리적으로 설득력 있게 제시할 것을 요구함으로써 분석적, 논리적 사고 능력과 종합적 판단 능력을 평가하고자 하였다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

<table>
<tr><td>적용 교육과정</td><td>1. 교육부 고시 제2015-74호 [별책5] “국어과 교육과정”
2. 교육부 고시 제2015-74호 [별책6] “도덕과 교육과정”
3. 교육부 고시 제2015-74호 [별책7] “사회과 교육과정”</td></tr>
<tr><td>관련 성취기준</td><td>
1. 교과명: 국어
<table>
<tr><th colspan="2">과목명: 언어와 매체</th><th>관련</th></tr>
<tr><td>성취 기준1</td><td>[12언매02-05] 문장의 짜임에 대해 탐구하고 정확하면서도 상황에 맞는 문장을 사용한다.</td><td rowspan="3">답안 작성 과정과 그에 따른 평가</td></tr>
<tr><td>성취 기준2</td><td>[12언매02-07] 담화의 개념과 특성을 탐구하고 적절하고 효과적인 국어생활을 한다.</td></tr>
<tr><td>성취 기준3</td><td>[12언매02-10] 다양한 갈래에 따른 국어 자료의 특성을 이해하고 적절하게 국어 자료를 생산한다.</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="2">과목명: 화법과 작문</th><th>관련</th></tr>
<tr><td>성취 기준1</td><td>[12화작02-02] 갈등 상황에서 자신의 생각, 감정이나 바라는 바를 진솔하게 표현한다.</td><td rowspan="4">답안 작성 과정과 그에 따른 평가</td></tr>
<tr><td>성취 기준2</td><td>[12화작02-03] 상대측 입론과 반론의 논리적 타당성에 대해 반대 신문하며 토론한다.</td></tr>
<tr><td>성취 기준3</td><td>[12화작03-04] 타당한 논거를 수집하고 적절한 설득 전략을 활용하여 설득하는 글을 쓴다.</td></tr>
<tr><td>성취 기준4</td><td>[12화작03-05] 시사적인 현안이나 쟁점에 대해 자신의 관점을 수립하여 비평하는 글을 쓴다.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

관련 성취기준

과목명: 독서		관련
성취 기준1	[12독서01-02] 동일한 화제의 글이라도 서로 다른 관점과 형식으로 표현됨을 이해하고 다양한 글을 주제 통합적으로 읽는다.	제시문 (가), (나), (다)
성취 기준2	[12독서02-01] 글에 드러난 정보를 바탕으로 중심 내용, 주제, 글의 구조와 전개 방식 등 사실적 내용을 파악하며 읽는다.	
성취 기준3	[12독서02-02] 글에 드러나지 않은 정보를 예측하여 필자의 의도나 글의 목적, 숨겨진 주제, 생략된 내용을 추론하며 읽는다.	
성취 기준4	[12독서02-03] 글에 드러난 관점이나 내용, 글에 쓰인 표현 방법, 필자의 숨겨진 의도나 사회·문화적 이념을 비판하며 읽는다.	

2. 교과명: 도덕

과목명: 생활과 윤리		관련
성취 기준1	[12생윤01-03] 윤리적 삶을 살기 위한 다양한 도덕적 탐구와 윤리적 성찰 과정의 중요성을 인식하고, 도덕적 탐구와 윤리적 성찰을 일상의 윤리 문제에 적용할 수 있다.	제시문 (가), (나), (다)
성취 기준2	[12생윤02-01] 삶과 죽음에 대한 다양한 윤리적 문제를 인식하고, 이에 대한 여러 윤리적 입장을 비교·분석하여, 인공임신중절·자살·안락사·뇌사의 문제를 자신이 채택한 윤리적 관점으로 설명할 수 있다.	
성취 기준3	[12생윤02-03] 사랑과 성의 의미를 양성 평등의 관점에서 분석하고, 성과 관련된 문제를 여러 윤리 이론을 통해 설명할 수 있으며 가족윤리의 관점에서 오늘날의 가족 해체 현상을 탐구하고 이에 대한 극복 방안을 제시할 수 있다.	

3. 교과명: 사회

과목명: 정치와 법		관련
성취 기준1	[12정법04-03] 가족 관계(부부, 부모와 자녀)와 관련된 기본적인 법률 내용을 이해하고, 이를 일상생활의 사례에 적용한다.	제시문 (가), (나), (다)
성취 기준2	[12정법05-01] 형법의 의의와 기능을 죄형 법정주의를 중심으로 이해하고, 범죄의 성립 요건과 형벌의 종류를 탐구한다.	

나) 자료 출처

교과서 내

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수	관련 자료	재구성 여부
생활과 윤리	변순용 외	천재교과서	2020	46-50	(가), (나), (다)	○
생활과 윤리	정창우 외	미래엔	2020	46-50	(가), (나), (다)	○
생활과 윤리	김국현 외	비상	2020	46-50	(가), (나), (다)	○
정치와 법	김왕근 외	천재교과서	2020	138, 150-154	(가), (나), (다)	○
정치와 법	정필운 외	비상	2020	130, 143-144	(가), (나), (다)	○
정치와 법	모경환 외	금성출판사	2020	140	(나), (다)	○

교과서 외

자료명(도서명)	작성자 (저자)	발행처	발행년도	쪽수	관련 자료	재구성 여부
A Defence of Abortion	Judith Thomson	Philosophy and Public Affaris	1971	-	(가), (나)	○
Thomson on Abortion	Baruch Brody	Philosophy and Public Affaris	1972	335-340	(가), (다)	○

5. 문항 해설

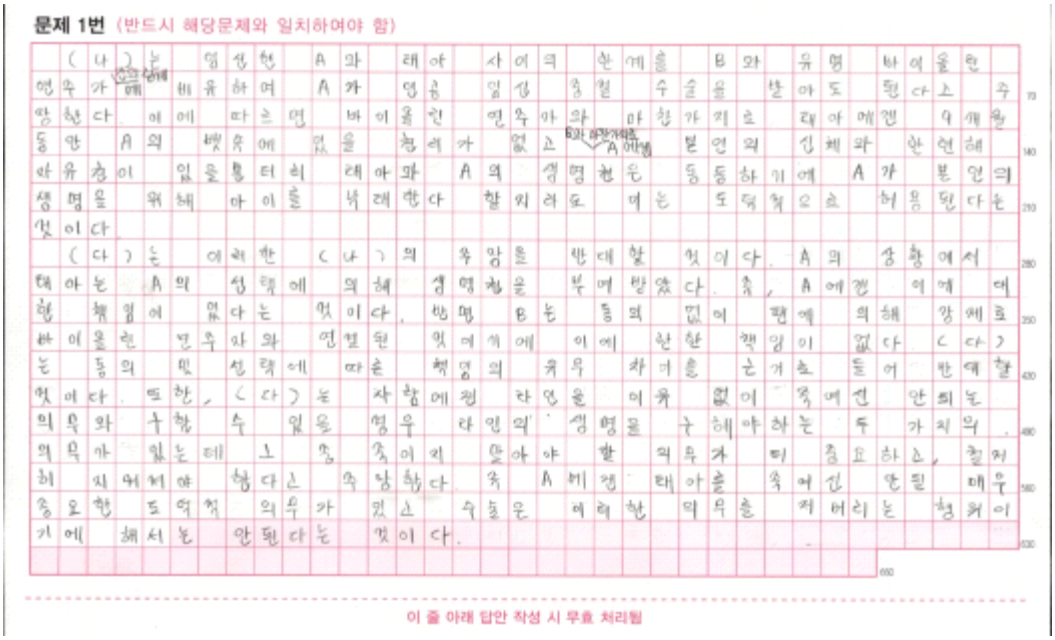
제시문 (가)에 제시된 인공 임신 중절과 관련된 도덕적 딜레마를 정확히 이해하는 것이 중요하다. 특히 A가 인공 임신 중절 수술을 받는 것은 태아를 죽이는 행위이고, 그가 수술을 받는 것을 선택하지 않아 질환으로 인해 죽게 되는 것은 A를 죽이는 것이 아니라 그의 생명을 구하는 데 실패하는 것이라는 점을 정확히 이해하는 것이 중요하다. 이러한 점을 바탕으로 (나)가 고려하는 A와 B가 놓여 있는 상황의 유사점을 정확히 파악해야 한다. 그 유사점은 다음과 같다. 우선 A와 태아는 B, 바이올린 연주가와 마찬가지로 생명권을 지닌다. 다음으로 태아는 바이올린 연주가와 유사하게 생명 유지를 위해서 9개월 동안 그를 임신한 A의 몸과 연결되어 있어야 한다. A가 임신 중절 수술을 받는 것은 B가 의료 호스를 뽑는 것과 유사하게 태아를 죽이는 것이다. 또한 A는 B와 유사하게 임신 상태를 9개월 동안 유지하면 결국 목숨을 잃게 된다. 이때 B와 유사하게 어떠한 방법으로도 A의 생명을 구할 수 없다. 마지막으로 바이올린 연주가와 유사하게 태아는 A의 신체 기관을 이용할 권리가 없는 것으로 보인다. 반면 A는 B와 유사하게 자신에 신체에 대하여 자율적으로 선택할 권리가 있는 것으로 보인다. 이를 토대로 (나)의 논거와 핵심 주장을 제시하면 다음과 같다. B가 의료 호스를 뽑는 것은 도덕적으로 허용된다. 그런데 A는 B와 앞서 제시된 유사점들을 지닌다. 따라서 A가 임신 중절 수술을 받는 것은 도덕적으로 허용된다. 반면 (다)는 A가 어떤 선택을 해야 하는지 따질 때, 두 가지 점을 고려해야 한다고 말한다. A와 B가 놓인 상황의 차이점과 두 가지 도덕적 의무가 그것이다. 이러한 점을 고려할 때 (나)에 대한 평가가 다음과 같은 방식으로 가능하다. 우선 A와 B가 놓인 상황에 중요한 차

이점을 지적하는 것은 (나)의 결론이 그 논거에 의해 약하게 뒷받침되게 한다. 즉 A와 B가 놓인 상황에 중요한 차이점이 존재한다는 것은 우리가 (나)의 결론을 받아들이지 않아도 된다는 중요한 근거가 된다. 이때 A와 B가 놓인 상황에 중요한 차이점이 무엇인지 구체적으로 제시하는 것이 중요하다. 또한 (다)가 제시한 두 가지 도덕적 의무를 A에게 적용하면 A의 선택지는 다음과 같이 재구성될 수 있다. (1) 태아를 죽임으로써 A의 생명을 구한다. (2) 태아를 죽이지 않고 A의 생명을 구하는 데 실패한다. (다)가 제시하는 두 가지 도덕적 의무의 경중을 고려할 때, 이 선택 상황에서 A는 (2)를 선택해야 한다고 할 수 있다. 즉 A가 임신 중절 수술을 받아서는 안 된다고 주장할 수 있다. 물론 (다)가 제시한 두 가지 도덕적 의무를 고려하더라도 여전히 A가 임신 중절 수술을 받는 것이 도덕적으로 허용된다고 주장할 수도 있다. 이를 위해서는 A가 임신 중절 수술을 받아서 태아를 죽이는 것이 어떤 이유로 정당화될 수 있는지 명료하고 논리적으로 설득력 있게 밝혀야 한다. 문항 전체의 주제는 고등학교 교과서 ≪생활과 윤리≫의 '생명과 윤리' 단원과 관련이 있다. 제시문 (가)는 〈A Defence of Abortion〉 (Judith Thomson, 1971)과 〈Thomson on Abortion〉 (Baruch Brody, 1972)을 토대로 하여 구성하였으며, 고등학교 교과서 ≪생활과 윤리≫ (천재교과서 46-50, 미래 46-50, 비상 46-50쪽)에 인공 임신 중절의 윤리적 쟁점에 대한 관련 내용을 참조하여 내용의 수준과 범위를 결정하였다. 제시문 (나)는 〈A Defence of Abortion〉 (Judith Thomson, 1971)의 내용을 토대로 구성하였으며, 고등학교 교과서 ≪생활과 윤리≫ (천재교과서 46-50, 미래 46-50, 비상 46-50쪽)에 있는 인공 임신 중절의 윤리적 쟁점에 대한 관련 내용을 참조하여 내용의 수준과 범위를 결정하였다. 제시문 (다)는 〈Thomson on Abortion〉 (Baruch Brody, 1972)의 내용을 토대로 구성하였으며, 고등학교 교과서 ≪생활과 윤리≫ (천재교과서 46-50, 미래 46-50, 비상 46-50쪽)에 있는 인공 임신 중절의 윤리적 쟁점에 대한 관련 내용을 참조하여 내용의 수준과 범위를 결정하였다.

6. 채점 기준

<table>
<tr><th>하위 문항</th><th colspan="3">채점 기준</th><th>배점</th></tr>
<tr><td rowspan="8">문제1</td><td>영 역</td><td colspan="2">항목과 핵심 내용</td><td>배점</td></tr>
<tr><td>구성과 전개</td><td colspan="2">서술의 흐름이 유기적이고 내용 및 구성이 균형 잡혀 있는지를 평가한다.</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">정확한 이해, 치밀한 분석, 창의적 적용 사이의 일관성 및 합리적 의견의 구성과 서술의 구체성</td><td>(가)의 인공 임신 중절과 관련된 도덕적 딜레마 이해</td><td>제시문 (가)에 제시된 도덕적 딜레마를 정확하게 이해해야 한다. 특히 A가 인공 임신 중절 수술을 받는 것은 태아를 죽이는 행위이고, 그가 수술을 받는 것을 선택하지 않아 질환으로 인해 죽게 되는 것은 A를 죽이는 것이 아니라 그의 생명을 구하는 데 실패하는 것이라는 점을 정확히 이해해야 한다.</td><td>10</td></tr>
<tr><td>(나)의 주요 주장에 대한 이해</td><td>(나)의 주요 주장을 정확하게 이해하고 인공 임신 중절의 도덕적 허용 가능성과 관련된 (나)의 견해가 무엇인지 명료하고 논리적으로 설득력 있게 논증해야 한다. 특히 (나)의 주요 논거인 A와 B가 놓인 상황의 유사점들을 구체적으로 제시해야 한다.</td><td>20</td></tr>
<tr><td>(다)의 주요 주장에 대한 이해</td><td>(다)의 주요 주장을 정확하게 이해하고 인공 임신 중절의 도덕적 허용 가능성과 관련된 (다)의 견해가 무엇인지 정확하게 이해해야 한다.</td><td>20</td></tr>
<tr><td>(다)의 관점에서 (나)의 논증에 대한 평가</td><td>(나)와 (다)의 주장에 대한 이해를 바탕으로, (나)의 논증에 대한 (다)의 평가를 명료하고 논리적으로 설득력 있게 제시해야 한다. 가능한 답변을 상술하면 다음과 같다.
- A와 B가 놓인 상황의 차이점은 (나)의 논증을 약화시키지만, 두 가지 도덕적 의무를 고려하더라도 여전히 (나)가 주장한 것처럼 인공 임신 중절 수술은 도덕적으로 허용된다. 이때 차이점이 무엇인지와 인공 임신 중절 수술이 여전히 도덕적으로 허용되는 이유를 상술해야 한다.
- A와 B가 놓인 상황의 차이점은 (나)의 논증을 약화시킨다. 더 나아가 두 가지 도덕적 의무를 고려할 때 인공 임신 중절 수술은 도덕적으로 허용될 수 없다. 이때 역시 차이점이 무엇인지와 인공 임신 중절 수술이 도덕적으로 허용될 수 없는 이유를 상술해야 한다.</td><td>30</td></tr>
<tr><td>문장과 표현</td><td colspan="2">단어와 문장 및 표현이 자연스러우며 정확하고 일관성 있게 사용되어 있는지 평가한다.</td><td>10</td></tr>
</table>

7. 예시 답안 혹은 정답



◆ 문항카드2 (상경계열_2번 문항)

[한양대학교 문항정보]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	상경계열(수학) / 문제 2번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	점과 직선 사이의 거리, 이차부등식, 대칭이동, 등차수열, 등비수열, 수열의 합, 수열의 귀납적 정의, 미분계수
예상 소요 시간	45분	

2. 문항 및 제시문

[문제 2] 다음 물음에 답하시오. (50점)

1. 실수 t $(t < -1)$에 대하여 곡선 $y = x^2 + 1$ 위의 점 $\mathrm{A}(t, t^2+1)$에서의 접선이 y 축과 만나는 점을 B, 점 A를 직선 $y = x$에 대하여 대칭이동한 점을 C, 점 C를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 D라 하자. 삼각형 BCD의 넓이를 $f(t)$라 할 때, 함수 $f(t)$의 $t = -2$에서의 미분계수를 구하시오.

2. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x) = x^2 - 324$에 대하여 최고차항의 계수가 2인 이차함수 $g(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(1) $g(x) = g(42 - x)$
(2) 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $\mathrm{A}(2, f(2))$에서의 접선이 곡선 $y = g(x)$와 한 점에서 만난다.

자연수 n에 대하여 두 부등식 $f(n) < 0$, $g(n) < 0$을 모두 만족시키는 모든 자연수 n의 값의 합을 구하시오.

3. 제시문을 읽고 다음 물음에 답하시오.

(1) 매년 초 구슬을 시세대로 구입하거나 팔 수 있으며 n년 초의 구슬 1개당 시세는 a_n원이고 $a_{2021} = 50000$, $a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 3000 & (n\text{이 } 7\text{의 배수일 때}) \\ a_n - 1000 & (n\text{이 } 7\text{의 배수가 아닐 때}) \end{cases}$ 이다.
(2) 구슬을 구입할 때 사용되는 것을 제외한 모든 금액과 구슬을 팔아서 생기는 모든 금액은 매년 초마다 예금하여 1년 후에 예금한 금액의 1.1배를 돌려받는다.
(3) n년 초의 총 자산은 n년 초의 구슬의 시세와 보유한 구슬의 양을 곱한 값에 예금한 금액을 더하여 구한다.

구슬이 없었던 한양이가 2021년 초에 구슬 8개를 처음으로 구입하였고, 2023년 초에 구슬 7개를 추가로 구입하였고, 2024년 초에 보유한 구슬 중 11개를 팔았다.
2021년 초의 한양이의 총 자산이 $1{,}000{,}000$원일 때 2026년 초의 한양이의 총 자산을 구하시오.

3. 출제 의도

이 문제는 수학과 고등학교 교육과정 중 수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ 과목의 모든 교과서에서 공통으로 서술하고 있는 기본적인 내용을 기반으로 출제되었다. 각 문항은 고등학교 교육과정을 이수한 학생이 해당하는 과목 및 단원의 기본적인 개념을 이해하고 있다면 충분히 해결할 수 있도록 구성되어 있다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제 2020-236호 [별책8] "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**학습내용 성취 기준**
문제 2-1	**수학 – (2) 기하 – ② 직선의 방정식** [10수학02-05] 점과 직선 사이의 거리를 구할 수 있다. **수학 – (2) 기하 – ④ 도형의 이동** [10수학02-09] 원점, x축, y축, 직선 $y=x$에 대한 대칭이동의 의미를 이해한다. **수학Ⅱ – (2) 미분 – ① 미분계수** [12수학Ⅱ02-01] 미분계수의 뜻을 알고, 그 값을 구할 수 있다. **수학Ⅱ – (2) 미분 – ③ 도함수의 활용** [12수학Ⅱ02-06] 접선의 방정식을 구할 수 있다.
문제 2-2	**수학 – (1) 문자와 식 – ⑥ 여러 가지 방정식과 부등식** [10수학01-16] 이차부등식과 이차함수의 관계를 이해하고, 이차부등식과 연립이차부등식을 풀 수 있다. **수학Ⅰ – (3) 수열 – ② 수열의 합** [12수학Ⅰ03-05] 여러 가지 수열의 첫째항부터 제n항까지의 합을 구할 수 있다. **수학Ⅱ – (2) 미분 – ③ 도함수의 활용** [10수학Ⅱ02-06] 접선의 방정식을 구할 수 있다.
문제 2-3	**수학Ⅰ – (3) 수열 – ① 등차수열과 등비수열** [12수학Ⅰ03-02] 등차수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제n항까지의 합을 구할 수 있다. [12수학Ⅰ03-03] 등비수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제n항까지의 합을 구할 수 있다. **수학Ⅰ – (3) 수열 – ③ 수학적 귀납법** [12수학Ⅰ03-06] 수열의 귀납적 정의를 이해한다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	권오남 외	교학사	2025	86-90, 124-126, 147-152
	수학 I	홍성복 외	지학사	2022	117-124, 125-131, 140-143, 149-151
	수학 II	고성은 외	좋은책신사고	2020	53-59, 72-74,

5. 문항 해설

문항 1은 이차함수의 도함수를 이용하여 접선의 방정식을 찾고, 점의 대칭이동, 점과 직선과의 거리를 통해 주어진 삼각형의 넓이와 그 미분계수를 구하는 방법을 묻고 있다.
문항 2는 주어진 이차함수에 대하여 접선의 방정식을 찾고, 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 통해 해결하는 문제이다. 부등식을 통해서 조건을 만족하는 자연수를 찾아 수열의 합을 이용하여 해결할 수 있는지를 묻고 있다.
문항 3은 주어진 제시문을 통해 귀납적으로 정의된 수열에서 등차수열의 규칙을 파악하고, 제시된 조건에 따라 등비수열 규칙을 적용하는 방식으로 문제를 해결할 수 있는지 묻고 있다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점	
1	접선의 방정식과 대칭이동을 이용하여 점 B, C, D을 구하였는가?	15	30
	점과 직선 사이의 거리를 이용하여 삼각형의 넓이와 도함수를 구하였는가?	15	
2	접선의 방정식을 통해서 이차함수 $g(x)$를 구하였는가?	20	40
	부등식을 만족하는 자연수 n을 구하여 문제를 해결하였는가?	20	
3	수열을 통해 구슬의 시세 a_n을 구하였는가?	10	30
	등비수열을 활용하여 문제를 정확히 해결하였는가?	20	

7. 예시 답안 혹은 정답

1. 점 $A(t,t^2+1)$에서 곡선 $y=x^2+1$에 접하는 직선은
$y=2t(x-t)+t^2+1=2tx-t^2+1$이고, y축과 만나는 점 B는 $(0,-t^2+1)$이다.
점 $A(t,t^2+1)$를 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점 C의 좌표는 (t^2+1,t)이다.
점 $C(t^2+1,t)$를 원점에 대하여 대칭이동한 점 D의 좌표는 $(-t^2-1,-t)$이다. 점 C와 점 D를 지나는 직선의 방정식은 $y=\dfrac{t}{t^2+1}x$이다. 점 B에서 직선 $y=\dfrac{t}{t^2+1}x$까지의 거리를 d라 하면, $d=\dfrac{|t^2-1|}{\sqrt{\left(\dfrac{t}{t^2+1}\right)^2+1}}$이다.
선분 CD의 길이를 l이라 하면 $l=2\sqrt{(t^2+1)^2+t^2}$이다. 삼각형 BCD의 넓이는
$f(t)=\dfrac{1}{2}dl=\dfrac{1}{2}\dfrac{(t^2+1)|t^2-1|}{\sqrt{t^2+(t^2+1)^2}}\times 2\sqrt{(t^2+1)^2+t^2}=t^4-1$ 이다.
$f'(t)=4t^3$이므로, $f'(-2)=-32$이다.

2. $g(x)=g(42-x)$로부터 $g(0)=g(42)$이고 $g(15)=g(27)$이다. 이를 통해 이차함수 $g(x)$이 직선 $x=21$에 대칭인 것을 알 수 있다. $g(x)$는 최고차항의 계수가 2인 이차함수이므로 $g(x)=2(x-21)^2+C$ 형태이다. $f'(x)=2x$이므로 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $A(2,f(2))$에서의 접선의 방정식은 $y=4(x-2)-320=4x-328$이다.
이 직선과 곡선 $y=g(x)$가 만나므로 교점의 x좌표는 이차방정식
$2(x-21)^2+C=4x-328 \Leftrightarrow 2x^2-88x+C+1210=0$을 만족시킨다. 이 직선과 곡선 $y=g(x)$가 한 점에서 만나기 때문에 이 이차방정식의 판별식 D는
$D=44^2-2(C+1210)=-2C-484=0$이고, $C=-242$이다. 즉,
$g(x)=2(x-21)^2-242=2x^2-84x+640=2(x-10)(x-32)$이다. 부등식에서
$f(x)<0 \Leftrightarrow -18<x<18$이고, $g(x)<0 \Leftrightarrow 10<x<32$이다.
$f(n)<0$과 $g(n)<0$을 모두 만족하는 자연수는 $11\le n\le 17$이다.
따라서 $\sum_{n=11}^{17} n=\sum_{n=1}^{17} n-\sum_{n=1}^{10} n=\dfrac{17\times 18}{2}-\dfrac{10\times 11}{2}=153-55=98$이다.

3. 2021부터 2026중에 2023만 7의 배수이므로 구슬 1개당 시세는 다음 표와 같다.

n	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a_n	50000	49000	48000	51000	50000	49000

2021년 초의 총 자산은 예금 600,000원 + 구슬 8개 ($8\times 50000=400{,}000$원)이다.
예금한 금액은 1년 뒤 1.1배를 돌려받으므로 공비가 1.1인 등비수열의 항을 구하는 방식으로 계산할 수 있다. 그러므로
2년 뒤인 2023년 초의 총 자산은,
예금 $600000\times 1.1^2-7\times(48000)=726000-336000=390000$(원)과

구슬 15개 (15×48000원)이다.
1년 뒤인 2024년 초의 총 자산은
예금 $390000 \times 1.1 + 11 \times 51000 = 429000 + 561000 = 990000$(원)과
구슬 4개 (4×51000원) 이다.
이로부터 2년 뒤인 2026년 초의 총 자산은
예금 $990000 \times 1.1^2 = 1197900$(원)과 구슬 4개와 2026년 초 구슬의 1개당 시세를 곱한 값 $4 \times 49000 = 196000$(원)의 합이므로 $1197900 + 196000 = 1{,}393{,}900$(원)이다.

◆ 문항카드3 (인문계열(오후1))

[한양대학교 문항정보]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술 전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	인문계열(오후1)(국어, 도덕, 사회) / 단일 문항	
출제 범위	교육과정 과목명	국어과: 화법과 작문, 독서, 언어와 매체, 문학 도덕과: 생활과 윤리 사회과: 사회·문화
	핵심개념 및 용어	사실적 읽기, 비판적 읽기, 주인 의식, 주인 도덕, 노예 도덕
예상 소요 시간	90분	

2. 문항 및 자료

[문제] (가)와 (나)를 종합적으로 고려하여 '진정한 주인이란 무엇인가?'라는 물음에 답한 후, 이를 바탕으로 (다)에 등장하는 ⓐ와 ⓑ의 언행을 각각 평가하고, 이러한 개인들의 행태가 어떤 사회적 함의를 지니는지 서술하시오. (1,200자, 100점)

(가)

두 존재가 야생에서 처음으로 대면하는 가상의 시나리오에 주목해 보자. 두 존재는 대면 이전에는 스스로의 의식을 모든 것의 기준으로 간주하여 자신의 욕망을 모든 것의 척도로 삼아 왔다. 그런데 두 존재의 의식은 자신과 다른 욕망을 가진 의식을 대면한 이후 상대의 힘을 깨닫고 자신의 욕망을 객관적 척도로 삼기 위해 죽을힘을 다해 투쟁한다. 여기서 중요한 점은, 각 의식이 상대방의 인정을 받지 못하면 자기의식을 얻을 수 없다는 것이다. 자기의식은 타인과의 관계를 통해서만 확인되는 자신의 의식이기 때문이다. 따라서 투쟁에서 승리한 의식은 상대방을 죽이지 않고 노예로 종속시키기로 결정한다. 이때 승리한 존재는 노예의 인정을 통해 주인으로서의 자기의식을 획득하는 것처럼 보인다. 그래서 자신의 한계를 인식하지 못하고 스스로를 신과 같은 존재로 여긴다. 반면에 노예는 자신과 인간의 한계를 이해함과 동시에 주인이 스스로를 인정받기 위해 노예인 자신에게 의존한다는 것을 깨닫게 된다. 또한 주인은 자연에 관여하지 않은 채 모든 육체적 노동을 노예에게 위임하고, 노예는 자신의 노동을 통해 제품을 스스로 생산한다. 노예는 점점 더 세련된 제품을 생산해 냄에 따라 자신이 창조자임을 발견한다. 주인은 노동을 통한 자기 성찰을 완전히 결여한 채 전적으로 노예의 생산물에 의존하여 살아가게 된다.

(나)

모든 인간은 항상 자기 자신을 보존하고 확장하려는 의지를 가지고 있다. 그렇다면 그 의지를 추구하는 과정에서 발현되는 도덕을, 그가 추구하는 가치와 그 준거를 기준으로 주인 도덕과 노예 도덕으로 구별해 보기로 하자. 이때 '주인'과 '노예'는 신분이나 지위가 아니라

속성이나 자질을 표상하는 지칭이다. 따라서 이 두 가지 도덕은 권력의 유무나 강약과는 무관하며, 한 인간 내부에서도 공존할 수 있는 것으로 이해되어야 한다. 주인 도덕의 체계에서 인간은 고유의 내재적인 힘을 바탕으로 자신의 양심에 따라 스스로 가치를 창조한다. 그 가치는 행동의 내재적인 동기이자 준거가 되므로 도구적 유용성을 떠나 그 자체로 자기충족적인 완결성을 가진다. 이에 비해 노예 도덕의 체계에서 인간은 어떤 악인(惡人)이 외부에 있고 그와 대조되는 상으로서 선인(善人)이 있다고 상정하고, 스스로 그 선인의 자리에 자신을 배치한다. 그리하여 그 악인을 고통의 원인으로 간주하면서 그에 대한 원한의 감정을 배출할 통로를 찾는다. 이때 그들은 악인으로 상정한 존재는 물론 제삼자인 타인으로부터 인정을 받음으로써, 혹은 악인으로 상정한 존재에 대한 감정을 감춘 채 그에게 순종하는 길을 택함으로써 자기 보존과 확장을 도모하기도 한다. 그들은 가혹한 횡포를 정의로, 겁 많은 비열함을 겸손으로 미화하는 등의 방식을 통해 도덕적 덕목들을 자기 보존의 수단으로 이용한다. 이처럼 노예 도덕의 취약성은 외재적 준거를 충족하려는 데서 비롯된 자기기만에 있다.

(다)

[앞부분 줄거리] 아카키 아카키예비치는 하급 관리로서 평생 서류를 정리하는 보잘것없는 사람이다. 어느 날 낡은 외투가 입을 수 없을 정도로 해져서 어려운 형편에도 불구하고 추운 겨울을 나기 위해 새 외투를 마련한다. 그러나 새 외투를 입은 첫날 강도에게 외투를 빼앗긴다. 그는 정상적인 절차로는 외투를 언제 되찾을지 모른다는 판단에 따라 동료의 조언을 듣고 외투를 한시라도 빨리 찾기 위해 한 고위층 인사를 찾아가기로 한다.

동료가 ⓐ 아카키 아카키예비치에게 추천한 ⓑ 이 고위층 인사도 원래는 마음이 선량하여 동료들에게는 친절하고 좋은 사람이었는데, 장관이라는 직위가 그를 완전히 바꿔 버렸다. 장관직을 얻게 된 다음부터 그는 혼란에 빠져 갈팡질팡하더니 어떻게 처신해야 할지 완전히 알지 못했다. 비슷한 지위의 사람들 사이에서는 여전히 점잖고 예의 바르게 행동했으며, 대부분은 현명하게 처신했다. 하지만 한 직급이라도 자신보다 아래인 사람들과 함께한 자리에서는 아주 졸렬할 정도로 단순해졌다. 입을 꼭 다물어 버려 남들 보기에도 딱했을 뿐만 아니라 그 자신도 이를 깨닫고 훨씬 더 재미있는 시간을 보낼 수도 있었을 텐데 하며 아쉬워할 정도였다. 종종 그의 눈에서 재미있는 대화나 무리에 끼고자 하는 간절한 소망을 읽을 수 있었지만 그의 생각은 정체되어 있었다. 너무 넘치게 베푸는 것은 아닐까, 너무 격이 없어지지 않을까, 그러다가 품위가 손상되지 않을까 하는 사고방식 탓에 그는 언제나 한결같이 침묵을 지켰고 가끔 짤막하게 한마디씩 내뱉은 것이 전부였으므로, 결국에는 따분한 인간이라는 오명을 얻게 되었다.

바로 이런 사람을 우리의 아카키 아카키예비치가 찾아간 것이다. 그것도 가장 안 좋은 시간에 찾아갔으니, 이 고위층 인사에게는 마침 적시에 나타나 준 것이지만, 아카키 아카키예비치에게는 사실 최악의 순간이었다. 고위층 인사는 자신의 사무실에서 오랫동안 못 만나다가 바로 얼마 전에 찾아온 어린 시절의 오랜 지기와 더없이 유쾌한 대화를 나누고 있었다. 이때 아카키 아카키예비치라는 사람이 찾아왔다는 보고가 들어왔다.

그는 짤막하게 물었다.

"누구야?"

그러자 “무슨 관리랍니다.”라는 대답이 돌아왔다.
“아, 그래! 기다려야겠는데, 지금은 바쁘니까.”
고위층 인사가 말했다.
여기서 이 인사의 말이 거짓말임을 밝히지 않을 수 없다. 그는 이미 친구와 장시간 여러 가지 이야기를 나누었고, 이미 한참을 아무 말 없이 있다가 그저 서로의 넓적다리를 툭툭 치며, “그렇게 됐군, 이반 아브라모비치!” 혹은 “그러게, 스체판 바를라모비치.”라고 입을 떼는 것이 고작이었다. 하지만 그럼에도 찾아온 관리를 기다리게 함으로써, 관직을 떠나 오랫동안 시골에 묻혀 있던 친구에게 자신을 만나러 온 관리를 얼마나 오래 현관에 세워 둘 수 있는가를 과시하고 싶었던 것이다. 마침내 잡담을 실컷 하고 흡족한 기분으로 한참 입을 다물고 있다가 등이 젖혀지는 안락한 의자에서 담배까지 피운 다음에야, 그는 마치 갑자기 생각나기라도 한 듯 문가에 보고서를 들고 서 있는 비서에게 말했다.
“그래, 거기 관리 하나가 기다리는 것 같은데, 들어와도 좋다고 하게.”
아카키 아카키예비치의 겸손해 보이는 외모와 낡은 제복을 발견한 고위층 인사는 느닷없이 그를 향해 고개를 돌리며 말했다.
“무슨 일인가?”
장관직을 얻기 일주일 전부터 방에서 혼자 거울을 보고 일부러 연습하여 익혀 놓은 딱딱 끊어지는 정확한 음성이었다. 아카키 아카키예비치는 미리 어느 정도 겁을 먹고 최선을 다해 언변이 닿는 대로 평소보다 더 자주 ‘저……’를 섞어 가며 완전히 새것인 외투를 무지막지하게 강탈당하게 된 경위를 설명하였다. 총감이나 다른 누군가가 외투를 찾아 주도록 청원을 좀 해 주십사 찾아왔다고 말했다. 장관은 왠지 모르게 그 같은 친숙한 태도가 버르장머리 없게 느껴졌다.
“귀관, 도대체 뭐 하는 사람이오?”
그는 띄엄띄엄 말을 이었다.
“절차도 모르나? 어디에 들른 거요? 일을 어떻게 처리해야 하는지도 몰라? 그런 일이라면 먼저 관공서에 문서로 제출했어야지. 그러면 관공서에서 계장과 부장을 거쳐 비서에게 전달될 테고, 그다음 비서가 내게 보고할 텐데…….”
“하지만 각하…….”
아카키 아카키예비치는 겨우 그나마 얼마 되지도 않은 정신을 수습하려고 애쓰며 말했다. 그때 그는 땀이 무섭게 흐르는 것을 느꼈다.
“각하께 감히 폐를 끼치고자 결심한 것은 사실 그 비서라는 사람들은 좀 믿을 수가 없어서…….”
“뭣이 어쩌고 어째?”
고위층 인사가 말했다.
“어디서 그런 정신 상태를 갖게 됐나? 그런 생각은 대체 어디서 나온 거야? 젊은이가 상관이나 윗사람 앞에서 이렇게 난폭하게 굴다니!”
아마 이 고위층 인사는 아카키 아카키예비치가 이미 오십 줄에 들어섰다는 사실을 눈치채지 못한 것 같았다. 그러니까 만일 상대적으로 젊은이라고 불릴 수 있다 해도, 그것은 그가 일흔 살 먹은 노인과 비교될 때뿐이었던 것이다.
“지금 얘기하는 사람이 누구인지 아나? 누구 앞인지 아느냐고? 도대체 알기나 해? 알기나 하냔 말일세! 대답해 봐.”
이 순간 그는 발을 구르며 아카키 아카키예비치가 아닌 다른 사람이라도 무서워할 정도로

언성을 높였다. 아카키 아카키예비치는 넋이 나간 사람처럼 비틀거렸고 몸이 떨려 제대로 서 있을 수조차 없었다. 만일 경비원이 달려와 그를 부축하지 않았더라면, 아마 그 자리에 서 쓰러졌을 것이다. 그는 거의 움직이지 못하는 지경이 되어 실려 나갔다. 기대 이상의 효과에 만족한 고위층 인사는 자신의 말 한마디로 사람의 정신까지 빼놓을 수 있다는 생각에 완전히 도취하여 곁눈질로 친구의 반응을 살폈다. 자신의 친구조차 어쩔 줄 모르고 공포감마저 느끼기 시작하는 것을 보고 그는 또 한 번 만족했다.

-니콜라이 고골, 〈외투〉

3. 출제 의도

2026학년도 인문계 논술(오후 1) 문제에서는 서로 다른 맥락에서 쓰이고 있는 개념을 비교하여 그 개념을 재구성하고, 이를 바탕으로 구체적인 서사적 상황을 분석하여 이 상황이 현재의 우리 사회에 어떤 함의를 지니는지를 서술하도록 함으로써 비판적, 창의적 사고 능력을 측정하고자 하였다. 고전의 반열에 놓여 있는 철학적 논의와 문학 작품의 상호텍스트성을 최대한 활용하였고, 과거의 문헌과 현재의 우리 삶을 연결하는 지적 여정이 되도록 구성한 점이 이 문항의 특징이다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

<table>
<tr><td>적용 교육과정</td><td colspan="3">1. 교육부 고시 제 2015-74호[별책5] “국어과 교육과정”
2. 교육부 고시 제 2015-74호[별책6] “도덕과 교육과정”
3. 교육부 고시 제 2015-74호[별책7] “사회과 교육과정”</td></tr>
<tr><td rowspan="10">관련 성취기준</td><td colspan="3">1. 교과명: 국어</td></tr>
<tr><td colspan="2">과목명 : 화법과 작문</td><td>관련</td></tr>
<tr><td>성취 기준1</td><td>[12화작03-01] 가치 있는 정보를 선별하고 조직하여 정보를 전달하는 글을 쓴다.</td><td rowspan="4">답안 작성 과정과 그에 따른 평가</td></tr>
<tr><td>성취 기준2</td><td>[12화작03-04] 타당한 논거를 수집하고 적절한 설득 전략을 활용하여 설득하는 글을 쓴다.</td></tr>
<tr><td>성취 기준3</td><td>[12화작03-05] 시사적인 현안이나 쟁점에 대해 자신의 관점을 수립하여 비평하는 글을 쓴다.</td></tr>
<tr><td>성취 기준4</td><td>[12화작04-03] 언어 공동체의 담화 및 작문 관습을 이해하고, 건전한 화법과 작문의 문화 발전에 기여하는 태도를 지닌다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">과목명 : 문학</td><td>관련</td></tr>
<tr><td>성취 기준1</td><td>[12문학01-01] 문학이 인간과 세계에 대한 이해를 돕고, 삶의 의미를 깨닫게 하며, 정서적·미적으로 삶을 고양함을 이해한다.</td><td rowspan="3">제시문 (다)</td></tr>
<tr><td>성취 기준2</td><td>[12문학02-03] 문학과 인접 분야의 관계를 바탕으로 작품을 이해하고 감상하며 평가한다.</td></tr>
<tr><td>성취 기준3</td><td>[12문학03-05] 한국 문학과 외국 문학을 비교해서 읽고 한국 문학의 보편성과 특수성을 파악한다.</td></tr>
</table>

과목명 : 언어와 매체		관련
성취 기준1	[12언매02-05] 문장의 짜임에 대해 탐구하고 정확하면서도 상황에 맞는 문장을 사용한다.	답안 작성 과정과 그에 따른 평가
성취 기준2	[12언매02-11] 다양한 국어 자료를 통해 국어 규범을 이해하고 정확성, 적절성, 창의성을 갖춘 국어생활을 한다.	

과목명 : 독서		관련
성취 기준1	[12독서01-02] 동일한 화제의 글이라도 서로 다른 관점과 형식으로 표현됨을 이해하고 다양한 글을 주제 통합적으로 읽는다.	제시문 (가) (나) (다)
성취 기준2	[12독서02-01] 글에 드러난 정보를 바탕으로 중심 내용, 주제, 글의 구조와 전개 방식 등 사실적 내용을 파악하며 읽는다.	
성취 기준3	[12독서02-02] 글에 드러나지 않은 정보를 예측하여 필자의 의도나 글의 목적, 숨겨진 주제, 생략된 내용을 추론하며 읽는다.	
성취 기준4	[12독서02-03] 글에 드러난 관점이나 내용, 글에 쓰인 표현 방법, 필자의 숨겨진 의도나 사회·문화적 이념을 비판하며 읽는다.	
성취 기준5	[12독서02-05] 글에서 자신과 사회의 문제를 해결하는 방법이나 필자의 생각에 대한 대안을 찾으며 창의적으로 읽는다.	
성취 기준6	[12독서03-02] 사회·문화 분야의 글을 읽으며 제재에 담긴 사회적 요구와 신념, 사회적 현상의 특성, 역사적 인물과 사건의 사회·문화적 맥락 등을 비판적으로 이해한다.	
성취 기준7	[12독서03-01] 인문·예술 분야의 글을 읽으며 제재에 담긴 인문학적 세계관, 예술과 삶의 문제를 대하는 인간의 태도, 인간에 대한 성찰 등을 비판적으로 이해한다.	
성취 기준8	[12독서03-04] 시대의 사회·문화적 특성이 글쓰기의 관습이나 독서 문화에 반영되어 있음을 이해하고 다양한 시대에서 생산된 가치 있는 글을 읽는다.	
성취 기준9	[12독서03-05] 지역의 사회·문화적 특성이 다양한 형식과 내용으로 글에 반영되어 있음을 이해하고 다양한 지역에서 생산된 가치 있는 글을 읽는다.	
성취 기준10	[12독서04-02] 의미 있는 독서 활동에 참여함으로써 타인과 교류하고 다양한 삶의 방식과 세계관을 이해하는 태도를 지닌다.	

2. 교과명: 도덕

	과목명: 생활과 윤리	관련
성취 기준1	[12생윤01-02] 현대의 윤리 문제를 다루는 새로운 접근법 및 동서양의 다양한 윤리 이론들을 비교·분석하고, 이를 다양한 윤리 문제에 적용하여 윤리적 해결 방안을 도출할 수 있다.	제시문 (가) (나) (다)
성취 기준2	[12생윤03-01] 직업의 의의를 행복의 관점에서 이해하고, 다양한 직업군에 따른 직업윤리를 제시할 수 있으며 공동체 발전을 위한 청렴한 삶의 필요성을 설명할 수 있다	
성취 기준3	[12생윤06-01] 사회에서 일어나는 다양한 갈등의 양상을 제시하고, 사회 통합을 위한 구체적인 방안을 제안할 수 있으며 바람직한 소통 행위를 담론윤리의 관점에서 설명하고 일상생활에서 실천할 수 있다.	

3. 교과명: 사회

	과목명: 사회·문화	관련
성취 기준1	[12사문04-03] 다양한 사회 불평등 양상을 조사하고 그와 관련한 차별을 개선하기 위한 방안을 모색한다.	제시문 (가) (나)

나) 자료 출처

교과서 내

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수	관련 자료	재구성 여부
사회·문화	구정화 외	천재교육	2020	133~135	(가)	○
생활과 윤리	김국현 외	비상교육	2020	80~85	(나)	○
생활과 윤리	정창우 외	미래앤	2020	80~85	(나)	○
독서	방민호 외	미래앤	2020	214~219	(다)	x

교과서 외

자료명(도서명)	작성자 (저자)	발행처	발행년도	쪽수	관련 자료	재구성 여부
정신현상학1	헤겔	지식산업사	1998	243~271	(가)	○
선악의 저편 - 미래철학의 서곡	니체	책세상	2002	135~166	(나)	○

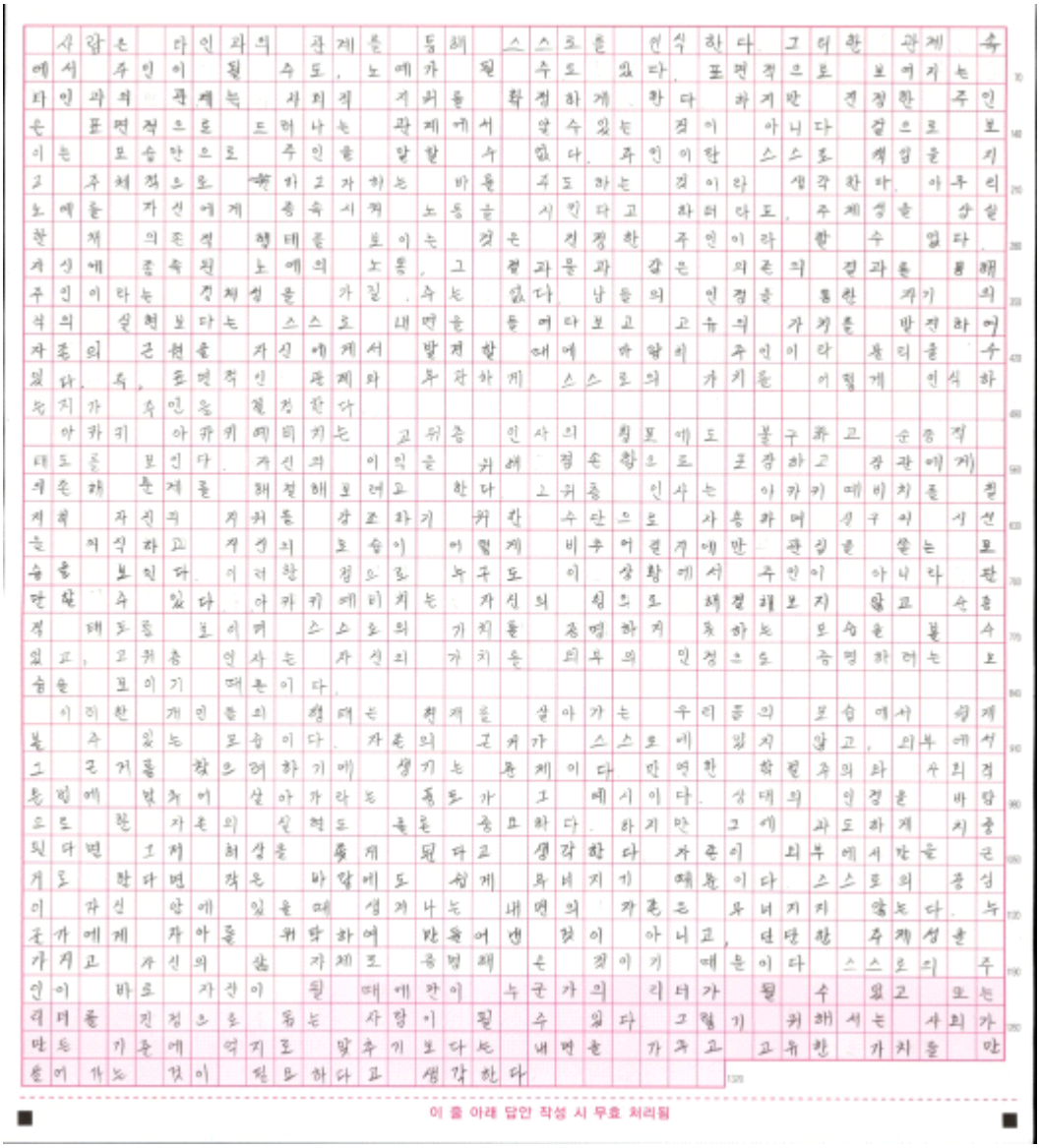
5. 문항 해설

문항의 출제 의도를 달성하기 위하여 제시문 3개를 구성하였다. 제시문 (가)는 인간이 자기의 식을 획득하는 과정을 우화에 가까운 장면을 통해 서술한 글이다. 투쟁에서 승리하여 주인이 된 존재가 서서히 주인다움을 잃어가는 과정에 비례하여 노예가 된 존재는 오히려 주인다움을 얻어가는 과정이 주요 내용이다. 두 존재의 자리 바뀜을 통해 과연 주인다운 주인은 누구인지, 한 존재는 왜 주인다움을 잃어버리고 다른 한 존재는 처음에 없었던 주인다움을 얻게 되는지를 파악하는 일이 지문 독해의 핵심이다. 그리하여 '주인'과 '노예'가 표면적인 의미와 달리 실상은 그 속성이나 자질이 서로 뒤바뀌어 있다는 점을 읽어내면 (가)에 대한 성공적 이해에 도달한다.
제시문 (나)는 인간의 주인 도덕과 노예 도덕으로 대별하여 각각의 특성을 비교하여 서술하였다. 특히 이 제시문에서는 '주인'과 '노예'를 신분이나 지위가 아니라 속성이나 자질을 표상하는 지칭으로 쓴다는 점을 명시함으로써 주인 도덕과 노예 도덕에서 말하는 주인과 노예의 맥락적 의미를 간파하도록 하였다. 주인 도덕의 소유자와 노예 도덕의 소유자가 내재적/외재적, 독립적/의존적 존재로서 대비된다는 점이 글의 핵심이며, 나아가 (다)와의 연관성을 고려하면, 노예 도덕의 소유자가 타인의 인정을 얻기 위해 도덕적 덕목들을 이용하는 자기기만적 존재라는 점이 추가적으로 중시해야 할 정보가 된다. 제시문 (가)와 (나)는 각각 헤겔과 니체의 관점에 근거하고 있다. 다만 특정 철학자의 관점에 포획되지 않도록 하기 위해 일반적인 수준의 글로 재구성하였다.
제시문 (다)는 러시아의 소설가 니콜라이 고골이 쓴 〈외투〉라는 소설의 한 장면으로서 고등학교 ≪독서≫(방민호 외, 미래엔)에 실려 있다. 이 소설에서 작가는 온전한 질서를 잃어버리고 비정상적으로 작동하는 관료 사회의 단면을 부각하여 보여준다. 특히 하급 관리가 자신의 잃어버린 외투를 한시라도 더 빨리 찾기 위해 권력자를 찾아가서 청탁을 하는 일, 그 과정에서 비굴한 약자의 면모를 고스란히 노출하는 일, 그리고 고위직 관료가 보잘것없는 하급 관리를 권위를 앞세워 닦달하는 일, 그것도 자신의 친구 앞에서 득의만만하게 자신의 권세를 입증하는 일에 날카로운 비판의 시선을 던지고 있다. 표면상으로 주인 노릇을 하는 고위직 관료가 실상은 (가)와 (나)에서 말한 노예라는 점, 그리고 사회적 약자로서 외부인의 권위에 짓눌려 그 어떤 저항도 하지 못하는 주인공 역시도 또 다른 의미의 노예라는 점을 읽어내는 것이 이 문제를 해결하는 데 관건이 된다.
평가의 주요 내용은
1) 제시문 (가)에서 주인과 노예가 표면적인 의미와 달리 독립적이었던 주인이 의존적인 존재가 되고, 반대로 의존적인 노예가 독립적인 존재가 되었음을 파악하고, 이를 제시문 (나)와 연결하여 주인과 노예의 대비적 속성을 도덕적 준거의 내재성/외재성, 존재의 독립성/의존성, 도덕의 자기목적성/도구성 등으로 집약하되, 특히 진정한 주인으로서의 자질을 독립성을 중심으로 서술하였는지 여부
2) 제시문 (가)와 (나)를 1)에서와 같이 종합적으로 이해한 바를 바탕으로 (다)의 ⓐ와 ⓑ 모두를 노예적 속성을 가진 인물로 평가할 수 있는지 여부
3) ⓐ와 ⓑ와 같은 노예적 속성이 현대 사회에서 권위에 압도되어 자신의 목소리를 숨기는 현상, 지위를 앞세워 약자를 괴롭히는 현상을 야기하고 이런 현상들이 궁극적으로 갑질이 일상화되고 만연하게 함으로써 인간이 인간답게 살아갈 수 없도록 한다는 문제점을 초래한다는 취지의 사회적 함의를 서술하였는지 여부이다.

6. 채점 기준

<table>
<tr><th>하위 문항</th><th colspan="3">채점 기준</th><th>배점</th></tr>
<tr><td rowspan="5">문제1</td><td>영 역</td><td colspan="2">항목과 핵심 내용</td><td>배점</td></tr>
<tr><td>구성과 전개</td><td colspan="2">발문에서 요청한 바에 따라, (가)와 (나)로부터 주인과 노예의 속성이 도덕적 준거의 내재성/외재성, 존재의 독립성/의존성, 도덕의 자기목적성/도구성으로 대별한 후, (다)의 등장인물인 아카키 아카키예비치와 장관이 모두 노예적 속성을 가진 인물임을 구체적 근거를 들어 서술하고, 지위를 앞세워 갑질과 같은 횡포를 부리거나 권위에 압도되어 정당한 목소리를 내지 못하는 패배주의 등의 사회적 현상을 문제점으로 제시한다.</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">정확한 이해, 치밀한 분석, 창의적 적용 사이의 일관성 및 공동체에 대한 성찰과 그 서술의 구체성</td><td>제시문의 종합적 이해</td><td>-(가)에서 주인과 노예가 표면적인 의미와 달리 서로 상반된 속성(독립성/의존성)을 가진 채 자리가 뒤바뀌어 있음을 파악하였는가?
-(나)에서 주인과 노예의 속성을 도덕적 준거의 내재성/외재성, 존재의 독립성/의존성, 도덕의 자기목적성/도구성으로 대별하였는가?
-(가)와 (나)를 종합하여 ‘진정한 주인이란 무엇인가?’라는 물음에 대한 답을 ‘양심에 따른 내재적 준거의 설정’에 초점을 맞추어 조리 있게 제시하였는가?</td><td>25</td></tr>
<tr><td>구체적 상황에의 적용</td><td>-(다)의 아카키 아카키예비치가 권력자에 의존하여 자신의 문제를 해결하려 하고 이 과정에서 악인으로 상정된 장관에게 다소 비굴하게 순종하는 모습을 보인다는 점에서 노예의 속성인 의존성을 가지고 있다고 평가하였는가?
-(다)의 장관이 악인으로 상정된 아카키 아카키예비치에게 횡포를 부림으로써 약자로부터 자신의 권세나 지위를 인정받으려 하면서 가혹한 횡포를 정의로 간주한다는 점에서 자기기만을 하고 있다고 평가하였는가?
-(다)의 장관이 아카키 아카키예비치에게 횡포를 부리는 과정에서 친구의 존재를 의식하면서 그로부터 인정받으려 한다는 점에서 타인 의존적인 속성을 가지고 있다고 평가하였는가?</td><td>35</td></tr>
<tr><td>사회적 함의에 대한 숙고</td><td>-장관의 언행을 바탕으로 권위주의, 갑질, 사회적 약자에 대한 억압과 혐오 등 우리 사회의 병리적 현상을 성찰하고 있는가?
-아카키 아카키예비치의 언행을 바탕으로 부당한 권위에 대한 순종, 패배주의, 사회적 불의에 대한 무관심과 무기력과 같은 우리 사회의 병리적 현상을 성찰하고 있는가?</td><td>20</td></tr>
<tr><td>문장과 표현</td><td colspan="2">정확한 단어 및 표현 선택, 자연스러운 문장 구성, 문장 및 단락 사이의 유기적 연결</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">※ 우수 답안 필수 조건: (나)에서 밝힌 ‘순종, 비열한 겸손’ 등에 주목하여 아카키 아카키예비치가 의존성과 같은 노예적 속성을 지니고 있다는 사실과, (나)에서 밝힌 ‘제삼자로부터의 인정’에 주목하여 장관이 아카키 아카키예비치에게 언어적 폭력을 과도하게 행사하는 것이 제삼자에 해당하는 친구를 의식했기 때문임을 드러내야 함.</td></tr>
</table>

7. 예시 답안 혹은 정답



◆ 문항카드4 (인문계열(오후2))

[한양대학교 문항정보]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술 전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	인문계열(오후2)(국어, 도덕, 사회) / 단일 문항	
출제 범위	교육과정 과목명	국어과: 화법과 작문, 독서, 언어와 매체 도덕과: 생활과 윤리 사회과: 정치와 법, 사회·문화
	핵심개념 및 용어	사실적 읽기, 비판적 읽기, 창의적 읽기, 언론의 기능, 정치 참여, 사회 변동, 정보 사회와 윤리 등
예상 소요 시간	90분	

2. 문항 및 자료

[문제] (가)의 ㉠을 활용하여 (나)의 상황을 설명한 후, 이를 바탕으로 하여 ㉡을 중심으로 (다)의 문제 상황을 분석하고, 이에 대한 사회적 해결 방안을 제시하시오. (1,200자, 100점)

(가)

우리가 X를 안다는 사실을 우리 모두 알고 있다는 앎은 우리 자신의 사회적 행동을 조정하는 데 결정적 역할을 한다. ㉠ 이러한 앎은 갑과 을이 각각 X를 알고 있다는 개인 지식이나 갑과 을 모두 당연히 알아야 하는 X라는 상식 그 자체와는 구별되는 것이다. 우리는 우리가 무엇을 아는지를 아는지 여부에 따라 우리의 행동이 사회적 맥락에 어울리고 공동의 문제 해결에 도움이 되는지, 나아가 우리가 기존의 사회적 규범을 지키거나 바꾸는 일에 참여해야 하는지를 판단한다.

가령, 어떻게 우리는 10,000원짜리 지폐를 마음 편히 사용할까? 이 지폐가 10,000원의 가치를 가진다는 것은 대부분 알고 있는 상식이지만, 우리가 이 지폐를 거리낌 없이 사용하려면 단지 각자가 지폐의 가치를 안다는 사적인 지식을 넘어서서 사회 구성원 모두가 지폐의 가치를 안다는 사실이 모두에게 알려져야 한다. 그래야 지폐가 단지 무용한 종잇장이 아니라 특정한 경제적 가치를 가지는 사회적 약속의 결과임을 확신하고 사용할 수 있게 된다. 만일 어느 날 10,000원짜리 지폐의 가치가 조만간에 폭락할 것이라는 사실이 그 사회 안에서 급작스레 공통의 앎으로 폭증한다면, 사람들은 당장 모든 종이돈을 팔아서 그에 상당하는 금으로 바꾸려 할 것이다.

이처럼 '모두가 안다는 것에 대한 모두의 앎'은 사회적으로 만들어진 유행, 관습, 계약, 규범, 제도, 법, 체제 등에 대한 집단행동의 조정과 이로 인한 사회·문화적 변동을 설명할 때에도 유용하다. 그리고 ㉡ 그 결과는 긍정적일 수도 부정적일 수도 있다. 예컨대 독재 권

력은 감시와 검열로 민주주의에 대한 시민들의 갈망을 개인 안에 가두어 억압하지만, 그렇게 억압된 앎이 일련의 공개적 사건을 통해 순식간에 집단이 공유하는 앎으로 전환됨으로써 광범위한 시민 불복종이나 민주주의 개혁을 이끈다면, 이는 긍정적 결과라고 말할 수 있다. 반면에 마땅히 개인의 사적 지식으로 남아야 할 유명인의 사생활을 강제로 들추어내어 인터넷에 폭로 게시물을 올리고 무도한 댓글과 집단 공격으로 해당 인사의 인권을 침해하면서 혐오 문화의 만연을 조장한다면, 이는 강제된 앎이 초래한 부정적 결과이다.

(나)

옛날 어느 나라에 새옷 입고 멋내는 것만 좋아하는 임금이 있었대. 임금은 하루에도 몇 번씩이나 옷을 갈아입느라 매일같이 신하들에게 새옷을 지어 내라고 다그쳤지. 하루는 이웃 나라의 재봉사 형제가 임금의 소문을 듣고 성을 찾아왔어.

"임금님, 저희는 세계 최고의 재봉사랍니다. 게다가 어리석은 사람의 눈에는 보이지 않는 신기한 옷감도 짤 수 있습니다."

임금이 크게 반기며 오동나무로 만든 베틀과 북은 물론이고, 금실과 은실, 온갖 보석까지 아낌없이 형제에게 내주었어.

재봉사 형제가 옷을 짓기 시작한 지 하루 이틀, 한 달 두 달, 어느덧 일 년이 지날 무렵, 견디다 못한 임금이 신하에게 형제가 무얼 만드는지 살피라고 명했어. 이에 신하가 형제의 작업실을 찾아가니, 재봉사가 있지도 않은 옷을 들어 보이는 척하면서 호들갑스럽게 말했지.

"이것 좀 보십시오. 무지갯빛이 정말 아름답지 않습니까?"

'어, 옷이 어디 있지? 아무것도 안 보이는데…….' 하지만 신하는 자기더러 어리석다고 할까 봐 더럭 겁이 났어.

"오, 이렇게 멋진 옷은 처음 보았소." 신하는 눈치를 보며 거짓말을 하고는 재봉사 형제를 임금에게 데려갔지.

"임금님, 새옷을 다 지었습니다."

형제가 커다란 상자에서 옷을 꺼내 임금에게 입혀 주는 시늉을 하며, "이 고운 빛깔과 아름다운 무늬를 보세요. 새털처럼 가볍고 정말 근사한 옷입니다. 임금님께 아주 잘 어울리는 옷이에요."라고 아첨했어. 함께 있던 신하들도 모두 거들었지.

임금은 눈에 보이지 않는 옷이 의아했지만, 신하들 앞에서 어리석은 사람이 될까 봐 점잖게 말했지.

"아주 멋진 옷이구나. 이 옷을 입고 백성들 앞에서 행진할 것이다."

팜파라 밤 팜! 임금의 행진을 알리는 나팔 소리가 울려 퍼졌어. 백성들은 벌써 새옷을 보려고 성 앞에 가득 모여 있었지.

"어리석은 사람에게는 보이지 않는 옷이래."

잔뜩 기대하던 백성들은 벌거벗은 임금을 보고 화들짝 놀랐어. 하지만 손뼉을 치며 임금의 옷을 칭찬했지.

"역시 멋진 옷은 달라."

벌거벗은 임금은 입이 쫙 벌어져서 한껏 봄내며 행진을 시작했대.

그때, 한 아이가 소리쳤어.

"하하하! 저것 좀 봐! 임금님이 벌거벗었어."

그러자 다른 사람들도 수군거리기 시작했지.

"정말 임금님이 벌거벗었네." 백성들은 점점 더 큰 소리로 웃어댔어.

임금은 너무나 창피해서 온몸이 빨개졌지만 그렇다고 행진을 멈출 수는 없었지. 벌거벗은 임금은 끝까지 의젓한 척 걸었단다. 신하들도 얼굴을 붉힌 채 임금 뒤를 따랐어.

(다)

한 지역의 공직 선거에 출마한 후보자가 소수의 지역 인사들이 모인 행사에서 특정 배경의 유권자들을 비하하는 발언을 했다. 주류 공영방송인 A 매체는 해당 후보자의 발언을 중요한 공적 사안으로 판단하고 관련 심층 취재를 진행한 뒤 사실에 기반하여 이 발언의 심각성을 지적하는 보도를 주요 뉴스로 연이어 내보냈다. 이튿날에도 A 방송사는 시민들의 알 권리를 위해 후속 보도를 방영했고, 관련 뉴스 기사들은 A 방송사의 공식 누리 소통망(SNS) 채널에도 공유되어 순식간에 수십 만의 조회 수를 기록하면서 세간의 이목을 집중시켰다.

이틀 후, 온라인 여론 형성에 상당한 영향력을 발휘하는 누리 소통망 채널 B는 A 방송사가 해당 후보자의 발언을 터무니없이 과장하여 보도하고 있다는 내용으로 짧은 영상 수십 개를 제작하여 집중적으로 게시했다. B 매체는 문제의 후보자가 소속된 특정 정파의 지지자들이 주를 이루는 대규모 구독자를 보유하고 있었고, 해당 채널에 올라온 영상의 대다수는 A 방송사가 이전부터 줄곧 특정 정치 성향의 인물들에 대한 편파 보도를 일삼아 왔다고 일방적으로 주장하는 것들이었다. 이 영상들은 구독자들과 지지자들에 의해 수없이 반복적으로 조회되었고, 댓글 창에는 A 방송사뿐만 아니라 자신들과 정치 성향이 다른 사람들에 대한 각종 비방 글이 폭증했다. 이와 거의 동시에 A 방송사의 누리 소통망 채널에도 악성 댓글이 무더기로 올라오기 시작했고, 관련 영상들은 일부 누리꾼들에 의해 자극적으로 편집되어 삽시간에 온라인으로 퍼져 나갔다.

3. 출제 의도

2026학년도 인문계 논술(오후 2) 문제에서는 제시문에 나타난 개념을 활용하여 주어진 문제 상황을 분석·평가하고, 이에 대한 사회적 해결 방안을 정합적으로 도출·제안하는 과정을 통해 지원자의 창의적 적용 능력과 분석적 사고 능력을 종합적으로 평가하고자 하였다. 특히, 사회심리학적 개념을 사용하여 시민운동과 사회 변동, 언론의 기능과 역할, 시민참여의 방법과 한계, 정보사회의 매체 문화와 윤리에 관한 문제들을 상호 연결하여 분석적으로 바라보고, 사회적으로 실현 가능한 문제 해결 방안을 구체적으로 제시해야 한다는 점에서 국어과, 도덕과, 사회과의 성취기준을 아우르는 융합적 사고 역량이 요구된다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정

1. 교육부 고시 제 2015-74호[별책5] "국어과 교육과정"
2. 교육부 고시 제 2015-74호[별책6] "도덕과 교육과정"
3. 교육부 고시 제 2015-74호[별책7] "사회과 교육과정"

관련 성취기준

1. 교과명 : 국어

과목명: 화법과 작문			관련
성취기준 1	[12화작04-01]	화법과 작문의 사회적 책임을 인식하고 의사소통 윤리를 준수하는 태도를 지닌다.	제시문 (가) (다)
성취기준 2	[12화작04-03]	언어 공동체의 담화 및 작문 관습을 이해하고, 건전한 화법과 작문의 문화 발전에 기여하는 태도를 지닌다.	

과목명: 독서			관련
성취기준 1	[12독서02-05]	글에서 자신과 사회의 문제를 해결하는 방법이나 필자의 생각에 대한 대안을 찾으며 창의적으로 읽는다.	제시문 (가) (나) (다)
성취기준 2	[12독서03-02]	사회·문화 분야의 글을 읽으며 제재에 담긴 사회적 요구와 신념, 사회적 현상의 특성, 역사적 인물과 사건의 사회·문화적 맥락 등을 비판적으로 이해한다.	

과목명: 언어와 매체			관련
성취기준 1	[12언매03-05]	매체 언어가 인간관계와 사회생활에 미치는 영향을 탐구한다.	제시문 (가) (다)
성취기준 2	[12언매03-06]	매체를 바탕으로 하여 형성되는 문화에 대해 비판적으로 이해하고 주체적으로 향유한다.	
성취기준 3	[12언매04-03]	현대 사회에서 언어와 매체 언어의 가치를 이해하고 언어문화와 매체 문화의 발전에 참여하는 태도를 지닌다.	

2. 교과명 : 도덕

과목명: 생활과 윤리			관련
성취기준 1	[12생윤04-02]	정보기술과 매체의 발달에 따른 윤리적 문제들을 제시할 수 있으며 이에 대한 해결 방안을 정보 윤리와 매체윤리 관점에서 제시할 수 있다.	제시문 (가) (다)

관련 성취기준	3. 교과명 : 사회		
	과목명: 정치와 법		관련
	성취기준 1	[12정법03-03] 정당, 이익집단과 시민단체, 언론의 의의와 기능을 이해하고, 이를 통한 시민참여의 구체적인 방법과 한계를 분석한다.	제시문 (다)
	과목명: 사회·문화		관련
	성취기준 1	[12사문03-03] 대중문화의 특징을 대중매체와의 관계 속에서 분석하고 대중문화를 비판적으로 수용하는 태도를 가진다.	제시문 (가) (다)
	성취기준 2	[12사문03-04] 문화 변동의 요인과 양상을 탐구하고 문화 변동 과정에서 발생하는 문제에 대한 대처 방안을 모색한다.	
	성취기준 3	[12사문05-01] 사회 변동을 설명하는 다양한 이론을 비교하고 사회 운동이 사회 변동에 미치는 영향을 분석한다.	

나) 자료 출처

교과서 내

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수	관련 자료	재구성 여부
정치와 법	모경환 외 5인	금성출판사	2020	94 ~105	(가), (다)	○
정치와 법	정필운 외 8인	비상교육	2020	98 ~99	(가), (다)	○
정치와 법	김왕근 외 5인	천재교과서	2020	106 ~107	(가), (다)	○
사회·문화	손영찬 외 4인	미래엔	2020	172 ~179	(가), (다)	○
사회·문화	서범석 외 5인	지학사	2020	173 ~179	(가), (다)	○
생활과 윤리	정창우 외 6인	미래엔	2020	124 ~133	(가), (다)	○
생활과 윤리	김국현 외 9인	비상교육	2020	128 ~137	(가), (다)	○
생활과 윤리	변순용 외 10인	천재교과서	2020	128 ~137	(가), (다)	○
언어와 매체	최형용 외 8인	창비	2020	206 ~227	(가), (다)	○
언어와 매체	민현식 외 6인	천재교육	2020	132 ~145	(가), (다)	○

교과서 외

자료명(도서명)	작성자 (저자)	발행처	발행년도	쪽수	관련 자료	재구성 여부
벌거벗은 임금님	한스 크리스티안 안데르센	-	1837	-	(나)	○

5. 문항 해설

이 문제는 발문을 통해 지원자에게 크게 3가지를 요청한다. 첫째, 공통 지식의 개념을 설명하는 제시문 (가)를 활용하여 제시문 (나)의 '벌거벗은 임금님' 동화를 분석하라는 요청이다. 이를 위해 지원자는 '모두가 안다는 것에 대한 모두의 앎'의 개념과 기능, 이로 인한 사람들의 사회적 집단행동 조정과 결과, 사적 지식이 공통 지식으로 전환되는 공개적 사건의 기능과 역할을 분명하게 이해하고, 이에 해당하는 요소들을 동화에서 정확하게 찾아 연결하는 정교한 분석력을 발휘해야 한다. 둘째, 앞선 동화 분석을 통해 구성한 공통 지식에 대한 보다 정교한 이해를 바탕으로 제시문 (다)의 문제 상황과 그 사회적 결과를 분석하라는 요청이다. 이를 위해 지원자는 (다)에 나타난 선거 관련 여론 형성 과정에서 서로 다른 두 매체가 사람들의 공통 지식 형성과 집단행동 조정에 영향을 미치는 방식과 그로 인한 긍정적이거나 부정적인 결과를 분석하고 평가해야 한다. 셋째, (다)의 문제 상황에 대한 사회적 해결 방안을 제시하라는 요청이다. 이를 위해 지원자는 언론의 기능과 역할, 시민의 사회적 참여와 한계, 매체 문화와 윤리, 시민의 알 권리와 매체 편향 등의 문제를 (다)의 문제 상황과 연결하여 종합적으로 자신의 의견을 구성하고 이를 뒷받침하는 현실적 방안을 제안할 수 있어야 한다.

제시문 (가)는 사회적 집단행동을 설명하는 하나의 틀로서 '공통 지식'에 대해 소개하는 글이다. 이 글은 스티븐 핑커(2025)의 저서에 기반하여 재구성한 것으로, 개인 지식이나 상식 수준에 머물러 있는 제한된 앎이 한 사회 안에서 '우리가 안다는 사실을 우리 모두 알고 있다는 앎'이라는 공통 지식으로 형성될 때, 그것이 사람들의 집단행동 조정에 미치는 영향을 화폐 제도를 예로 들어 소개한다. 아울러, 일련의 공개적 사건을 통해서 폭증한 공통 지식과 이로 인한 사람들의 집단행동 조정이 가져올 수 있는 긍정적 혹은 부정적인 사회적 결과를 시민 불복종과 민주주의 개혁, 온라인 사생활 폭로와 인권 침해 및 혐오 문화 조장을 예를 들어 설명한다. 지원자는 제시문 (가)를 읽으면서 공통 지식에 관한 주요 개념 요소들과 그 관계를 분명하게 파악할 수 있어야 한다.

제시문 (나)는 안데르센 동화 '벌거벗은 임금님'을 축약하여 재구성한 것이다. 이 이야기에서는 벌거벗은 임금님 앞에서 모두가 침묵하고 있을 때 한 아이의 외침으로 모두가 진실을 안다는 것이 서로에게 알려진다는 점에 주목해야 한다. 이때 '어리석은 사람에게는 보이지 않는 옷'은 기존의 사회 규범으로, 신하와 백성은 모두 벌거벗은 채 행진하는 임금님 앞에서 진실을 알고 있음에도 자기만 알고 있을 것이라는 생각(사적 지식)이나 혹은 이를 외부에 말했을 때 불이익을 당할 것이라는 두려움 때문에 침묵(억압된 지식)한다. 그런데 한 아이가 모두 앞에서 임금이 벌거벗었다는 진실을 외쳤을 때(공개적 사건), 사람들 모두 그 외침을 듣게 되었음을 모두 알게 되고, 이로써 임금이 벌거벗었다는 것이 집단의 새로운 앎으로 형성된다(공통 지식 형성). 이로 인해 사람들은 수군거리거나 점점 더 큰 소리로 벌거벗은 임금을 향해 웃어대고(집단행동 조정), 임금이라는 권력은 기존의 규범이 무너지는 것을 인정해야 하는 상황에 직면하게 된다. 지원자는 제시문 (나)를 읽을 때, 이야기 속 사건의 인과 관계를 정확하게 파악하고, 공통 지식의 틀 안에서 이야기의 요소들이 은유적으로 의미하는 바를 분석할 수 있어야 한다.

제시문 (다)는 관련 교과서 자료를 바탕으로 다매체 환경에서의 여론 형성 및 집단행동 조정 사례로 재구성한 것이다. 제시문에서 공영방송인 A 매체는 공직 선거 후보자의 문제적 발언(특정 배경의 유권자를 비하함)에 대한 사실 보도를 통해 유권자의 알 권리를 위한 공통 지식을 형성하고자 하지만, 누리 소통망 채널인 B 매체는 문제가 된 발언 자체가 아니라 그것을 보도한 A 매체의 편파성을 주장함으로써 애초의 공통 지식이 형성되는 것을 방해한다. 더욱이 해당 후보자와 정치적 성향을 같이 하는 B 채널의 구독자와 지지자들은 악성 댓글과 자극적 편집 영상 공유 등으로 A 매체가 형성하고자 한 공통 지식을 억압하는 방식으로 집단행동을 조정한다. 지원자는 제시문 (다)의 문제 상황이 가진 공통 지식의 복합성을 분석하고 그로 인한 사회적 결과를 평가할 수 있어야 한다.

6. 채점 기준

<table>
<tr><th>하위 문항</th><th colspan="3">채점 기준</th><th>배점</th></tr>
<tr><td rowspan="7">문제1</td><td>영 역</td><td colspan="2">항목과 핵심 내용</td><td>배점</td></tr>
<tr><td>구성과 전개</td><td colspan="2">(가)에서 파악한 공통 지식 개념을 (나)의 벌거벗은 임금님 이야기의 요소들과 연결하여 짜임새 있게 설명하고, 이를 바탕으로 (다)에 제시된 다매체 환경에서의 여론 형성이 갖는 문제의 복합성을 논리적으로 분석한 후, 이에 대한 사회적 해결 방안을 구체적으로 서술하였는가?</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">정확한 이해, 치밀한 분석, 창의적 적용 사이의 일관성 및 합리적 의견의 구성과 서술의 구체성</td><td>제시문 이해와 적용의 정확성</td><td>-제시문 (가)의 ㉠(공통 지식)과 ㉡(사회적 결과)이 지시하는 바와 이에 관련된 개념들(사적 지식, 집단행동, 공개적 사건)의 관계를 정확하게 파악하였는가?
-제시문 (나)의 이야기 요소들(배경, 인물, 사건의 전개)을 파악하고, 상황의 인과적 전개와 의미를 공통 지식의 개념으로 정확하게 설명하였는가?
-제시문 (다)의 매체 A와 B가 여론 형성 과정에서 담당하는 역할과 영향을 사회적 결과의 측면에서 정확하게 설명하였는가?</td><td>20</td></tr>
<tr><td>분석의 엄밀성과 일관성</td><td>-(가)의 ㉠이 지시하는 바를 정확하게 제시하고, 이와 관련된 개념 요소들을 활용하여 (나)의 이야기 상황의 전개와 의미 구조를 정확하고 짜임새 있게 설명하였는가?*
-(다)의 문제 상황을 (가)의 ㉡을 중심으로 분석하기 위하여, 문제의 선거 후보자에 대한 공통 지식 형성 및 집단행동 조정 과정에서 매체 A와 B가 담당하는 역할과 기능을 분석하고, 이를 근거로 (다)의 상황이 가져올 사회적 결과를 종합적으로 판단하였는가?**
-(다)에서 분석한 문제 상황과의 정합성을 고려하여 사회적 해결 방안을 구체적인 사례나 근거를 들어 제시하였는가?***</td><td>30</td></tr>
<tr><td>이해의 적용과 의견 서술의 합리성과 창의성</td><td>-(가)의 개념 이해, (나)의 이야기 상황 설명, (다)의 실세계 문제 상황 분석 사이에 용어의 일관성과 논리적 정합성이 지켜졌는가?
-(다)의 문제 상황에 대한 분석을 기반으로 다각도의 사회적 해결 방안을 합리적이면서도 창의적으로 서술하였는가?</td><td>20</td></tr>
<tr><td>근거와 사례의 적합성</td><td>-글에서 전개하는 논리와 주장의 근거가 제시문에 기반하고 있는가?
-논지에 어울리는 타당하고 합리적인 근거와 사례를 논거로 제시하고 있는가?
-논제에서 벗어난 극단적이거나 윤리적으로 부적합한 근거나 사례를 제시하지는 않았는가?</td><td>10</td></tr>
<tr><td>문장과 표현</td><td colspan="2">정확한 단어 및 표현 선택, 자연스러운 문장 구성, 문장 및 단락 사이의 유기적 연결</td><td>10</td></tr>
</table>

* ㉠을 활용한 (나)의 상황 설명

㉠ '이러한 앎'의 개념	(나) '벌거벗은 임금님' 적용
① 사적 지식, 억압된 앎, 침묵 행동, 기존 규범 유지	• 각각의 신하와 백성은 '임금님이 벌거벗었다'는 사실(X)을 개인적으로 알고 있음. • 이들 각각은 '다른 사람들도 X를 알고 있다는 것'을 알지 못하거나(사적 지식), 또는 X를 알아도 이를 공식적으로 인정하면 불이익을 당할까 봐 침묵함(억압된 앎). • 따라서 '새 옷을 못 보는 사람은 어리석다'는 부당한 사회적 규범이 유지됨. • 임금도 X가 공식적으로 알려지지 않았다고 믿고 권위를 유지함.
② 공개적 사건과 공통 지식 형성(모두가 안다는 것을 모두가 알게 됨)	• 아이가 "임금님이 벌거벗었어."라고 소리치고 이를 모두가 듣게 되는 공개적 사건이 벌어짐. • 모두가 외침(X를 공개)을 들었고, 모두가 X를 알게 되었다는 것을 알게 됨. • 사람들 사이에 '모두가 X를 안다는 것을 알고 있다는 공통 지식'이 순간적으로 형성됨.
③ 집단행동 조정, 기존 규범의 무력화	• '새 옷을 못 보는 사람은 어리석다'는 기존의 사회적 규범이 무력화됨. • 백성들은 더 이상 '침묵'할 필요가 없음을 깨닫고, 모두가 동시에 술렁이거나 점점 더 큰 소리로 웃는 등 사회적으로 새로운 '집단행동'을 조정하게 됨. • 임금은 X를 인정해야 하는 사회적 현실에 직면함.

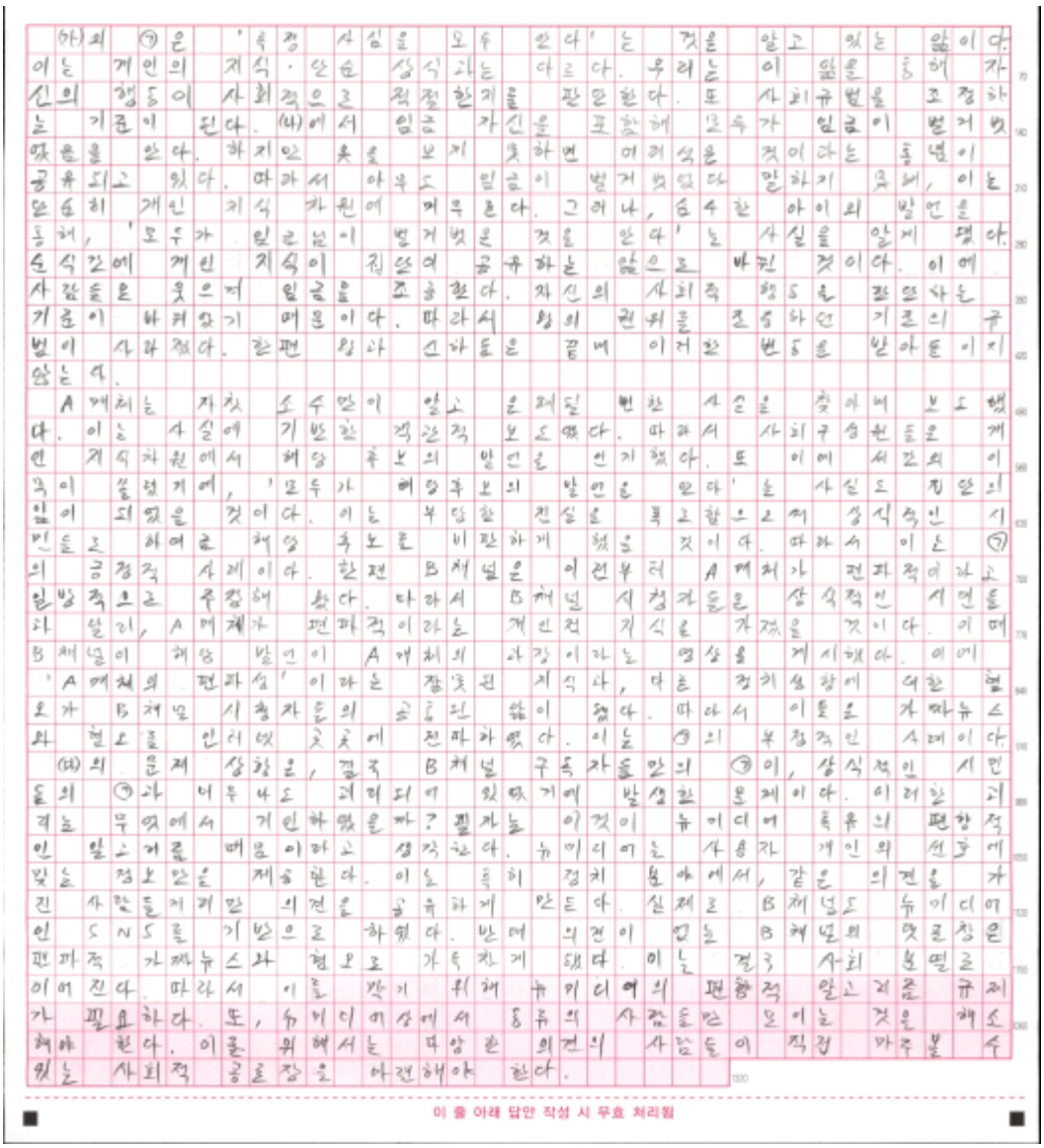
** ㉡을 중심으로 한 (다)의 문제 상황 분석

(다)의 상황	공통 지식의 형성	사회적 결과
A 매체 (공영 방송)	• '공직 선거 후보자가 특정 배경의 유권자들을 비하했다는 사실(X)'을 뉴스 보도라는 공개적 사건을 통해 세상에 알림. • 이를 통해 사람들이 X를 알고 있다는 것을 안다는 앎을 형성하려고 함. • 사람들 사이에서 해당 뉴스 시청이라는 수동적인 집단행동의 조정이 일어남.	• 현대 대의 민주주의 핵심 정치 과정인 선거와 정치인의 행위에 대한 감시 기능을 수행함. • 선거 후보자의 부적절한 발언에 대한 사실을 알려 시민과 유권자의 알 권리에 기여함. • 선거 후보자 발언의 부적절성을 지적하는 보도를 통해 사실에 근거한 여론을 형성함.
B 매체 (누리 소통망 채널)	• X라는 사실보다 'A 매체가 편파적이라는 사실(Y)'을 문제 삼는 공개적 사건을 일으킴. • 이를 통해 A 매체가 의도했던 X에 관한 공통 지식을 억압하고, 사안의 본질에서 벗어난 Y(A 매체는 편파적이다)라는 공통 지식을 형성하려 함. • 채널의 구독자와 지지자들이 짧은 시간에 의도적으로 조회 수를 높이고 대량 악성 댓글로 논란을 일으킴으로써 사람들이 X를 억압하고 Y를 온라인에 퍼뜨리는 집단행동을 조정하게 유도함.	• 특정 세력의 대규모 지지에 힘입어 언론의 정당한 선거 감시 및 보도 기능을 위협함. • 선거 후보자 발언의 심각성을 희석하여 유권자의 알 권리를 방해함. • 매체 정보 소비자의 정치적 편향을 강화하는 온라인 환경을 조성함. • 사실과 진실에 근거하기보다 혐오와 비방으로 정치에 대한 불신과 냉소주의를 조장함.

*** (다)에 대한 사회적 해결 방안의 예

- 매체를 통한 자유롭고 활발한 정치 참여를 위해서는 표현의 자유가 보장되어야 하지만, 자신과 정치적 견해를 달리하는 사람들의 의견을 억압하기보다는 객관적이고 중립적인 자세로 사실에 기반하여 균형 잡힌 의견을 공유하는 언론 윤리 및 책무성이 누리 소통망의 채널 운영자들에게도 요청됨.
- 전통적 언론 이외의 대안 매체인 1인 매체, 인터넷 매체, 누리 소통망 매체의 언론 기능을 보장하면서도, 사실에 근거하지 않은 채 대규모로 전파되는 정치적, 사회적, 문화적으로 편향된 매체에 대한 시민적 점검과 자정 노력이 강화되어야 함.
- 디지털 사회의 익명성 뒤에 숨어서 편견과 혐오, 비아냥과 비방, 부당한 집단 공격을 일삼는 집단행동은 민주적 공동체의 협력과 발전을 저해할 수 있다는 공통 지식을 형성하기 위해서 온라인 상의 자발적 사회 운동에 참여함(버킷 챌린지, 해시태그, 선플 운동 등).
- 시민 개개인은 다양한 언론 매체가 전달하는 정보를 맹목적으로 신뢰할 것이 아니라, 그 이면에 숨겨진 의도와 잠재적 결과를 비판적으로 평가하여 수용하려는 역량과 자세를 가져야 하고, 이를 위해 비판적 문해력이나 미디어 리터러시와 같은 미래 역량을 증진하는 세대별 맞춤형 교육 기회를 제공함.

7. 예시 답안 혹은 정답



◆ 문항카드5 (자연계열(오전)_1번 문항)

[한양대학교 문항정보]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술 전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(오전)(수학) / 문제 1번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학, 수학 I , 수학 II
	핵심개념 및 용어	사인법칙, 코사인법칙, 곱의 법칙, 사인함수, 정적분, $\sum_{k=1}^{n} a_k$, $\int_a^b f(x)\,dx$
예상 소요 시간	45분	

2. 문항 및 제시문

[문제 1] 다음 물음에 답하시오. (50점)

1. $\overline{\mathrm{AB}} = 5$, $\overline{\mathrm{AC}} = 3$ 이고 넓이가 $\sqrt{26}$ 인 삼각형 ABC 가 있다.
$\angle \mathrm{A}$ 가 예각일 때 삼각형 ABC 의 내접원의 반지름의 길이를 구하시오.

2. 자연수 n 에 대하여 집합 $X = \{a, b, c\}$ 에서
집합 $Y = \{y \mid y$**는** n **이하의 자연수**$\}$ 로의 함수 f 중에서
다음 조건을 만족시키는 것의 개수를 a_n 이라 하자.

> $f(a)$ 는 홀수 또는 $f(b)$ 는 짝수이다.

$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$ 라 할 때 $\dfrac{S_9 - S_1}{S_{12}}$ 의 값을 구하시오.

3. $\displaystyle\int_{\frac{1}{2}}^{2} \left| (x+2)(x-1)^2 - 4\sin\frac{(2n-1)\pi}{6} \right| dx < 4$ 를 만족시키고
2026 보다 작은 자연수 n 의 개수를 구하시오.

3. 출제 의도

이 문제는 고교과정의 수학을 정상적으로 이수한 학생이라면 충분히 해결할 수 있는 문제들로 구성되었으며, 모든 교과서에서 공통으로 다루는 내용을 바탕으로 출제되었다. 고교수학과정 중 “수학Ⅰ-삼각함수” 단원에서 배운 사인법칙과 코사인법칙, “수학Ⅰ-수열” 단원에서 배운 여러 가지 수열의 합, “수학Ⅱ-적분” 단원에서 배운 정적분의 개념을 잘 이해하고 활용할 수 있는지를 묻고 있다. 아래 3개의 소문항으로 구성되어 있으며, 소문항에 관한 출제 의도는 [5.문항 해설] 항목의 내용과 같다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제 2020-236호 [별책8] ‘수학과 교육과정’
문항 및 제시문	**학습내용 성취 기준**
문제 1-1	**수학Ⅰ – (2) 삼각함수 – ① 삼각함수** [12수학Ⅰ02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.
문제 1-2	**수학 – (5) 확률과 통계 – ① 경우의 수** [10수학05-01] 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 이를 이용하여 경우의 수를 구할 수 있다. **수학Ⅰ – (3) 수열 – ② 수열의 합** [12수학03-05] 여러 가지 수열의 첫째항부터 제n항까지의 합을 구할 수 있다.
문제 1-3	**수학Ⅰ – (2) 삼각함수 – ① 삼각함수** [12수학Ⅰ02-02] 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다. **수학Ⅱ – (3) 적분 – ② 정적분** [12수학Ⅱ03-04] 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	배종숙 외	금성출판사	2020	263~265
	수학Ⅰ	배종숙 외	금성출판사	2020	83~86 98~109
	수학Ⅰ	권오남 외	교학사	2025	97~104 141~145
	수학Ⅱ	권오남 외	교학사	2024	134~136

5. 문항 해설

문항1. 사인법칙과 코사인법칙을 이용하여 문항에서 주어지지 않은 삼각형의 나머지 한 변의 길이를 구하고 최종적으로 삼각형의 내접원의 반지름의 길이를 구하는 문제이다.

문항2. 경우의 수를 이용하여 자연수 n에 따라 조건을 만족하는 함수의 개수를 구하고 자연수의 거듭제곱의 합을 이용해 $\frac{S_9 - S_1}{S_{12}}$을 구하는 문제이다.

문항3. 사인함수의 성질을 이용해 자연수 n에 대해 $4\sin\frac{(2n-1)\pi}{6}$가 가질 수 있는 값을 파악하고 이를 바탕으로 정적분 $\int_{\frac{1}{2}}^{2}\left|(x+2)(x-1)^2 - 4\sin\frac{(2n-1)\pi}{6}\right|dx$ 가 4보다 작도록 하는 2026보다 작은 n의 개수를 구하는 문제이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점	
1	사인법칙을 이용해 $\sin\theta$와 $\cos\theta$값을 구할 수 있다.	15	30
	코사인법칙과 내접원의 성질을 이용해 선분 $\overline{BC}$의 길이와 내접원의 반지름의 길이를 구할 수 있다.	15	
2	경우의 수를 이용하여 a_n을 구할 수 있다.	15	30
	자연수의 거듭제곱의 합을 이용해 $\frac{S_9 - S_1}{S_{12}}$을 구할 수 있다.	15	
3	사인함수의 성질을 이용해 자연수 n에 대해 $4\sin\frac{(2n-1)\pi}{6}$가 가질 수 있는 값을 파악하고 이를 바탕으로 주어진 정적분을 계산할 수 있다.	30	40
	계산된 정적분 값이 문제에 제시된 조건을 만족하는지 파악하고 최종적으로 4보다 작도록 하는 2026보다 작은 n의 개수를 구할 수 있다.	10	

7. 예시 답안 혹은 정답

1. 삼각형 ABC의 세 변의 길이를 각각 $\overline{\mathrm{BC}} = a$, $\overline{\mathrm{AC}} = b$, $\overline{\mathrm{AB}} = c$, $\angle \mathrm{A}$의 크기를 θ라고 하자. 삼각형 ABC의 넓이를 S라고 하면,

$S = \frac{1}{2}bc\sin\theta$이므로 $\sin\theta = \frac{2S}{bc} = \frac{2\sqrt{26}}{3\times 5} = \frac{2\sqrt{26}}{15}$이다.

$\angle \mathrm{A}$가 예각이므로 $0 < \cos\theta < 1$이고, $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$이므로

$\cos\theta = \sqrt{1-\sin^2\theta} = \sqrt{1-\left(\frac{2\sqrt{26}}{15}\right)^2} = \sqrt{\frac{225-104}{225}} = \sqrt{\frac{121}{225}} = \frac{11}{15}$이다.

코사인법칙 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\theta$를 이용하면,

$a = \sqrt{b^2+c^2-2bc\cos\theta} = \sqrt{3^2+5^2-2\times 3\times 5\times\frac{11}{15}} = 2\sqrt{3}$이다.

삼각형 ABC의 내접원의 반지름의 길이를 r이라 할 때, $S = \frac{1}{2}(a+b+c)r$이므로

$r = \frac{2S}{a+b+c} = \frac{2\sqrt{26}}{2\sqrt{3}+3+5} = \frac{\sqrt{26}}{4+\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{26}-\sqrt{78}}{13}$이다.

답 : $\frac{4\sqrt{26}-\sqrt{78}}{13}$

2. a_n은 (전체 f의 개수) $-$ ($f(a)$가 짝수이면서 $f(b)$가 홀수인 f의 개수)이다.

두 집합 X과 Y의 원소의 개수가 각각 $3, n$이므로 n이 주어졌을 때 전체 f의 개수는 n^3이다. 한편, $f(a)$가 짝수이면서 $f(b)$가 홀수인 f의 개수는 세 사건에 대한 곱의 법칙에 따라 (집합 Y에서 짝수인 원소의 개수)$\times$(집합 Y에서 홀수인 원소의 개수)$\times n$이다. 따라서 a_n은 자연수 k에 대해

$$a_n = \begin{cases} (2k-1)^3 - (k-1)k(2k-1) = 6k^3 - 9k^2 + 5k - 1 & (n = 2k-1) \\ (2k)^3 - k^2(2k) = 6k^3 & (n = 2k) \end{cases}$$

이다. $S_1 = a_1 = 1$이고 자연수의 거듭제곱의 합을 이용해

$S_9 = \sum_{k=1}^{5}(a_{2k-1}+a_{2k}) - a_{10}$, $S_{12} = \sum_{k=1}^{6}(a_{2k-1}+a_{2k})$을 구하면

$$\begin{aligned} S_9 &= \sum_{k=1}^{5}(12k^3-9k^2+5k-1) - 6\times 5^3 \\ &= 12\times\left(\frac{5\times 6}{2}\right)^2 - 9\times\frac{5\times 6\times 11}{6} + 5\times\frac{5\times 6}{2} - 5 - 750 \\ &= 2700 - 495 + 75 - 5 - 750 \\ &= 1525 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{12} &= \sum_{k=1}^{6}(12k^3-9k^2+5k-1) \\ &= 12\times\left(\frac{6\times 7}{2}\right)^2 - 9\times\frac{6\times 7\times 13}{6} + 5\times\frac{6\times 7}{2} - 6 \\ &= 5292 - 819 + 105 - 6 \end{aligned}$$

$= 4572$

이다. 따라서 $\dfrac{S_9 - S_1}{S_{12}} = \dfrac{1525-1}{4572} = \dfrac{1}{3}$이다.

답 : $\dfrac{1}{3}$

3. 함수 $f(x), g(c)$를 각각 $f(x) = x^3 - 3x + 2$,

$g(c) = \displaystyle\int_{\frac{1}{2}}^{2} \left| (x+2)(x-1)^2 - c \right| dx = \int_{\frac{1}{2}}^{2} \left| x^3 - 3x + 2 - c \right| dx$라 하자.

$f(x)$의 도함수는 $f'(x) = 3x^2 - 3$이며 $\dfrac{1}{2} \le x \le 2$에서 $f(x)$는 $x = \dfrac{1}{2}$에서

함숫값 $\dfrac{5}{8}$, $x = 1$에서 최솟값 0, $x = 2$에서 최댓값 4를 갖는다.

한편 $c = 4\sin\dfrac{(2n-1)\pi}{6}$의 값은 자연수 k에 대해 다음과 같이 나누어 구할 수 있다.

(i) $n = 6k-1$일 때 $c = 4\sin\dfrac{(12k-3)\pi}{6} = 4\sin\dfrac{3\pi}{2} = -4$

(ii) $n = 6k-2$일 때 $c = 4\sin\dfrac{(12k-5)\pi}{6} = 4\sin\dfrac{7\pi}{6} = -2$,

$n = 6k$일 때 $c = 4\sin\dfrac{(12k-1)\pi}{6} = 4\sin\dfrac{11\pi}{6} = -2$

(iii) $n = 6k-5$일 때 $c = 4\sin\dfrac{(12k-11)\pi}{6} = 4\sin\dfrac{\pi}{6} = 2$,

$n = 6k-3$일 때 $c = 4\sin\dfrac{(12k-7)\pi}{6} = 4\sin\dfrac{5\pi}{6} = 2$

(iv) $n = 6k-4$일 때 $c = 4\sin\dfrac{(12k-9)\pi}{6} = 4\sin\dfrac{\pi}{2} = 4$

즉, c는 $-4, -2, 2, 4$의 4개의 값만을 가진다. $g(c)$는 다음의 3가지 경우로 나누어 구할 수 있다.

(i) $c = -4$ 또는 $c = -2$인 경우 $c \le 0$이므로 $\dfrac{1}{2} \le x \le 2$에서 항상 $f(x) \ge c$이고

$g(c) = \displaystyle\int_{\frac{1}{2}}^{2} (x^3 - 3x + 2 - c)\,dx = \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 + (2-c)x\right]_{\frac{1}{2}}^{2}$

$= -\dfrac{3}{2}c + 1 + \dfrac{23}{64} = -\dfrac{3}{2}c + \dfrac{87}{64}$

이다. 이때 $g(-4) = 7 + \dfrac{23}{64} = \dfrac{471}{64}$, $g(-2) = 4 + \dfrac{23}{64} = \dfrac{279}{64}$이다.

(ii) $c = 2$일 때는 $f(\sqrt{3}) = 2$이므로 $\dfrac{1}{2} \le x < \sqrt{3}$일 때는 $f(x) < c$이고

$\sqrt{3} \le x \le 2$일 때는 $f(x) \ge c$이다. 따라서

$g(c) = \displaystyle\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{3}} (-x^3 + 3x)\,dx + \int_{\sqrt{3}}^{2} (x^3 - 3x)\,dx$

$$= \left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{3}{2}x^2\right]_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{3}} + \left[\frac{1}{4}x^4-\frac{3}{2}x^2\right]_{\sqrt{3}}^{2}$$

$$= \frac{5}{2}-\frac{23}{64}=\frac{137}{64}$$ 이다.

(iii) $c=4$인 경우 $\frac{1}{2}\le x\le 2$에서 항상 $f(x)\le c$이고

$$g(4)=\int_{\frac{1}{2}}^{2}(-x^3+3x+2)\,dx$$

$$= \left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{3}{2}x^2+2x\right]_{\frac{1}{2}}^{2} = \frac{3}{2}\times 4-1-\frac{23}{64}$$

$$= \frac{3}{2}\times 4-1-\frac{23}{64}=5-\frac{23}{64}=\frac{297}{64}$$ 이다.

$4=\frac{256}{64}$이므로 $c=2$일 때만 문제의 조건인 $g(c)<4$를 만족시키며,

이는 어떤 자연수 k에 대해 $n=6k-5$ 또는 $n=6k-3$인 경우이다.

$2025=6\times 338-3$이므로 $g(c)<4$를 만족시키는 2026보다 작은 자연수 n의 개수는 총 $2\times 338=676$개다.

답 : 676

◆ 문항카드6 (자연계열(오전)_2번 문항)

[한양대학교(서울) 문항정보]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술 전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(오전)(수학) / 문제 2번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 미적분
	핵심개념 및 용어	사인함수, 미분가능, 도함수, 정적분, e^x, $\sin x$, $\cos x$, 극한값, 우극한, 이계도함수, 속력, 가속도
예상 소요 시간	45분	

2. 문항 및 제시문

[문제 2] 다음 물음에 답하시오. (50점)

1. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(1) $f(x)=\begin{cases} -(e^x-\cos x)^{2026}\sin x & (0 \le x \le 2\pi) \\ x-2\pi & (x>2\pi) \end{cases}$

(2) $x<0$일 때 $f(x)=-f(-x)$

함수 $g(x)=\left|\int_a^x f(t)\,dt\right|$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 실수 a의 값을 모두 구하시오.

2. 원 $x^2+y^2=1$과 직선 $y=a(x-1)$ $(a>1)$이 서로 다른 두 점 P, Q에서 만나고, 원 $x^2+y^2=1$과 직선 $y=a(x-1)+k$ (k는 양의 실수)가 서로 다른 두 점 R, S에서 만난다. 두 선분 PQ, RS와 길이가 π보다 작은 두 호 PR, QS로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(k)$라 하자. 극한값 $\lim_{k\to 0+}\frac{S(k)}{k}$를 구하시오.

(단, 점 P의 x좌표는 점 Q의 x좌표보다 크고, 점 R의 x좌표는 점 S의 x좌표보다 크다.)

3. 모든 실수 t에 대하여 함수 $g(t)$가 $g(t) \geq 0$이고 이계도함수를 갖는다.

좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(0 \leq t \leq 4)$에서의 위치를 $(t, g(t))$라 하자.

점 P, 함수 $f(x)$와 함수 $h(t) = f(g(t))$ $(0 \leq t \leq 4)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(1) $t = \frac{1}{4}$일 때 점 P는 x축 위에 있고 가속도는 $(0, 1)$이다.

(2) $t = 1$일 때 점 P의 속력이 최대가 되고, 이때 속력은 $\sqrt{2}$이다.

(3) 함수 $f(x)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고,

$x \geq 0$인 모든 실수 x에 대하여 $f'(x) > 0$이다.

(4) $h\left(\frac{1}{4}\right) = 0$, $h'(1) = \frac{9}{4}$, $h''\left(\frac{1}{4}\right) = 4$, $h''(1) = -2$

$f(3)$의 값을 구하시오.

3. 출제 의도

이 문제는 고등학교 수학 과정에서 배운 내용을 바탕으로, 배운 지식을 적절히 활용하여 논리적으로 문제가 요구하는 결론에 도달할 수 있는지를 묻고 있다. 3개의 소문항으로 구성되어 있으며 소문항에 관한 출제 의도는 [5.문항 해설] 항목의 내용과 같다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 [별책8] "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**학습내용 성취 기준**
문제 2-1	**수학 I – (2) 삼각함수 – ① 삼각함수** [12수학 I 02-02] 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다. **수학II – (2) 미분 – ① 미분계수** [12수학II 02-01] 미분계수의 뜻을 알고, 그 값을 구할 수 있다. **수학II – (2) 미분 – ③ 도함수의 활용** [12수학II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다. **수학II – (3) 적분 – ② 정적분** [12수학II 03-03] 정적분의 뜻을 안다. **미적분 – (2) 미분법 – ③ 도함수의 활용** [12미적02-12] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다. **미적분 – (3) 적분법 – ① 여러 가지 적분법** [12미적03-01] 치환적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 [별책8] “수학과 교육과정”
문항 및 제시문	**학습내용 성취 기준**
문제 2-2	**수학 – (1) 문자와 식 – 6 여러 가지 방정식과 부등식** [10수학01-13] 미지수가 2개인 연립이차방정식을 풀 수 있다. **수학 – (2) 기하 – 2 직선의 방정식** [10수학02-05] 점과 직선 사이의 거리를 구할 수 있다. **수학II – (1) 함수의 극한과 연속 – 1 함수의 극한** [12수학Ⅱ01-02] 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.
문제 2-3	**수학 – (1) 문자와 식 – 6 여러 가지 방정식과 부등식** [10수학01-13] 미지수가 2개인 연립이차방정식을 풀 수 있다. **수학II – (2) 미분 – 2 도함수** [12수학Ⅱ02-05] 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다. **미적분 – (2) 미분법 – 2 여러 가지 미분법** [12미적02-07] 합성함수를 미분할 수 있다. **미적분 – (2) 미분법 – 2 여러 가지 미분법** [12미적02-10] 이계도함수를 구할 수 있다. **미적분 – (2) 미분법 – 3 도함수의 활용** [12미적02-14] 속도와 가속도에 대한 문제를 해결할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	이준열 외	천재교육	2024	80-81, 133-135
	수학Ⅰ	박교식 외	동아출판	2024	72-85
	수학Ⅱ	이준열 외	천재교육	2020	53-59, 121-127
	수학Ⅱ	권오남 외	교학사	2024	96-99
	수학Ⅱ	황선욱 외	미래엔	2020	18-24
	수학Ⅱ	배종숙 외	금성출판사	2023	64-68
	미적분	김원경 외	비상	2022	99-103
	미적분	홍성복 외	지학사	2024	125-127, 144-147
	미적분	황선욱 외	미래엔	2021	86-89
	미적분	고성은 외	좋은책 신사고	2021	91-92

5. 문항 해설

문항 1. 지수함수와 삼각함수의 미분과 삼각함수의 성질을 활용하여 함수 $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$의 그래프의 개형을 파악하고 문제의 조건을 만족시키는 실수 a의 값을 모두 구할 수 있는지를 물었다.

문항 2. 원과 직선의 위치 관계를 이해하고 직선과 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하는 문제이다. 함수의 극한 및 함수의 극한에 대하여 성립하는 대소 관계 개념을 잘 이해하였는지를 파악한다.

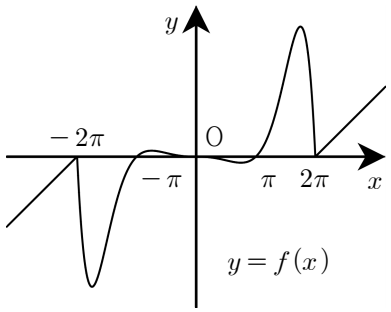
문항 3. 합성함수의 미분법, 이계도함수, 속도와 가속도와 같은 미분법의 개념을 활용하여 문제를 해결할 수 있는지를 물었다. 주어진 조건으로부터 함수 $g(x)$, $h(x)$의 그래프의 개형을 파악하고 이로부터 삼차함수 $f(x)$를 찾고 $f(3)$의 값을 계산할 수 있는지를 물었다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점	
1	함수 $f(x)$의 그래프의 개형을 파악하였는가?	10	30
	함수 $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$의 그래프의 개형을 파악하고 조건을 만족하는 실수 a의 값을 모두 구하였는가?	20	
2	점 $\mathrm{P},\mathrm{Q},\mathrm{R},\mathrm{S}$의 좌표를 구하였는가?	10	30
	극한값 $\lim_{k\to 0+}\frac{S(k)}{k}$을 구하였는가?	20	
3	주어진 조건을 이용하여 함수 $g(x)$에 대한 식을 얻고 삼차함수 $f(x)$를 구하였는가?	30	40
	$f(3)$의 값을 구하였는가?	10	

7. 예시 답안 혹은 정답

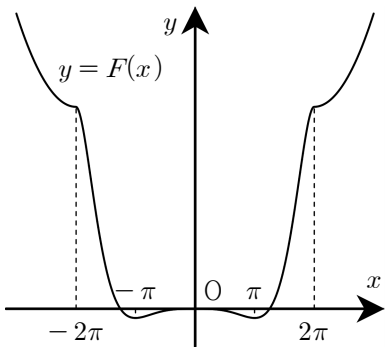
1. 함수 $y=f(x)$의 그래프는 그림과 같다.



함수 $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$라 하자. 함수 $s(t)=e^t-\cos t$에 대하여, 열린구간 $(0,2\pi)$에서 $s(t)\geq 0$이고 $s'(t)=e^t+\sin t>0$이다. 따라서 열린구간 $(0,2\pi)$에서 함수 $(s(t))^{2026}$이 증가한다. $(0,\pi)$에서 $(s(t+\pi))^{2026}>(s(t))^{2026}$이고 $\sin(t+\pi)=-\sin t$이므로

$F(2\pi)=\int_0^{2\pi} f(t)\,dt=\int_\pi^{2\pi} f(t)\,dt+\int_0^{\pi} f(t)\,dt=\int_0^{\pi}[(s(t+\pi))^{2026}-(s(t))^{2026}]\sin t\,dt>0=F(0)$이다. $x<0$일 때, $F(x)=\int_0^x f(t)dt=\int_0^{-x}\{-f(-s)\}ds=\int_0^{-x} f(s)ds=F(-x)$이다.

따라서 함수 $y=F(x)$의 그래프는 그림과 같다.



$h(x)=\int_a^x f(t)\,dt$라 하면, $h(x)=F(x)+\int_a^0 f(t)\,dt$이고 $h(a)=0$이다. 즉, 함수 $h(x)$의 그래프는 함수 $F(x)$의 그래프의 y축 방향으로의 평행이동이며 $h(a)=0$이다. 따라서 함수 $g(x)=|h(x)|$가 실수 전체에서 미분가능하려면 곡선 $y=F(x)$와 직선 $y=F(a)$의 모든 교점에서 함수 $F(x)$의 미분계수가 0이 되어야 한다. 함수 $y=F(x)$의 그래프에 의하면 이를 만족하는 a는 $-2\pi, -\pi, \pi, 2\pi$이다.

2. 연립방정식 $\begin{cases} y=a(x-1) \\ x^2+y^2=1 \end{cases}$을 풀면, 점 P, Q의 좌표는 $\mathrm{P}=(1,0)$, $\mathrm{Q}=\left(\frac{a^2-1}{a^2+1}, -\frac{2a}{a^2+1}\right)$

연립방정식 $\begin{cases} y=a(x-1)+k \\ x^2+y^2=1 \end{cases}$를 풀면, 점 R의 x좌표는 $\frac{a^2-ak+\sqrt{1+a^2-(a-k)^2}}{1+a^2}$이고 점 S의 x좌표는 $\frac{a^2-ak-\sqrt{1+a^2-(a-k)^2}}{1+a^2}$이다.

직선 $y=a(x-1)$을 L, 직선 $y=a(x-1)+k$를 L'이라 하자.
점 P, Q에서 직선 L'에 내린 수선의 발을 각각 점 B, C라 하고, 점 R, S에서 직선 L에 내린 수선의 발을 각각 점 A, D라 하자.

점 P와 직선 L' 사이의 거리는 $\frac{k}{\sqrt{a^2+1}}$이므로, 직사각형 PBCQ의 넓이는

$\frac{k}{\sqrt{a^2+1}}\overline{\mathrm{PQ}}=\frac{2k}{a^2+1}$이다.

두 점 R, S의 x좌표의 차를 $d=\frac{2\sqrt{1+a^2-(a-k)^2}}{1+a^2}$라 할 때,

$\overline{\mathrm{RS}}=d\sqrt{1+a^2}=\frac{2\sqrt{1+a^2-(a-k)^2}}{\sqrt{1+a^2}}$이므로 직사각형 ARSD의 넓이는

$\frac{k}{\sqrt{a^2+1}}\overline{\mathrm{RS}}=\mathrm{k}\cdot\frac{2\sqrt{1+\mathrm{a}^2-(\mathrm{a}-\mathrm{k})^2}}{1+\mathrm{a}^2}$이다.

실수 $0<k\le a$에 대하여 직선 L'과 직선 L, 그리고 호 PR, 호 QS로 둘러싸인 영역은 직사각형 ARSD의 내부에 있고 직사각형 PBCQ를 포함하므로,

$$\frac{2k}{a^2+1}\le S(k)\le k\cdot\frac{2\sqrt{1+a^2-(a-k)^2}}{1+a^2}$$

$$\frac{2}{a^2+1}\le\frac{S(k)}{k}\le\frac{2\sqrt{1+a^2-(a-k)^2}}{1+a^2}$$

$$\frac{2}{a^2+1}\le\lim_{k\to0+}\frac{S(k)}{k}\le\lim_{k\to0+}\frac{2\sqrt{1+a^2-(a-k)^2}}{1+a^2}\quad\cdots\ ㉠$$

이때 $\lim_{k\to0+}\frac{2\sqrt{1+a^2-(a-k)^2}}{1+a^2}=\frac{2}{1+a^2}$이므로 ㉠에 의하여 $\lim_{k\to0+}\frac{S(k)}{k}=\frac{2}{1+a^2}$이다.

*참고: 점 R과 점 S의 x좌표를 직접 구하지 않고, 근과 계수와의 관계를 통해 이차방정식 $x^2+(ax-a+k)^2=1$의 두 근의 차를 구하여 직사각형 ARSD의 넓이를 쉽게 구할 수 있다.

3. 등식 $f(g(t))=h(t)$의 양변을 미분하면

$f'(g(t))g'(t)=h'(t),\ f''(g(t))\{g'(t)\}^2+f'(g(t))g''(t)=h''(t)$ …… ㉠

조건 (2)에 의하여 $t=1$일 때 점 P의 속력 $\sqrt{1+\{g'(t)\}^2}$이 최대가 되므로 $\{g'(t)\}^2$의 값도 최대가 된다. 따라서 $2g'(1)g''(1)=0$

또한 $\sqrt{1+\{g'(1)\}^2}=\sqrt{2}$에서 $g'(1)=1$ 또는 -1. 조건 (3), (4)에 의하여

$f'(g(1))g'(1)=h'(1)=\frac{9}{4}$이고 $f'(g(1))>0$이므로 $g'(1)>0$

따라서 $g'(1)=1$이고 $g''(1)=0$. ㉠에서

$f'(g(1))=h'(1)=\frac{9}{4},\ f''(g(1))=h''(1)=-2$ …… ㉡

조건 (1)에 의하여 $g\left(\frac{1}{4}\right)=0,\ g''\left(\frac{1}{4}\right)=1$. 따라서 $f(0)=f\left(g\left(\frac{1}{4}\right)\right)=h\left(\frac{1}{4}\right)=0$ …… ㉢

또한 $g(t)\ge0=g\left(\frac{1}{4}\right)$이므로 $g'\left(\frac{1}{4}\right)=0$이고 ㉠에서

$f'(0)=f'\left(g\left(\frac{1}{4}\right)\right)=f'\left(g\left(\frac{1}{4}\right)\right)g''\left(\frac{1}{4}\right)=h''\left(\frac{1}{4}\right)=4$ …… ㉣

㉢, ㉣에서 $f(x)=x^3+ax^2+4x$ (a는 실수)

$g(1)=b\geq 0$라 하면 ㉡에서 $3b^2+2ab+\frac{7}{4}=0$, $3b+a=-1$. 연립하면 $a=\frac{5}{2}$, $b=-\frac{7}{6}<0$ 또는

$a=-\frac{5}{2}$, $b=\frac{1}{2}\geq 0$

따라서 $a=-\frac{5}{2}$이고 $f(x)=x^3-\frac{5}{2}x^2+4x$. 그러므로 $f(3)=\frac{33}{2}$

◆ 문항카드7 (자연계열(오후1)_1번 문항)

[한양대학교 문항정보]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술 전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(오후1)(수학) / 문제 1번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학Ⅰ, 미적분
	핵심개념 및 용어	지수함수, 로그함수, 수열의 귀납적 정의, 삼각함수의 덧셈정리, 함수의 그래프, 함수의 증가와 감소, 극대와 극소, 여러 가지 함수의 적분
예상 소요 시간	45분	

2. 문항 및 제시문

[문제 1] 다음 제시문을 읽고 물음에 답하시오. (50점)

〈가〉 곡선 $y = 2^x$ 위에 x 좌표가 6 이상인 점 A_1이 있다. 자연수 n에 대하여 n이 홀수이면 점 A_{n+1}은 점 A_n에서 x 축에 내린 수선과 곡선 $y = 2^{x-3} + 35$가 만나는 점이고, n이 짝수이면 점 A_{n+1}은 점 A_n에서 y 축에 내린 수선과 곡선 $y = 2^x$이 만나는 점이다.
자연수 k에 대하여 점 A_{2k-1}의 y 좌표를 y_k라 하자.

〈나〉 $a^2 + b^2 = 1$인 두 실수 a, b에 대하여 함수
$f(x) = \int_0^x (a\sin t + b|sin(2t)|)\,dt$가
다음 조건을 만족시킨다.
(1) 함수 $f(x)$가 구간 $(0, \pi)$에서 증가하거나 구간 $(0, \pi)$에서 감소한다.
(2) 함수 $f(x)$가 구간 $(\pi, 2\pi)$에서 증가하거나 구간 $(\pi, 2\pi)$에서 감소한다.

1. $\overline{\mathrm{A}_2\mathrm{A}_3} = 1$일 때 두 선분 $\mathrm{A}_1\mathrm{A}_2$, $\mathrm{A}_2\mathrm{A}_3$과 곡선 $y = 2^x$으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

2. $y_5 = \dfrac{10725}{256}$일 때 y_1의 값을 구하시오.

3. 정적분 $\int_0^{2026\pi} |f'(x)|\,dx$의 값이 최소가 되도록 하는 모든 순서쌍 (a, b)와 그 최솟값을 구하시오.

3. 출제 의도

자연계열 오후(1)-1번 문제는 고교수학 과정인 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 미적분 교과의 지수함수와 로그함수, 수열, 미분, 적분 단원에서 배운 기본적인 내용을 바탕으로, 배운 지식을 적절히 활용하고 창의력을 발휘하여 논리적으로 문제가 요구하는 결론에 도달할 수 있는지를 묻고 있다. 3개의 소문항으로 구성되어 있으며, 소문항에 관한 출제 의도는 [5.문항 해설] 항목의 내용과 같다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 [별책 8] "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**학습내용 성취 기준**
문제 1-1	**수학Ⅰ-(1)지수함수와 로그함수-[2] 지수함수와 로그함수** [12수학Ⅰ01-07] 지수함수와 로그함수의 그래프를 그릴 수 있고, 그 성질을 이해한다. **미적분-(3)적분법-[1] 여러 가지 적분법** [12미적03-03] 여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.
문제 1-2	**수학Ⅰ-(1)지수함수와 로그함수-[2] 지수함수와 로그함수** [12수학Ⅰ01-08] 지수함수와 로그함수를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. **수학Ⅰ-(3)수열-[3] 수학적 귀납법** [12수학Ⅰ03-06] 수열의 귀납적 정의를 이해한다.
문제 1-3	**수학Ⅱ-(2)미분-[3] 도함수의 활용** [12수학Ⅱ02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. [12수학Ⅱ02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다. **미적분-(2)미분법-[1] 여러 가지 함수의 미분** [12미적02-03] 삼각함수의 덧셈정리를 이해한다. **미적분-(2)미분법-[3] 도함수의 활용** [12미적02-12] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다. **미적분-(3)적분법-[1] 여러 가지 적분법** [12미적03-03] 여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학 I	황선욱 외 8인	미래앤	2021	41~48, 51~54, 155~156
	수학 I	이준열 외 9인	천재교육	2022	50~56, 157~160
	수학 II	황선욱 외 8인	미래앤	2020	90~93
	수학 II	이준열 외 9인	천재교육	2020	83~90, 91~96
	미적분	황선욱 외 8인	미래앤	2021	63~69, 110~117, 137~142
	미적분	류희찬 외 9인	천재교과서	2022	156~163
	미적분	홍성복 외 10인	지학사	2024	61~66

5. 문항 해설

문항 1. 수학I - 지수함수와 로그함수의 관계를 이용하여 주어진 두 점의 x좌표를 구하기
미적분 - 지수함수의 정적분을 이용해서 두 직선과 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하기.

문항 2. 수학I - 지수함수와 로그함수의 관계를 이용하여 y_k, y_{k+1}사이의 관계식을 구하고, y_5의 값을 이용하여 y_1의 값을 구하기.

문항 3. 수학II, 미적분 - 주어진 함수의 그래프를 파악하고 삼각함수의 덧셈정리와 적분을 활용하여 주어진 정적분의 최솟값을 구하기.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점	
1	A_1과 A_2의 x좌표를 로그의 값으로 표현했는가?	15	30
	지수함수의 적분을 이용하여 두 직선과 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구했는가?	15	
2	두 항 y_k, y_{k+1}사이의 관계식을 구했는가?	15	30
	$y_5 = \frac{10725}{256}$ 이 되도록 하는 y_1의 값을 구했는가?	15	
3	$a \neq 0$일 때 조건 (1)의 필요충분조건이 $\lvert a \rvert \geq 2\lvert b \rvert$임을 구하였는가?	10	40
	a와 b의 부호에 따라 경우를 나누고, 각각의 경우에 주어진 정적분의 최솟값을 구하였는가?	20	
	정적분이 최소가 되도록 하는 순서쌍 (a, b)를 모두 구하고 그 최솟값을 구하였는가?	10	

7. 예시 답안 혹은 정답

1. A_1의 x좌표를 s_1, A_3의 x좌표를 s_2라 하자. 주어진 조건에 의해 $s_1 = s_2 + 1$이다.

A_2의 y좌표는 $2^{s_1-3}+35$이므로

$s_2 = \log_2(2^{s_1-3}+35)$이다. $s_2 = \log_2(2^{s_1-3}+35) = s_1 - 1$이므로 $2^{s_1-3}+35 = 2^{s_1-1}$이고,

$2^{s_1} = \frac{280}{3}$, $s_1 = \log_2\frac{280}{3}$이다.

그러므로 $s_2 = \log_2(\frac{280}{3}) - 1 = \log_2\frac{140}{3}$이다.

A_1에서 x축으로 내린 수선의 발을 점 B, A_3에서 x축으로 내린 수선의 발을 점 C라 하자.

곡선 $y = f(x)$와 선분 $\mathrm{A}_1\mathrm{B}$, 선분 BC, 선분 CA_3로 둘러싸인 영역의 넓이는 $\int_{s_2}^{s_1} 2^x\,dx = \left[\frac{2^x}{\ln 2}\right]_{s_2}^{s_1} = \frac{1}{\ln 2}(\frac{280}{3} - \frac{140}{3}) = \frac{140}{3\ln 2}$이다. 그러므로 구하고자 하는 영역의 넓이는 $\frac{140}{3\ln 2} - \frac{140}{3} = \frac{140}{3}(\frac{1}{\ln 2} - 1)$이다.

2. A_{2k-1}의 y좌표가 y_k이므로 A_{2k-1}의 x좌표는 $\log_2 y_k$ 이다.

그러므로 A_{2k+1}의 y좌표는 $y_{k+1} = 2^{\log_2 y_k - 3} + 35 = \frac{1}{8}y_k + 35$ 이다. 이를 이용하면

$y_2 = \frac{1}{8}y_1 + 35$,

$y_3 = \frac{1}{8}\left(\frac{1}{8}y_1 + 35\right) + 35 = \frac{1}{8^2}y_1 + 35\left(1 + \frac{1}{8}\right)$,

$y_4 = \frac{1}{8}\left(\frac{1}{8^2}y_1 + 35\left(1 + \frac{1}{8}\right)\right) + 35 = \frac{1}{8^3}y_1 + 35\left(1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{8^2}\right)$,

$y_5 = \frac{1}{8}\left(\frac{1}{8^3}y_1 + 35\left(1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{8^2}\right)\right) + 35 = \frac{1}{8^4}y_1 + 35\left(1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{8^2} + \frac{1}{8^3}\right)$을 얻는다.

$y_5 = \frac{1}{8^4}y_1 + 35\left(1 + \frac{1}{8^1} + \frac{1}{8^2} + \frac{1}{8^3}\right) = \frac{10725}{256}$이고,

양변에 8^4을 곱하면

$y_1 + 35(8^4 + 8^3 + 8^2 + 8^1) = y_1 + 35\frac{8(8^4-1)}{8-1} = y_1 + 40\times 63\times 65 = 5\times 33\times 65\times 2^4$을 얻는다.

$y_1 = 40\times 65\times(2\times 33 - 63) = 7800$이므로 구하는 값은 7800이다.

3. 함수 $g(t)=a\sin t+b|\sin(2t)|$ 라 하자. $g(t)=\lim_{h\to 0+}\frac{f(t+h)-f(t)}{h}$ 이므로 조건 (1)에 의하여 열린구간 $(0,\pi)$에서 $g(t)\geq 0$이거나 열린구간 $(0,\pi)$에서 $g(t)\leq 0$이고, 조건 (2)에 의하여 열린구간 $(\pi,2\pi)$에서 $g(t)\geq 0$이거나 열린구간 $(\pi,2\pi)$에서 $g(t)\leq 0$이다.

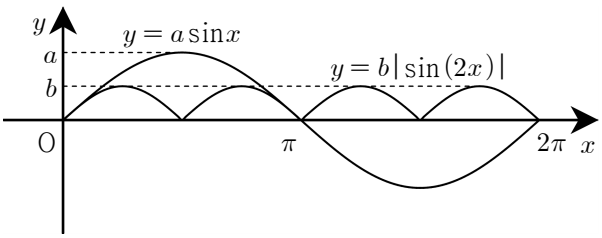
(i) $a=0$일 때

가능한 순서쌍 (a,b)는 $(0,1)$, $(0,-1)$이고 $|f'(x)|=|g(x)|=|\sin(2x)|\geq 0$이다.

함수 $|\sin(2x)|$의 주기가 $\frac{\pi}{2}$이므로

$$\int_0^{2026\pi}|f'(x)|dx=4052\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\sin(2x)|dx=4052$$이다.

(ii) $a\neq 0$일 때



① $a>0, b\geq 0$일 때

$g(\frac{3}{2}\pi)=-a<0$이므로 열린구간 $(\pi,2\pi)$에서 $g(t)\leq 0$이다.

즉,

$a\sin t\leq b\sin(2t)=2b\sin t\cos t$이다.

열린구간 $(\pi,2\pi)$에서 $\sin t<0$이므로 열린구간 $(\pi,2\pi)$에서 $a\geq 2b\cos t$이다.

열린구간 $(\pi,2\pi)$에서 $-1\leq cos\,t\leq 1$이므로 $a\geq 2b$이다.

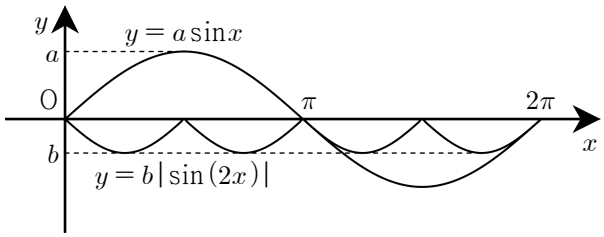
$a^2+b^2=1$이므로 $\frac{2}{\sqrt{5}}\leq a\leq 1$이다. 열린구간 $(0,\pi)$에서 $g(x)\geq 0$이고 열린구간 $(\pi,2\pi)$에서 $g(x)\leq 0$이므로 $\sin(x+\pi)=-\sin x$와 $\sin(2x)=\sin(2(x+\pi))$를 이용하면

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi}|g(x)|dx&=\int_0^{\pi}g(x)dx+\int_{\pi}^{2\pi}(-g(x))dx\\&=\int_0^{\pi}(a\sin x+b|\sin(2x)|)dx-\int_{\pi}^{2\pi}(a\sin x+b|\sin(2x)|)dx\\&=2a\int_0^{\pi}\sin x\,dx\\&=4a\end{aligned}$$

함수 $|g(x)|$의 주기가 2π이므로 $\int_0^{2026\pi}|g(x)|dx=1013\int_0^{2\pi}|g(x)|dx=4052a$이다.

$\frac{2}{\sqrt{5}}\leq a\leq 1$이므로 $\int_0^{2026\pi}|f'(x)|dx$의 최솟값은 $\frac{8104}{\sqrt{5}}$이고 이때의 순서쌍 (a,b)는 $\left(\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$이다.

② $a>0,\ b<0$일 때



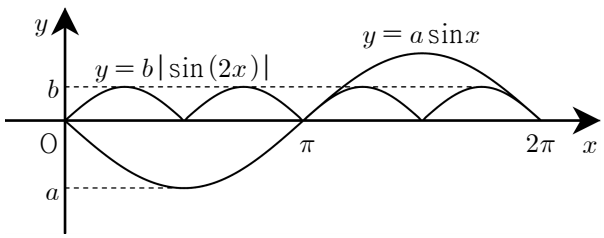
$g(\frac{\pi}{2})=a>0$이고 열린구간 $(\pi,\,2\pi)$에서 $\sin t<0$이므로 ①과 같은 방법으로 $a\geq 2b$이고 $\frac{2}{\sqrt{5}}\leq a\leq 1$이다. 열린구간 $(0,\pi)$에서 $g(x)\geq 0$이고 열린구간 $(\pi,\,2\pi)$에서 $g(x)\leq 0$이므로 ①과 같이

$\int_0^{2\pi}|g(x)|dx=\int_0^{\pi}g(x)dx+\int_{\pi}^{2\pi}(-g(x))dx=4a$이며

$\int_0^{2026\pi}|g(x)|dx=4052a$이다.

따라서 $\int_0^{2026\pi}|f'(x)|dx$의 최솟값은 $\frac{8104}{\sqrt{5}}$이고, 이때의 순서쌍 $(a,\,b)$는 $\left(\frac{2}{\sqrt{5}},\,-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$이다.

③ $a<0,\ b\geq 0$일 때



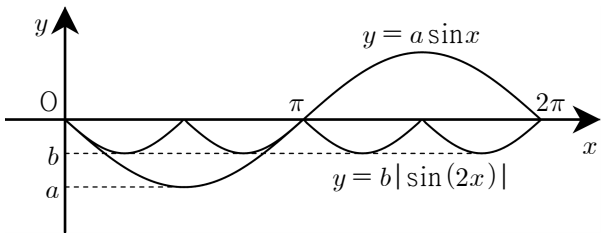
$g(\frac{\pi}{2})=a<0$이고 열린구간 $(0,\pi)$에서 $\sin t>0$이므로 ①과 같은 방법으로 $-a\geq 2b$이고 $\frac{2}{\sqrt{5}}\leq -a\leq 1$이다. 열린구간 $(0,\pi)$에서 $g(x)\leq 0$이고 열린구간 $(\pi,2\pi)$에서 $g(x)\geq 0$이므로

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi}|g(x)|dx&=\int_0^{\pi}(-g(x))dx+\int_{\pi}^{2\pi}g(x)dx\\&=\int_0^{\pi}(-a\sin x-b|\sin(2x)|)\,dx+\int_{\pi}^{2\pi}(a\sin x+b|\sin(2x)|)\,dx\\&=-2a\int_0^{\pi}\sin x\,dx\\&=-4a\end{aligned}$$

따라서 $\int_0^{2026\pi}|g(x)|dx=-4052a$이고 $\int_0^{2026\pi}|f'(x)|dx$의 최솟값은 $\frac{8104}{\sqrt{5}}$이다.

이때의 순서쌍 $(a,\,b)$는 $\left(-\frac{2}{\sqrt{5}},\,\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$이다.

④ $a<0,\ b<0$일 때



$g(\frac{3}{2}\pi)=-a>0$이고 열린구간 $(\pi,\,2\pi)$에서 $\sin t>0$이므로 ①과 같은 방법으로 $-a\geq -2b$이고

$\frac{2}{\sqrt{5}} \le -a \le 1$이다. 열린구간 $(0,\pi)$에서 $g(x) \le 0$이고 열린구간 $(\pi,2\pi)$에서 $g(x) \ge 0$이므로 ③과 같이 $\int_0^{2\pi} |g(x)|dx = \int_0^{\pi} (-g(x))dx + \int_{\pi}^{2\pi} g(x)dx = -4a$이며 $\int_0^{2026\pi} |g(x)|\,dx = -4052a$이다.

따라서 $\int_0^{2026\pi} |f'(x)|\,dx$의 최솟값은 $\frac{8104}{\sqrt{5}}$이고, 이때의 순서쌍 (a, b)는 $\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$이다.

(i), (ii)에 의해 $\int_0^{2026\pi} |f'(x)|\,dx$의 최솟값은 $\frac{8104}{\sqrt{5}}$이고,

이때의 순서쌍 (a, b)는 $\left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$, $\left(\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$, $\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$, $\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$이다.

◆ 문항카드8 (자연계열(오후1)_2번 문항)

[한양대학교(서울) 문항정보]

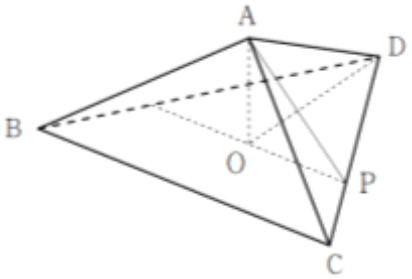
1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술 전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(오후1)(수학) / 문제 2번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	기하
	핵심개념 및 용어	공간도형과 공간좌표, 삼수선의 정리, 정사영
예상 소요 시간	45분	

2. 문항 및 제시문

[문제 2] 다음 제시문을 읽고 물음에 답하시오. (50점)

〈가〉오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{AD} = a$ 이고 $\overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DB} = 6$ 인 사면체 ABCD 가 있다. 점 A 에서 삼각형 BCD 에 내린 수선의 발을 O, 점 O 를 지나고 직선 BC 에 평행한 직선이 선분 CD 와 만나는 점을 P 라 하자. (단, $a > 2\sqrt{3}$)

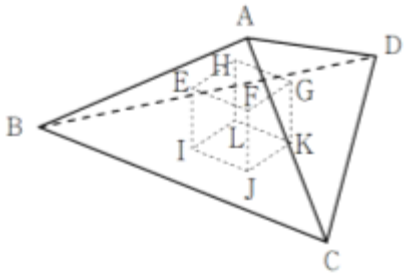


〈나〉제시문 〈가〉에서 주어진 사면체 ABCD 에 대하여 정육면체 EFGH－IJKL 은 다음 조건을 만족시킨다.

(1) 정사각형 IJKL 은 면 BCD 에 포함되고, 직선 IJ 와 직선 BC 는 서로 평행하다.

(2) 선분 EF 는 면 ABC 에 포함된다.

(3) 점 G 는 면 ACD 에, 점 H 는 면 ABD 에 포함된다.



1. 네 삼각형 DOP, AOD, AOP, APD의 넓이의 곱을 a에 관한 식으로 표현하시오.

2. 평면 ACD가 평면 EFGH와 이루는 예각의 크기를 θ_1,
   평면 ACD가 평면 FJKG와 이루는 예각의 크기를 θ_2,
   평면 ACD가 평면 EIJF와 이루는 예각의 크기를 θ_3이라 하자.
   θ_1, θ_2, θ_3 중 가장 작은 것을 θ라 할 때, $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{6}}{3}$이 되도록 하는 a의 값을 모두 구하시오.

3. $a = 4$일 때 정사각형 EIJF의 평면 ACD 위로의 정사영의 넓이를 구하시오.

3. 출제 의도

이 문제는 고등학교에서 고교과정의 수학을 정상적으로 이수한 학생이라면 충분히 해결할 수 있는 문제들로 구성되었으며, 교과서 기하의 주요 내용을 다루고 있다. 3개의 문항은 모든 교과서에서 공통으로 다루는 내용만으로 구성되어 있다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 [별책8] "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**학습내용 성취 기준**
문제 2-1	**기하 - (3) 공간도형과 공간좌표 - ① 공간도형** [12기하03-01] 직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 위치 관계에 대한 간단한 증명을 할 수 있다. [12기하03-02] 삼수선의 정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.
문제 2-2	**기하 - (3) 공간도형과 공간좌표 - ① 공간도형** [12기하03-01] 직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 위치 관계에 대한 간단한 증명을 할 수 있다. [12기하03-03] 정사영의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다.
문제 2-3	**기하 - (3) 공간도형과 공간좌표 - ① 공간도형** [12기하03-01] 직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 위치 관계에 대한 간단한 증명을 할 수 있다. [12기하03-02] 삼수선의 정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다. [12기하03-03] 정사영의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	기하	권오남 외 14인	㈜교학사	2021	118~128, 132~137, 129~131
	기하	이준열 외 7인	천재교육	2021	114~120, 121~124, 125~132
	기하	홍성복 외 10인	지학사	2025	117~127, 128~130, 131~140
	기하	고성은 외 5인	좋은책 신사고	2021	109~113, 114~117, 118~127

5. 문항 해설

1번 문제에서는 삼수선의 정리를 이용하여 주어진 공간도형을 이해할 수 있는지를 묻는다.

2번 문제에서는 공간에서 두 평면이 이루는 각의 크기를 계산할 수 있는지를 묻는다.

3번 문제에서는 주어진 정사각형의 넓이와 그 정사각형의 정사영의 넓이를 구할 수 있는지를 묻는다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점	
1	삼수선의 정리를 이용하여 주어진 공간도형을 이해하였는가?	10	30
	삼각형 DOP, AOD, AOP, APD의 넓이의 곱을 구하였는가?	20	
2	$\cos\theta_1$, $\cos\theta_2$, $\cos\theta_3$을 구하였는가?	15	30
	a의 값을 모두 구하였는가?	15	
3	정사각형 EIJF의 넓이를 구하였는가?	20	40
	정사각형 EIJF의 평면 ACD 위로의 정사영의 넓이를 구하였는가?	20	

7. 예시 답안 혹은 정답

1. 점 O에서 점 B, C, D까지의 거리가 모두 같으므로 점 O는 삼각형 BCD의 외심이고, 삼각형 BCD는 정삼각형이므로 점 O는 삼각형 BCD의 무게중심이다. 점 D에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 M이라 하면 직선 AO와 직선 DM은 서로 수직이고 점 O에서 만난다. 삼수선의 정리에 의해 직선 AM과 직선 BC는 서로 수직이다.

$\overline{\mathrm{DM}} = \sqrt{\overline{\mathrm{CD}}^2 - \overline{\mathrm{MC}}^2} = 3\sqrt{3}$ 이고, $\overline{\mathrm{DM}} : \overline{\mathrm{DO}} = \overline{\mathrm{DC}} : \overline{\mathrm{DP}} = \overline{\mathrm{MC}} : \overline{\mathrm{OP}} = 3 : 2$ 이므로 $\overline{\mathrm{DO}} = 2\sqrt{3}$, $\overline{\mathrm{DP}} = 4$, $\overline{\mathrm{OP}} = 2$이다. 또한, $\overline{\mathrm{OM}} = \overline{\mathrm{DM}} - \overline{\mathrm{DO}} = \sqrt{3}$ 이고 $\overline{\mathrm{AM}} = \sqrt{\overline{\mathrm{AC}}^2 - \overline{\mathrm{MC}}^2} = \sqrt{a^2 - 9}$ 이므로 $\overline{\mathrm{AO}} = \sqrt{\overline{\mathrm{AM}}^2 - \overline{\mathrm{OM}}^2} = \sqrt{a^2 - 12}$ 이다.

따라서, $\triangle \mathrm{DOP} = \frac{1}{2} \times \overline{\mathrm{DO}} \times \overline{\mathrm{OP}} = 2\sqrt{3}$,

$\triangle \mathrm{AOD} = \frac{1}{2} \times \overline{\mathrm{DO}} \times \overline{\mathrm{AO}} = \sqrt{3(a^2-12)}$,

$\triangle \mathrm{AOP} = \frac{1}{2} \times \overline{\mathrm{AO}} \times \overline{\mathrm{OP}} = \sqrt{a^2-12}$,

$\triangle \mathrm{APD} = \frac{2}{3} \triangle \mathrm{ACD} = \frac{2}{3} \triangle \mathrm{ABC} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \overline{\mathrm{AM}} \times \overline{\mathrm{BC}} = 2\sqrt{a^2-9}$

이고, 삼각형 DOP , AOD , AOP , APD 의 넓이의 곱은 $12(a^2-12)\sqrt{a^2-9}$ 이다.

답: $12(a^2-12)\sqrt{a^2-9}$

2. θ_1 , θ_2 , θ_3 중 가장 작은 것이 θ 이므로 $\cos\theta$ 는 $\cos\theta_1$, $\cos\theta_2$, $\cos\theta_3$ 중 가장 큰 것이다.

$\cos\theta_1 = \frac{\triangle \mathrm{DOP}}{\triangle \mathrm{APD}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{a^2-9}}$,

$\cos\theta_2 = \frac{\triangle \mathrm{AOD}}{\triangle \mathrm{APD}} = \frac{\sqrt{3(a^2-12)}}{2\sqrt{a^2-9}}$,

$\cos\theta_3 = \frac{\triangle \mathrm{AOP}}{\triangle \mathrm{APD}} = \frac{\sqrt{a^2-12}}{2\sqrt{a^2-9}}$

이므로 $\cos\theta_2 > \cos\theta_3$ 이다.

한편, $\cos\theta_1 > \cos\theta_2 \Leftrightarrow 2 > \sqrt{a^2-12} \Leftrightarrow 4 > a^2-12 \Leftrightarrow a < 4$ 이다.

(i) $2\sqrt{3} < a < 4$ 일 때, $\frac{\sqrt{6}}{3} = \cos\theta_1 = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{a^2-9}}$ 이므로 $a^2-9 = \frac{9}{2}$ 이고 $a = \frac{3\sqrt{6}}{2}$ 이다.

(ii) $a \geq 4$ 일 때, $\frac{\sqrt{6}}{3} = \cos\theta_2 = \frac{\sqrt{3(a^2-12)}}{2\sqrt{a^2-9}}$ 이므로 $24(a^2-9) = 27(a^2-12)$ 이고 $a = 6$ 이다.

따라서 $a = \frac{3\sqrt{6}}{2}$ 또는 $a = 6$ 이다.

답: $a = \frac{3\sqrt{6}}{2}$, $a = 6$

3. 평면 EFGH 가 선분 AB , 선분 AC , 선분 AD 와 만나는 점을 각각 B′ , C′ , D′ 이라 하고, 선분 AM 과 선분 B′C′ 이 만나는 점을 M′ 이라 하자. 정육면체 EFGH − IJKL 의 한 변의 길이를 x 라 하면 삼각형 B′C′D′ 이 정삼각형이므로 $\overline{\mathrm{M'D'}} = \left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)x$ 이다.

한편, 점 M′ 에서 선분 DM 에 내린 수선의 발을 N 이라 하면 삼수선의 정리에 의하여 직선 MN 과 직선 BC 는 서로 수직이므로 점 N 은 선분 MO 위의 점이다. 두 삼각형 AMO 와 M′MN 은 닮음이므로 $\overline{\mathrm{M'M}} : \overline{\mathrm{M'N}} = \overline{\mathrm{AM}} : \overline{\mathrm{AO}} = \sqrt{7} : 2$ 로부터 $\overline{\mathrm{M'M}} = \frac{\sqrt{7}}{2}x$ 를 얻는다.

따라서 $\overline{\mathrm{AM'}} = \overline{\mathrm{AM}} - \overline{\mathrm{M'M}} = \sqrt{7}\left(1-\frac{x}{2}\right)$이다.

또한 두 삼각형 AMD와 $\mathrm{AM'D'}$는 닮음이므로

$\sqrt{7}\left(1-\frac{x}{2}\right) : \left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)x = \overline{\mathrm{AM'}} : \overline{\mathrm{M'D'}} = \overline{\mathrm{AM}} : \overline{\mathrm{MD}} = \sqrt{7} : 3\sqrt{3}$ 이다.

즉, $\left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)x = 3\sqrt{3}\left(1-\frac{x}{2}\right)$이고 이를 정리하면 $x = \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{3}+1} = \frac{18-3\sqrt{3}}{11}$ 이다.

따라서, 정사각형 EIJF의 평면 ACD 위로의 정사영의 넓이는

$x^2\cos\theta_3 = \left(\frac{18-3\sqrt{3}}{11}\right)^2 \times \frac{1}{\sqrt{7}} = \frac{351\sqrt{7}-108\sqrt{21}}{847}$ 이다.

답: $\frac{351\sqrt{7}-108\sqrt{21}}{847}$

◆ 문항카드9 (자연계열(오후2)_1번 문항)

[한양대학교 문항정보]

1. 일반 정보

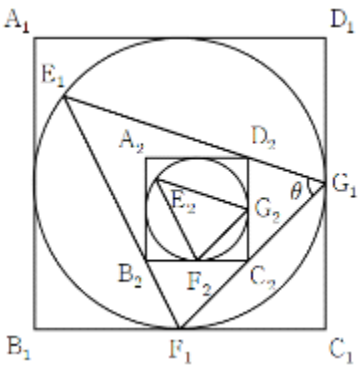
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술 전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(오후2)(수학) / 문제 1번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학, 수학 I , 미적분, 기하
	핵심개념 및 용어	내분점, 점과 직선 사이의 거리, 경우의 수, 등비급수, 사인법칙, 삼각함수의 덧셈정리, 직선과 평면의 위치 관계, 정사영
예상 소요 시간	45분	

2. 문항 및 제시문

[문제 1] 다음 물음에 답하시오. (50점)

1. 좌표평면 위에 있는 5개의 점 $\mathrm{P}_1(-6,-3)$, $\mathrm{P}_2(-6,3)$, $\mathrm{P}_3(-3,6)$, $\mathrm{P}_4(6,3)$, $\mathrm{P}_5(6,-3)$ 중에서 서로 다른 3개를 선택하여 그 점들을 꼭짓점으로 하는 삼각형을 만들 때, 그 삼각형의 무게중심과 직선 $y=-2x+30$ 사이의 거리가 $6\sqrt{5}$ 이하가 되는 경우의 수를 구하시오.

2. 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정사각형 $\mathrm{A}_1\mathrm{B}_1\mathrm{C}_1\mathrm{D}_1$에 대하여 선분 $\mathrm{B}_1\mathrm{C}_1$의 중점을 F_1, 선분 $\mathrm{C}_1\mathrm{D}_1$의 중점을 G_1이라 하자.



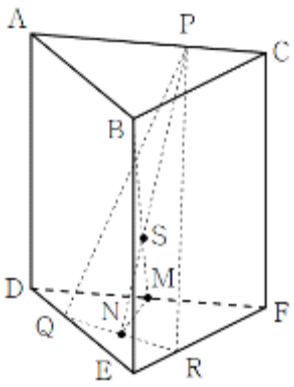
정사각형 $\mathrm{A}_1\mathrm{B}_1\mathrm{C}_1\mathrm{D}_1$에 내접하는 원 위의 점 E_1에 대하여 $\theta=\angle \mathrm{E}_1\mathrm{G}_1\mathrm{F}_1$이라 할 때, $\frac{\pi}{4}<\theta<\frac{\pi}{2}$를 만족시킨다.

세 점 B_2, C_2, D_2는 각각 선분 $\mathrm{E}_1\mathrm{F}_1$, $\mathrm{F}_1\mathrm{G}_1$, $\mathrm{E}_1\mathrm{G}_1$ 위의 점이며, 두 직선 $\mathrm{B}_1\mathrm{C}_1$과 $\mathrm{B}_2\mathrm{C}_2$가 서로 평행하고 두 직선 $\mathrm{C}_1\mathrm{D}_1$과 $\mathrm{C}_2\mathrm{D}_2$가 서로 평행하며, 사각형 $\mathrm{A}_2\mathrm{B}_2\mathrm{C}_2\mathrm{D}_2$는 정사각형이다. 정사각형 $\mathrm{A}_2\mathrm{B}_2\mathrm{C}_2\mathrm{D}_2$에도 같은 방법을 적용하여, 선분 $\mathrm{B}_2\mathrm{C}_2$의 중점을 F_2, 선분 $\mathrm{C}_2\mathrm{D}_2$의 중점을 G_2라 하자. 정사각형 $\mathrm{A}_2\mathrm{B}_2\mathrm{C}_2\mathrm{D}_2$에 내접하는 원 위의 점 E_2는 $\angle \mathrm{E}_1\mathrm{G}_1\mathrm{F}_1=\angle \mathrm{E}_2\mathrm{G}_2\mathrm{F}_2$를 만족시킨다. 이와 같은 과정을 반복하여 정사각형 $\mathrm{A}_n\mathrm{B}_n\mathrm{C}_n\mathrm{D}_n$과 세 점 E_n, F_n, G_n $(n\geq 3)$을 얻을 수 있다.

모든 자연수 n에 대하여 정사각형 $\mathrm{A}_n\mathrm{B}_n\mathrm{C}_n\mathrm{D}_n$의 넓이를 S_n이라 하자.

$\cos\theta=\frac{\sqrt{5}}{5}$일 때 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} S_n$의 합을 구하시오.

3. $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{DE} = \overline{EF} = 3$, $\angle ABC = \angle DEF = \frac{\pi}{2}$, $\overline{AD} = 6$인 삼각기둥 $ABC-DEF$가 있다. 점 P는 선분 AC를 $2:1$로 내분하는 점이고, 점 M은 선분 DF의 중점이다. 선분 DE 위의 점 Q는 $\overline{EQ} = t$ $(0 < t < 3)$, 선분 EF 위의 점 R은 $\overline{ER} = 3-t$를 만족시킨다.
직선 BM이 평면 PQR과 만나는 점을 S라 할 때, $\overline{BS} : \overline{SM} = 2:1$이다. 점 N은 직선 PS와 직선 QR의 교점이다. 직선 MN과 직선 QR이 서로 수직일 때, 평면 PQR이 평면 DEF와 이루는 예각의 크기 θ에 대하여 $\cos\theta$의 값을 구하시오.



3. 출제 의도

자연계열 오후(2)의 [문제 1]은 고교수학 과정 중 "수학 - 도형의 방정식" 단원의 점과 직선 사이의 거리, "수학 - 경우의 수" 단원의 경우의 수, "미적분 - 수열의 극한" 단원의 등비급수, "미적분 - 미분법" 단원의 삼각함수의 덧셈정리, "기하 - 공간도형" 단원의 직선과 평면의 위치 관계와 정사영이 주요 내용이며, 고교과정 동안 학습한 내용을 토대로 논리적 사고를 통해 문제가 요구하는 답을 구할 수 있는지 묻고 있다. 하위 문항에 대한 출제 의도는 [5. 문항 해설] 항목의 내용과 같다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 [별책8] "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**학습내용 성취 기준**
문제 1-1	**수학 - (2) 기하 -** ① **평면좌표** [10수학02-02] 선분의 내분과 외분을 이해하고, 내분점과 외분점의 좌표를 구할 수 있다. **수학 - (2) 기하 -** ② **직선의 방정식** [10수학02-05] 점과 직선 사이의 거리를 구할 수 있다. **수학 - (5) 확률과 통계 -** ① **경우의 수** [10수학05-01] 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 이를 이용하여 경우의 수를 구할 수 있다.
문제 1-2	**수학 I - (2) 삼각함수 -** ① **삼각함수** [12수학 I 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. **미적분 - (2) 미분법 -** ① **여러 가지 함수의 미분** [12미적02-03] 삼각함수의 덧셈정리를 이해한다. **미적분 - (1) 수열의 극한 -** ② **급수** [12미적01-06] 등비급수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
문제 1-3	**수학 I - (2) 삼각함수 -** ① **삼각함수** [12수학 I 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. **기하 - (3) 공간도형과 공간좌표 -** ① **공간도형** [12기하03-01] 직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 위치 관계에 대한 간단한 증명을 할 수 있다. [12기하03-03] 정사영의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	배종숙 외	금성출판사	2020	135~138
	수학	이준열 외	천재교육	2024	113~118, 263~266
	수학 I	권오남 외	교학사	2025	97~104
	미적분	고성은 외	좋은책 신사고	2021	32~36
	미적분	홍성복 외	지학사	2024	61~66
	기하	황선욱 외	미래엔	2021	123~129
	기하	권오남 외	교학사	2021	132~135

5. 문항 해설

문항 1은 점과 직선 사이의 거리 공식을 이용하여 조건을 만족하는 경우의 수를 셀 수 있는지 묻는다.

문항 2는 삼각형의 닮음 성질과 삼각함수의 덧셈정리를 이용하여 주어진 등비급수의 공비를 계산하고 이를 이용해 등비급수의 합을 구할 수 있는지 묻는다.

문항 3은 공간에서 직선과 평면의 위치 관계, 도형의 넓이와 그 정사영의 넓이 사이의 관계를 이용하여 주어진 두 평면의 이면각의 크기를 구할 수 있는지 묻는다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점	
1	삼각형을 구성하는 세 점의 무게중심의 좌표를 모두 구하였는가?	10	20
	조건에 맞는 경우의 수를 모두 구하였는가?	10	
2	삼각형 $\mathrm{B}_2\mathrm{C}_2\mathrm{F}_1$와 $\mathrm{G}_1\mathrm{C}_2\mathrm{D}_2$이 닮음을 보였는가?	15	40
	정사각형 $\mathrm{A}_2\mathrm{B}_2\mathrm{C}_2\mathrm{D}_2$의 한 변의 길이와 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} S_n$의 합을 구하였는가?	25	
3	조건을 만족하는 t의 값을 구하였는가?	20	40
	$\cos\theta$의 값을 구하였는가?	20	

7. 예시 답안 혹은 정답

1. 삼각형의 무게중심이 (a,b)일 때, 점 (a,b)에서 직선 $2x+y-30=0$ 까지의 거리는 $\frac{|2a+b-30|}{\sqrt{2^2+1^2}}$이다. $\frac{|2a+b-30|}{\sqrt{2^2+1^2}} \le 6\sqrt{5}$일 필요충분조건은 $|2a+b-30| \le 30$이다.

선택된 세 점 A, B, C와 이 점들로 만들어진 삼각형의 무게중심 (a,b)와 $|2a+b-30|$의 값은 다음과 같다.

점 A	$(-6,-3)$	$(-6,-3)$	$(-6,-3)$	$(-6,-3)$	$(-6,-3)$	$(-6,-3)$
점 B	$(-6,3)$	$(-6,3)$	$(-6,3)$	$(-3,6)$	$(-3,6)$	$(6,-3)$
점 C	$(-3,6)$	$(6,-3)$	$(6,3)$	$(6,-3)$	$(6,3)$	$(6,3)$
무게중심 (a,b)	$(-5,2)$	$(-2,-1)$	$(-2,1)$	$(-1,0)$	$(-1,2)$	$(2,-1)$
$\lvert 2a+b-30\rvert$	38	35	33	32	30	27

점 A	$(-6,3)$	$(-6,3)$	$(-6,3)$	$(-3,6)$
점 B	$(-3,6)$	$(-3,6)$	$(6,-3)$	$(6,-3)$
점 C	$(6,-3)$	$(6,3)$	$(6,3)$	$(6,3)$
무게중심 (a,b)	$(-1,2)$	$(-1,4)$	$(2,1)$	$(3,2)$
$\lvert 2a+b-30\rvert$	30	28	25	22

그러므로 $|2a+b-30| \le 30$를 만족하는 총 경우의 수는 6이다.

답: 6

2. 각 $\mathrm{F_1E_1G_1}$은 호 $\mathrm{F_1G_1}$에 대한 원주각이므로 $\angle \mathrm{F_1E_1G_1} = \frac{\pi}{4}$이다.

삼각형 $\mathrm{E_1F_1G_1}$에서 $\angle \mathrm{E_1F_1G_1} = \frac{3\pi}{4} - \theta$이고 삼각형 $\mathrm{C_1F_1G_1}$에서 $\overline{\mathrm{C_1F_1}} = \overline{\mathrm{C_1G_1}}$

이므로 $\angle \mathrm{C_1F_1G_1} = \frac{\pi}{4}$이다. 그러므로 $\angle \mathrm{B_1F_1E_1} = \theta$이다.

두 직선 $\mathrm{B_1C_1}$과 $\mathrm{B_2C_2}$가 평행하므로 $\angle \mathrm{C_2B_2F_1} = \angle \mathrm{B_1F_1E_1} = \theta$,

$\angle \mathrm{B_2C_2F_1} = \angle \mathrm{C_1F_1C_2} = \frac{\pi}{4}$이다.

또한, 두 직선 $\mathrm{C_1D_1}$과 $\mathrm{C_2D_2}$가 평행하므로 $\angle \mathrm{D_2C_2G_1} = \angle \mathrm{C_1G_1C_2} = \frac{\pi}{4}$이다.

그러므로 두 삼각형 $\mathrm{B_2C_2F_1}$과 $\mathrm{G_1C_2D_2}$는 서로 닮음이다.

$\overline{\mathrm{C_2F_1}} = a$라 하면 $\overline{\mathrm{C_2G_1}} = \sqrt{2} - a$이고, 정사각형 $\mathrm{A_2B_2C_2D_2}$의 한 변의 길이를 r이라 하면 두 삼각형 $\mathrm{B_2C_2F_1}$과 $\mathrm{G_1C_2D_2}$는 서로 닮음이므로

$\overline{\mathrm{C_2D_2}} : \overline{\mathrm{C_2G_1}} = \overline{\mathrm{C_2F_1}} : \overline{\mathrm{C_2B_2}} \Leftrightarrow r : (\sqrt{2}-a) = a : r \Leftrightarrow r^2 = a(\sqrt{2}-a)$이다.

삼각형 $\mathrm{B_2C_2F_1}$에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{\mathrm{C_2F_1}}}{\sin\angle \mathrm{C_2B_2F_1}} = \frac{\overline{\mathrm{B_2C_2}}}{\sin\angle \mathrm{B_2F_1C_2}} \Leftrightarrow \frac{a}{\sin\theta} = \frac{r}{\sin\left(\frac{3\pi}{4}-\theta\right)}$$ 이다.

사인함수의 덧셈정리에 의하여 $r = a\dfrac{\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)}{\sin\theta} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}a(1+\cot\theta)$이다.

a와 r이 만족시키는 두 식으로부터 $a = \dfrac{2\sqrt{2}}{(1+\cot\theta)^2+2}$, $r = \dfrac{2(1+\cot\theta)}{(1+\cot\theta)^2+2}$이다.

$\cos\theta = \dfrac{\sqrt{5}}{5}$이므로 $\cot\theta = \dfrac{1}{2}$, $r = \dfrac{12}{17}$이고,

따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} S_n$은 첫째항이 4, 공비가 $\dfrac{r^2}{4}$인 등비급수이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} S_n = \dfrac{4}{1-\dfrac{r^2}{4}} = \dfrac{1156}{253}$이다.

답: $\dfrac{1156}{253}$

3. 두 직선 BM과 PN은 점 S에서 만나므로 두 직선은 하나의 평면을 결정한다.
두 직선 BP와 MN은 한 평면 위에 있으면서 서로 평행한 두 평면 ABC와 DEF에 각각 포함되어 있으므로, 이 두 직선은 서로 평행하다. 점 P에서 평면 DEF에 내린 수선의 발을 P′이라 하면 두 직선 EP′과 MN도 서로 평행하며 두 직선 EP′과 QR은 서로 수직이다.
그러므로 점 P′에서 선분 EF에 내린 수선의 발을 H라 하면,
두 삼각형 P′EH와 RQE는 서로 닮음임을 알 수 있다.
점 P′은 선분 DF를 2 : 1로 내분하므로 $\overline{\mathrm{P'F}} = \sqrt{2}$이며 $\overline{\mathrm{P'H}} = \overline{\mathrm{HF}} = 1$이고
따라서 $\overline{\mathrm{EH}} = 2$이다.
그러므로 $\overline{\mathrm{EQ}}:\overline{\mathrm{ER}} = \overline{\mathrm{EH}}:\overline{\mathrm{P'H}} \Leftrightarrow t:(3-t) = 2:1$이고 $t = 2$이다.
$\overline{\mathrm{ER}} = 1$이므로 $\overline{\mathrm{RH}} = 1$, $\overline{\mathrm{P'R}} = \sqrt{2}$이고 $\overline{\mathrm{PR}} = \sqrt{\overline{\mathrm{PP'}}^2 + \overline{\mathrm{P'R}}^2} = \sqrt{38}$이다.
점 P′에서 선분 EQ에 내린 수선의 발은 선분 EQ의 중점이 되므로
$\overline{\mathrm{P'Q}} = \overline{\mathrm{P'E}} = \sqrt{5}$이고 $\overline{\mathrm{PQ}} = \sqrt{\overline{\mathrm{PP'}}^2 + \overline{\mathrm{P'Q}}^2} = \sqrt{41}$이다.
삼각형 PQR에서 코사인법칙에 의하여 $\cos\angle\mathrm{QPR} = \dfrac{41+38-5}{2\sqrt{41}\times\sqrt{38}} = \dfrac{37}{\sqrt{1558}}$이므로

$\sin\angle\mathrm{QPR} = \dfrac{3\sqrt{21}}{\sqrt{1558}}$이다.

즉, 삼각형 PQR의 넓이는 $\dfrac{1}{2}\times\overline{\mathrm{PQ}}\times\overline{\mathrm{PR}}\times\sin\angle\mathrm{QPR} = \dfrac{3\sqrt{21}}{2}$이다.
삼각형 PQR의 평면 DEF 위로의 정사영은 삼각형 P′QR이고 삼각형 P′QR의 넓이는 (삼각형 DEF의 넓이)−(삼각형 DQP′의 넓이)−(삼각형 QER의 넓이)−(삼각형 P′RF의 넓이)
$= \dfrac{9}{2} - 1 - 1 - 1 = \dfrac{3}{2}$이다. 따라서 $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{21}}{21}$이다.

답: $\dfrac{\sqrt{21}}{21}$

◆ 문항카드10 (자연계열(오후2)_2번 문항)

[한양대학교 문항정보]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술 전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(오후2)(수학) / 문제 2번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학, 수학 I , 수학II, 미적분, 기하
	핵심개념 및 용어	삼차방정식, 평행이동, 대칭이동, $\sum_{k=1}^{n} a_k$, 연속, 불연속, 닫힌구간, 열린구간, $[a, b]$, (a, b), 미분가능, $f'(x)$, 증가, 감소, 평면벡터, $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$, 위치벡터, 벡터의 성분
예상 소요 시간	45분	

2. 문항 및 제시문

[문제 2] 다음 물음에 답하시오. (50점)

1. 자연수 n $(n \geq 3)$에 대하여 닫힌구간 $[0, 1]$에서 정의된 함수

$f(x) = \dfrac{(1+x)^n + (1-x)^n}{1+x^n}$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

2. $k > 1$인 실수 k에 대하여 함수 $f(x) = -x^3 + \left(\dfrac{1}{k} + 1\right)x^2 - \left(\dfrac{1}{k} + 1\right)x$ 가 있고,

$0 \leq s \leq 1$인 실수 s에 대하여

두 점 $\mathrm{A}(\sqrt[8]{1-s^8}, s)$와 $\mathrm{B}(\sqrt[8]{1-(f(s))^8}, f(s))$가 있다.

$\overrightarrow{\mathrm{OM}} = \dfrac{1}{2}(\overrightarrow{\mathrm{OA}} + \overrightarrow{\mathrm{OB}})$인 점 $\mathrm{M}(g(s), h(s))$가

$(g(s))^8 + (h(s))^8 \geq 1 - \dfrac{1}{k^8}$을 만족시킬 때,

$\left\{\sqrt[8]{1-s^8} - \sqrt[8]{1-(f(s))^8}\right\}^8 + \{s - f(s)\}^8$의 최댓값을 구하시오.

(단, O는 원점이다.)

3. 자연수 n에 대하여 함수 $g(x)$는 $g(x) = \begin{cases} x^2 + 2nx + n^2 + 2 & (x \leq 0) \\ x^2 - 6nx + n^2 + 2 & (x > 0) \end{cases}$이다.

다음 조건을 만족시키는 양수 k를 a_n이라 하자.

> 실수 s에 대하여 곡선 $y = |g(x) + k|$와 직선 $y = s$의 교점의 개수를 $h(s)$라 하자.
> 함수 $h(s)$가 $s = p$에서 불연속이 되도록 하는 실수 p의 개수는 2이다.

$\sum_{n=1}^{10} a_n$의 값을 구하시오.

3. 출제 의도

자연계열(오후2)의 [문제 2]는 고등학교 〈수학〉에서 다루는 이차방정식과 이차함수, 여러 가지 방정식 그리고 도형의 이동, 고등학교 〈수학Ⅰ〉에서 다루는 수열의 합, 고등학교 〈수학Ⅱ〉, 〈미적분〉에서 다루는 함수의 연속, 도함수의 활용 그리고 여러 가지 미분법 및 고등학교 〈기하〉에서 다루는 위치벡터 그리고 평면벡터의 성분에 대한 전반적인 지식에 대하여 평가하며, 모든 교과서에서 공통으로 다루는 내용을 바탕으로 출제하였다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 [별책8] "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**학습내용 성취 기준**
문제 2-1	**수학II – (1) 함수의 극한과 연속 – 2 함수의 연속** [12수학II01-04] 연속함수의 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. **수학II – (2) 미분 – 3 도함수의 활용** [12수학II02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. **미적분 – (2) 미분법 – 2 여러 가지 미분법** [12미적02-06] 함수의 몫을 미분할 수 있다. [12미적02-07] 합성함수를 미분할 수 있다.
문제 2-2	**수학 – (1) 문자와 식 – 5 이차방정식과 이차함수** [10수학01-09] 이차방정식과 이차함수의 관계를 이해한다. **수학 – (1) 문자와 식 – 6 여러 가지 방정식과 부등식** [10수학01-12] 간단한 삼차방정식과 사차방정식을 풀 수 있다. **수학II – (2) 미분 – 2 도함수** [12수학II02-04] 함수 $y=x^n$(n은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다. [12수학II02-05] 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다. **수학II – (2) 미분 – 3 도함수의 활용** [12수학II02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. **기하 – (2) 평면벡터 – 2 평면벡터의 성분과 내적** [12기하02-03] 위치벡터의 뜻을 알고, 평면벡터와 좌표의 대응을 이해한다.
문제 2-3	**수학 – (1) 문자와 식 – 5 이차방정식과 이차함수** [10수학01-11] 이차함수의 최대, 최소를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. **수학 – (2) 기하 – 4 도형의 이동** [10수학02-08] 평행이동의 의미를 이해한다. [10수학02-09] 원점, x축, y축, 직선 $y=x$에 대한 대칭이동의 의미를 이해한다. **수학Ⅰ – (3) 수열 – 2 수열의 합** [12수학Ⅰ03-05] 여러 가지 수열의 첫째항부터 제n항까지의 합을 구할 수 있다. **수학II – (1) 함수의 극한과 연속 – 2 함수의 연속** [12수학II01-03] 함수의 연속의 뜻을 안다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	권오남 외	교학사	2025	144~148
	수학	이준열 외	천재교육	2024	63~66, 67~70
	수학	황선욱 외	미래엔	2020	83~85
	수학 I	류희찬 외	천재교과서	2023	140~145
	수학II	배종숙 외	금성출판사	2023	33~36
	수학II	고성은 외	좋은책신사고	2020	80~86
	수학II	권오남 외	교학사	2024	37~41, 68~70, 71~74,
	미적분	김원경 외	비상교육	2022	75~78, 79~84
	기하	황선욱 외	미래엔	2021	87~90, 91~95

5. 문항 해설

문항 1은 함수 $f(x)$가 열린구간 $(0,1)$에서 미분가능하고 그 열린구간에 속하는 모든 x에 대하여 $f'(x)>0$이면 $f(x)$는 닫힌구간 $[0,1]$에서 증가한다는 사실을 이용하여 함수 $f(x)$의 최솟값과 최댓값을 구하는 문제이다.

문항 2는 합성함수로 주어진 함수의 최댓값을 구하는 문제이다. 주어진 함수 $f(x)$의 도함수를 구하고, $f'(x)<0$이므로 함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[0,1]$에서 감소한다는 사실을 이용하여, 〈기하〉에서 다루는 주어진 위치벡터 $\overrightarrow{\mathrm{OM}}$를 잘 이해하였는지를 파악한다.

문항 3은 〈수학〉에서 다루는 이차함수, 평행이동, 대칭이동, 합성함수, 그리고 〈수학II〉에서 다루는 함수의 연속을 이용하여 조건을 만족시키는 a_n을 구하고 〈수학I〉에서 다루는 수열의 합을 구하는 문제이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점	
1	함수 $f'(x)$를 구하였는가?	10	30
	닫힌 구간에서 함수 $f(x)$가 증가함을 파악하고 $f(x)$의 최솟값과 최댓값을 구하였는가?	20	
2	닫힌 구간 $[0,1]$에서 함수 $f(x)$의 그래프의 개형을 파악하였는가?	20	40
	문항 1로부터 얻어지는 부등식을 이용하여 주어진 함수의 최댓값을 찾았는가?	20	
3	k의 값을 기준으로 경우를 나누어 $h(s)$가 불연속인 s의 값을 찾았는가?	20	30
	여러 가지 수열의 합을 구하였는가?	10	

7. 예시 답안 혹은 정답

1. $f(x)=\dfrac{(1+x)^n+(1-x)^n}{1+x^n}$ 에서

$$f'(x)=n\cdot\frac{\big((1+x)^{n-1}-(1-x)^{x-1}\big)(1+x^n)-x^{n-1}\big((1+x)^n+(1-x)^n\big)}{(1+x^n)^2}$$

$$=n\cdot\frac{(1+x)^{n-1}\big((1+x^n)-x^{n-1}(1+x)\big)-(1-x)^{n-1}\big((1+x^n)+(1-x)x^{n-1}\big)}{(1+x^n)^2}$$

$$=n\cdot\frac{(1+x)^{n-1}(1-x^{n-1})-(1-x)^{n-1}(1+x^{n-1})}{(1+x^n)^2}\quad\cdots(*)$$

$0<x<1$이면 $x^{n-1}<x$이므로 $\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)^{n-1}\geq\dfrac{1+x}{1-x}>\dfrac{1+x^{n-1}}{1-x^{n-1}}$

그러므로 $(1+x)^{n-1}(1-x^{n-1})>(1+x^{n-1})(1-x)^{n-1}$

즉, $(*)$의 분자의 값이 양수이다.

열린구간 $(0,1)$에서 $f'(x)>0$이므로, 닫힌구간 $[0,1]$에서 함수 $f(x)$는 증가한다.

따라서 함수 $f(x)$의 최댓값은 $f(1)=2^{n-1}$이고, 최솟값은 $f(0)=2$이다.

2. 문제 (1)로부터, $0\leq x\leq 1$에 대하여 $F(x)=\dfrac{(1+x)^8+(1-x)^8}{1+x^8}\geq 2$이다.

실수 a, b에 대하여

(i) $a,b>0$이면서 $a\geq b>0$인 경우, $1\geq\dfrac{b}{a}>0$이므로 $F\left(\dfrac{b}{a}\right)\geq 2$이다.

(ii) $a,b>0$이면서 $b\geq a>0$인 경우, 마찬가지로 $F\left(\dfrac{a}{b}\right)\geq 2$이다.

따라서, (i)과 (ii)에 의하여, $a,b>0$이면 $(a+b)^8+(a-b)^8\geq 2\left(a^8+b^8\right)\ \cdots$ ㉠

(iii) $a>0,\ -b>0$인 경우, $-a>0,\ b>0$인 경우, $-a>0,\ -b>0$인 경우 모두 ㉠에 의하여 $(a+b)^8+(a-b)^8\geq 2\left(a^8+b^8\right)$이다.

또한, $a=0$ 또는 $b=0$인 경우, $(a+b)^8+(a-b)^8\geq 2\left(a^8+b^8\right)$이다.

따라서, 실수 a, b에 대하여 $(a+b)^8+(a-b)^8\geq 2\left(a^8+b^8\right)\ \cdots$ ㉡

함수 $F(x)$는 $x=0$에서 최솟값을 가지므로

부등식 $(a+b)^8+(a-b)^8\geq 2\left(a^8+b^8\right)$의 등호가 성립하는 경우는 $a=0$ 또는 $b=0$이다. $\cdots(*)$

한편, $0\leq s\leq 1$에 대하여 $f(s)=-s^3+\left(\dfrac{1}{k}+1\right)s^2-\left(\dfrac{1}{k}+1\right)s=-s(s-1)\left(s-\dfrac{1}{k}\right)-s$는

$f(0)=0$, $f(1)=-1$이다.

그리고 $f'(s)=-3s^2+2\left(\dfrac{1}{k}+1\right)s-\left(\dfrac{1}{k}+1\right)$의 이차항의 계수가 음수이고,

$k>1$ 에서 판별식 $\left(\dfrac{1}{k}+1\right)^2-3\left(\dfrac{1}{k}+1\right)=\left(\dfrac{1}{k}-2\right)\left(\dfrac{1}{k}+1\right)<0$이므로 $f'(s)<0$이다. 따라서 $-1\leq f(s)\leq 0$을 만족시킨다.

$a=\dfrac{\sqrt[8]{1-s^8}+\sqrt[8]{1-(f(s))^8}}{2}$, $b=\dfrac{\sqrt[8]{1-s^8}-\sqrt[8]{1-(f(s))^8}}{2}$ 이면,

$a+b=\sqrt[8]{1-s^8}$, $a-b=\sqrt[8]{1-(f(s))^8}$.

㉡에 $a+b$, $a-b$를 대입하면

$$(1-s^8)+(1-(f(s))^8)\geq 2\left(\left(\frac{\sqrt[8]{1-s^8}+\sqrt[8]{1-(f(s))^8}}{2}\right)^8+\left(\frac{\sqrt[8]{1-s^8}-\sqrt[8]{1-(f(s))^8}}{2}\right)^8\right)$$

$\cdots$ ㉢

한편, ㉡에 $a=\frac{s+f(s)}{2}$, $b=\frac{s-f(s)}{2}$을 대입하면

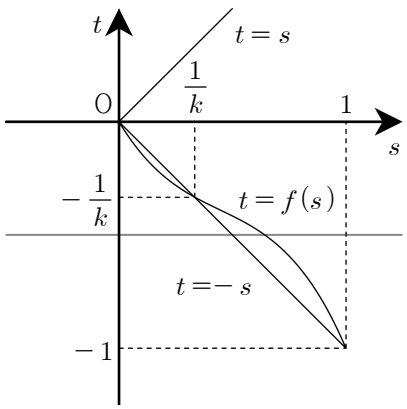
$$s^8+(f(s))^8\geq 2\left(\left(\frac{s+f(s)}{2}\right)^8+\left(\frac{s-f(s)}{2}\right)^8\right)\ \cdots\ ㉣$$

㉢과 ㉣를 더하면

$$\begin{aligned}2&=(1-s^8)+(1-(f(s))^8)+s^8+(f(s))^8\\&\geq 2\left(\left(\frac{\sqrt[8]{1-s^8}+\sqrt[8]{1-(f(s))^8}}{2}\right)^8+\left(\frac{\sqrt[8]{1-s^8}-\sqrt[8]{1-(f(s))^8}}{2}\right)^8\right.\\&\qquad\left.+\left(\frac{s+f(s)}{2}\right)^8+\left(\frac{s-f(s)}{2}\right)^8\right)\\&=2\left((g(s))^8+\left(\frac{\sqrt[8]{1-s^8}-\sqrt[8]{1-(f(s))^8}}{2}\right)^8+(h(s))^8+\left(\frac{s-f(s)}{2}\right)^8\right)\\&\qquad\left(\because \frac{\sqrt[8]{1-s^8}+\sqrt[8]{1-(f(s))^8}}{2}=g(s),\ \frac{s+f(s)}{2}=h(s)\right)\\&\geq 2\left(1-\left(\frac{1}{k}\right)^8+\left(\frac{\sqrt[8]{1-s^8}-\sqrt[8]{1-(f(s))^8}}{2}\right)^8+\left(\frac{s-f(s)}{2}\right)^8\right)\\&\qquad\left(\because (g(s))^8+(h(s))^8\geq 1-\frac{1}{k^8}\right)\end{aligned}$$

즉 $\left(\frac{\sqrt[8]{1-s^8}-\sqrt[8]{1-(f(s))^8}}{2}\right)^8+\left(\frac{s-f(s)}{2}\right)^8\leq\left(\frac{1}{k}\right)^8\ \cdots$ ㉤

따라서, $(*)$에 의하여 ㉤의 등호가 성립하기 위해서는 $s=f(s)$ 혹은 $s=-f(s)$이므로, 이 경우를 만족시키는 s의 값은 $0, 1, \frac{1}{k}$이다.



① $s=0$인 경우, $f(0)=0$이므로,
㉤의 좌변이 0이다.

② $s=1$인 경우, $f(1)=-1$이므로,
$(g(s), h(s))=(0,0)$.
따라서, $(g(s))^8+(h(s))^8\geq 1-\frac{1}{k^8}$라는 조건을 만족시키지 않는다.

③ $s=\frac{1}{k}$인 경우, $f\left(\frac{1}{k}\right)=-\frac{1}{k}$이므로, ㉤의 좌변이 $\left(\frac{1}{k}\right)^8$이다.
따라서, ㉤의 등호가 성립한다. 또한, $\left(g\left(\frac{1}{k}\right)\right)^8+\left(h\left(\frac{1}{k}\right)\right)^8=1-\frac{1}{k^8}$이다.

그러므로, ①과 ③에 의하여 $\left(\sqrt[8]{1-s^8}-\sqrt[8]{1-(f(s))^8}\right)^8+(s-f(s))^8$의 최댓값은 $\dfrac{256}{k^8}$이다.

* 참고: 함수 $F(x)$의 최댓값이 2^7임을 이용하여 부등식 ㉡을 증명할 수 있다.
양수 $a>b>0$에 대하여, $u=\dfrac{a+b}{2}$, $v=\dfrac{a-b}{2}$라 하면 $u>v>0$. $F\left(\dfrac{v}{u}\right)\le 2^7$
이므로, $(a+b)^8+(a-b)^8 \ge 2\left(a^8+b^8\right)$.

3. k의 값을 기준으로 경우를 나누면 다음과 같다.

(i) $k \ge 8n^2-2$일 때, 함수 $h(s)$는 $s=k+n^2+2$, $k+2$, $k-8n^2+2$에서 불연속이다.

(ii) $4n^2-2<k<8n^2-2$일 때, 함수 $h(s)$는 $s=k+n^2+2$, $k+2$, $-k+8n^2-2$, 0에서 불연속이다.

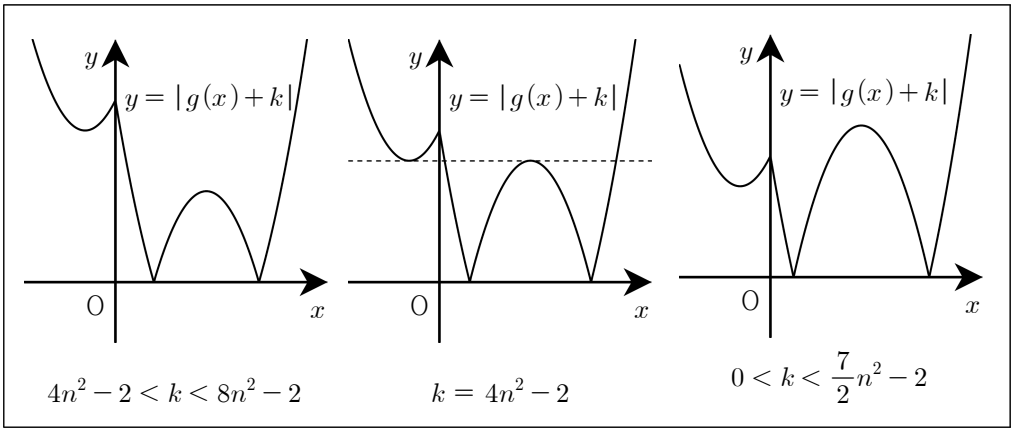
(iii) $k=4n^2-2$일 때, 함수 $h(s)$는 $s=k+n^2+2$, 0에서 불연속이다.

(iv) $\dfrac{7}{2}n^2-2<k<4n^2-2$일 때, 함수 $h(s)$는 $s=k+n^2+2$, $-k+8n^2-2$, $k+2$, 0에서 불연속이다.

(v) $k=\dfrac{7}{2}n^2-2$일 때, 함수 $h(s)$는 $s=k+n^2+2$, $k+2$, 0에서 불연속이다.

(vi) $0<k<\dfrac{7}{2}n^2-2$일 때, 함수 $h(s)$는 $s=-k+8n^2-2$, $k+n^2+2$, $k+2$,0에서 불연속이다.

(ii), (iii), (vi)의 경우 함수 $|g(x)+k|$의 그래프는 그림과 같다.



따라서 $a_n=4n^2-2$이고 $\sum_{n=1}^{10} a_n = 4\times\dfrac{10\times11\times21}{6}-2\times10=1520$이다.

2. 학생부종합(면접형)전형

◆ 문항카드11 - 학생부종합(면접형) 제시문 면접 1번 문항(수학)

[한양대학교(서울) 문항정보]

1. 일반 정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시모집 학생부종합(면접형)	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(수학) / 문항 1번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학, 수학Ⅱ, 미적분
	핵심개념 및 용어	역함수, 연속, 치환적분법
예상 소요 시간	4분 내외	

2. 문항 및 제시문

[제시문] 아래의 제시문을 읽고 문항에 답하시오.

$t > 1$인 실수 t에 대하여 $x \geq \frac{1}{e}$에서 정의된 함수 $f(x)$가

$$f(x) = \begin{cases} 1 + (t-1)(\ln x + 1) & \left(\frac{1}{e} \leq x < 1\right) \\ \frac{1}{t}(x-1) + t & (x \geq 1) \end{cases}$$

이다.

[문항] 다음 물음에 답하시오.

1-1. 함수 $f(x)$가 구간 $\left[\frac{1}{e}, \infty\right)$에서 연속임을 보이시오.

1-2. 구간 $\left[\frac{1}{e}, \infty\right)$에서 함수 $f(x)$의 역함수가 존재함을 설명하시오.

1-3. 문항 1-2의 함수 $f(x)$의 역함수를 $f^{-1}(x)$라 하자. $t > 1$인 실수 t에 대하여 네 점 $\mathrm{A}(1,1)$, $\mathrm{B}(1, f^{-1}(1))$, $\mathrm{C}(t, f^{-1}(1))$, $\mathrm{D}(t, f^{-1}(t))$를 꼭짓점으로 하는 직사각형 ABCD의 넓이를 $S(t)$라 하자. 이때, $\int_1^t f^{-1}(x)\,dx = S(t)$임을 설명하시오.

1-4. 문항 1-3의 $S(t) = 1$을 만족시키는 t에 대하여 $6 < \int_1^{t+1} f(x)f^{-1}(x)\,dx < 14$임을 설명하시오.

3. 출제 의도

문제는 고교 수학 과정인 수학, 수학Ⅱ, 미적분 교과의 함수, 함수의 극한과 연속, 적분법 단원에서 배운 기본적인 내용을 바탕으로, 문제에서 요구하는 다양한 개념을 종합적으로 해석하고 이를 적절히 활용하여 수학적 언어를 통해 논리적으로 설명할 수 있는지를 묻고 있다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 [별책8] "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**학습내용 성취기준**
문항 1-1	**[수학Ⅱ] - (1) 함수의 극한과 연속 - 2 함수의 연속** [12수학Ⅱ01-03] 함수의 연속의 뜻을 안다.
문항 1-2	**[수학] - (4) 함수 - 1 함수** [10수학04-03] 역함수의 의미를 이해하고, 주어진 함수의 역함수를 구할 수 있다.
문항 1-3	**[미적분] - (3) 적분법 - 1 여러 가지 적분법** [12미적03-03] 여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다. **[미적분] - (3) 적분법 - 2 정적분의 활용** [12미적03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.
문항 1-4	**[미적분] - (3) 적분법 - 2 정적분의 활용** [12미적03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	고성은 외	좋은책신사고	2020	217-220
	수학Ⅱ	김원경 외	비상교육	2025	31-34
	미적분	홍성복 외	지학사	2024	139-155, 164-165

5. 문항 해설

문항 1-1. 함수의 극한과 연속 단원의 함수의 연속에 대한 지식을 이해하고 이를 논리적으로 설명할 수 있는지를 묻는다.

문항 1-2. 함수 단원의 일대일 대응 개념을 이용해 역함수 개념을 이해하고 이를 수학적으로 설명할 수 있는지를 묻는다.

문항 1-3. 적분법 단원의 지수함수를 포함한 함수의 적분 개념을 활용해 역함수를 적분하여 주어진 식의 값을 수학적으로 설명할 수 있는지를 묻는다.

문항 1-4. 적분법 단원의 곡선과 x축 사이의 넓이 개념과 함수의 대소 비교를 활용해 주어진 식을 도출하여 설명할 수 있는지를 묻는다.

6. 채점 기준

등급	의미	채점 기준
A	매우우수	제시문을 충분히 이해하고 문제의 해를 정확히 도출하며, 근거와 과정을 논리적으로 명확히 설명함.
B	우수	제시문을 이해하고 해를 도출하나, 과정의 논리 전개가 부분적으로 미흡하거나 근거 제시가 부족함.
C	보통	제시문 이해와 해의 도출이 부분적으로 이루어지며, 과정의 논리 전개가 다소 불완전하여 답변의 논리성이 약함.
D	미흡	제시문 이해도가 낮아 해의 도출이 어려우며, 답변 과정의 논리적 근거가 부족함.
E	매우미흡	제시문 이해와 해의 도출, 설명이 전혀 이루어지지 않거나 문항과 무관한 답변을 함.

7. 예시 답안 혹은 정답

문항 1-1.

함수 $f(x)$ 가 구간 $\left[\frac{1}{e}, \infty\right)$ 에서 연속임을 보이기 위해서는

두 함수 $y=1+(t-1)(\ln x+1)$, $y=\frac{1}{t}(x-1)+t$ 는 정의된 구간에서 연속이므로

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속임을 보이면 된다.

$\lim_{x\to 1+} f(x) = \lim_{x\to 1+}\left\{\frac{1}{t}(x-1)+t\right\} = t$,

$\lim_{x\to 1-} f(x) = \lim_{x\to 1-}\{1+(t-1)(\ln x+1)\} = t$,

$f(1)=t$ 이고

$\lim_{x\to 1-} f(x) = \lim_{x\to 1+} f(x) = f(1)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 구간 $\left[\frac{1}{e}, \infty\right)$ 에서 연속이다.

문항 1-2.

함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재하기 위해 함수 $f(x)$ 가 일대일 대응이어야 한다.

$t-1>0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $\frac{1}{e}\le x<1$ 에서 증가하고,

$\frac{1}{t}>0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x\ge 1$ 에서 증가한다.

또한, $\lim_{x\to 1-} f(x) = \lim_{x\to 1-}\{1+(t-1)(\ln x+1)\} = t$ 이고 $f(1)=t$ 이기에 $x=1$ 에서 연속이다.

함수 $f(x)$ 가 $x\ge\frac{1}{e}$ 에서 연속이고 증가하는 함수이므로 역함수가 존재한다.

(별해)

함수 $f(x)$ 가 $\frac{1}{e}<x<1$ 에서 미분가능하고 $f'(x)=\frac{t-1}{x}>0$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 $\frac{1}{e}<x<1$ 에서 증가하고, …… ①

함수 $f(x)$ 가 $x>1$ 에서 미분가능하고 $f'(x)=\frac{1}{t}>0$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 $x>1$ 에서 증가한다. …… ②

또한, $\lim_{x\to 1-} f(x) = \lim_{x\to 1-} \{1+(t-1)(\ln x+1)\} = t$ 이고 $f(1) = t$ 이기에 $x=1$에서 연속이다.

①, ②에 의해 함수 $f(x)$가 $x \geq \frac{1}{e}$ 에서 연속이고 증가하므로 함수 $f(x)$의 역함수가 존재한다.

문항 1-3.

$f\left(\frac{1}{e}\right)=1$, $f(1)=t$ 이므로 직사각형의 넓이 $S(t)$는 $S(t)=(t-1)\left(1-\frac{1}{e}\right)$ 이다.

$\frac{1}{e} \leq x \leq 1$ 에서 $f(x)=1+(t-1)(\ln x+1)$ 이므로

$1 \leq x \leq t$ 에서 $f^{-1}(x)=e^{\frac{x-t}{t-1}}$ 이고

$$\int_1^t f^{-1}(x)dx = \int_1^t e^{\frac{x-t}{t-1}}dx = (t-1)\left[e^{\frac{x-t}{t-1}}\right]_1^t = (t-1)\left(1-\frac{1}{e}\right)$$

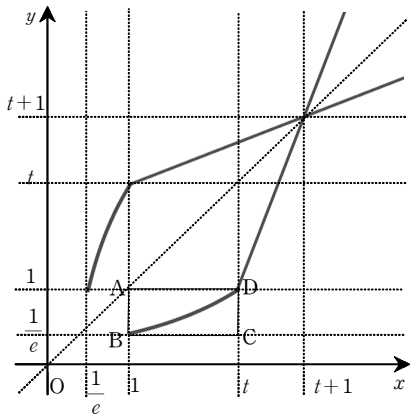
따라서 $\int_1^t f^{-1}(x)dx = S(t)$ 이다.

(별해)

$f^{-1}(x)=p$라 놓으면 $f(p)=x$ 이므로 $f\left(\frac{1}{e}\right)=1$, $f(1)=t$ 이고 $\frac{dp}{dx}f'(p)=1$ 이다.

$$\int_1^t f^{-1}(x)dx = \int_{\frac{1}{e}}^1 f^{-1}(f(p))f'(p)dp = \int_{\frac{1}{e}}^1 pf'(p)dp = \int_{\frac{1}{e}}^1 (t-1)dp = (t-1)\left(1-\frac{1}{e}\right)$$

따라서 $\int_1^t f^{-1}(x)dx = S(t)$ 이다.



문항 1-4.

$S(t)=(t-1)\left(1-\frac{1}{e}\right)=1$ 에서 $t=2+\frac{1}{e-1}$ 이므로 $2<t<3$ 이다.

$1 \leq x \leq t+1$ 에서 $t \leq f(x) \leq t+1$ 이고 $f^{-1}(x)>0$ 이므로

$tf^{-1}(x) \leq f(x)f^{-1}(x) \leq (t+1)f^{-1}(x)$ 이고

$t\int_1^{t+1} f^{-1}(x)dx \leq \int_1^{t+1} f(x)f^{-1}(x)dx \leq (t+1)\int_1^{t+1} f^{-1}(x)dx$ 이다.

한편

$$\int_1^{t+1} f^{-1}(x)dx = \int_1^t f^{-1}(x)dx + \int_t^{t+1} f^{-1}(x)dx = S(t)+\frac{1}{2}(t+2) = 1+\frac{1}{2}(t+2)$$

$2 < t < 3$ 에서

$$t\int_1^{t+1} f^{-1}(x)dx > 2\int_1^{t+1} f^{-1}(x)dx = 2\left\{1+\frac{1}{2}(t+2)\right\} = 4+t > 6 \quad \cdots\cdots \text{①}$$

$$(t+1)\int_1^{t+1} f^{-1}(x)dx < 4\int_1^{t+1} f^{-1}(x)dx = 4\left\{1+\frac{1}{2}(t+2)\right\} = 2t+8 < 14 \quad \cdots\cdots \text{②}$$

따라서 ①, ②에 의해 $6 < \int_1^{t+1} f(x)f^{-1}(x)dx < 14$ 이다.

(참고) $f^{-1}(x) = \begin{cases} e^{\frac{x-t}{t-1}} & (1 \le x \le t) \\ t(x-t)+1 & (x \ge t) \end{cases}$

◆ 문항카드12 - 학생부종합(면접형) 제시문 면접 2번 문항(물리학)

[한양대학교(서울) 문항정보]

1. 일반 정보

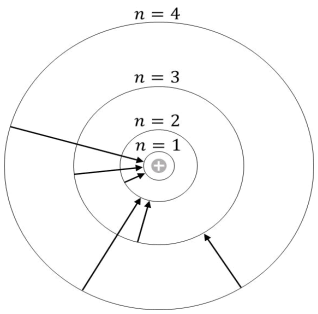
유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시모집 학생부종합(면접형)	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(물리학) / 문항 2번	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	물리학Ⅰ, 물리학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	에너지 준위, 파동의 요소, 빛의 입자성, 입자의 파동성, 일함수
예상 소요 시간	4분 내외	

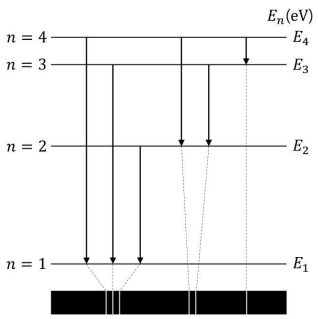
2. 문항 및 제시문

[제시문] 아래의 제시문을 읽고 문항에 답하시오.

■ 진동 상태가 주위로 퍼져 나가는 현상을 파동이라 하고, 마루와 이웃 마루 사이의 거리를 의미하는 파장(λ)과 각 점에서 1초 동안 진동하는 횟수인 진동수(f)로 기술한다.

■ 빛도 파동으로 기술되며, 원자 내 전자의 궤도 이동으로 생성된다. 보어는 수소 원자에 대해 전자가 특정한 양자화된 에너지를 가진다고 설명하였다. 보어의 모형은 아래 그림처럼 원자핵에서 가까운 순으로 양자수(n)로 정의하는 양자화 된 궤도에 전자가 위치할 수 있으며, 이 궤도 사이 전자가 이동함에 따라 빛이 흡수되거나 방출된다고 말하고 있다. 그리고 양자수 $n = 1, 2, 3, 4, \ldots$에 대응하는 전자의 에너지 준위 $E_1, E_2, E_3, E_4, \ldots$는 $E_1 = 4E_2 = 9E_3 = 16E_4 = \ldots = n^2E_n$의 관계임을 설명하고 있다.





■ 드브로이는 전자 같은 입자도 파동성이 있다고 생각하여 질량 m, 속도 v로 움직이는 입자의 파장이 $\lambda = \frac{h}{mv}$ (h는 플랑크 상수)로 주어진다고 하였다. 이를 물질파라 한다.

[문항] 다음 물음에 답하시오. (단, 문제 상황은 진공 상태를 가정함)

2-1. 수소 원자 A에서는 전자가 $n=4$ 궤도에서 $n=2$ 궤도로 이동하면서 빛 A를 방출하고, 다른 수소 원자 B에서는 $n=4$ 궤도에서 $n=1$ 궤도로 이동하면서 빛 B를 방출한다. 빛 A, B의 파장의 비율을 제시문 기반으로 설명하시오.

2-2. 앞의 빛 A, B를 어떤 가상 금속에 비추자 광전자가 방출되었다. 이 금속의 광전자 방출 문턱에 해당하는 일함수 W는 빛 A의 에너지의 절반이다. 빛 A, B에 의해 각각 방출되는 광전자의 물질파 파장의 최솟값의 비율을 제시문 기반으로 설명하시오.

3. 출제 의도

본 문항은 파동 모형을 중심으로 전자의 에너지 변화에 따른 빛의 방출 과정을 물리적으로 해석할 수 있는지를 평가하고자 한다. 특히 방출된 빛의 에너지가 진동수에 비례하고 에너지의 차이가 빛의 파장 차이로 연결된다는 점을 고교 물리 수준의 개념을 바탕으로 이해하며, 에너지·운동량·파동의 파장·진동수 등의 개념을 상호 연관지어 설명할 수 있는지를 묻고 있다.

4. 문항 및 제시문의 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2015-74호 [별책9] "과학과 교육과정"
문항 및 제시문	**학습내용 성취기준**
제시문	**[물리학 I] - (2) 물질과 전자기장** [12물리 I 02-02] 원자 내의 전자는 불연속적 에너지 준위를 가지고 있음을 스펙트럼 관찰을 통하여 설명할 수 있다. **[물리학 I] - (3) 파동과 정보통신** [12물리 I 03-01] 파동의 진동수, 파장, 속력 사이의 관계를 알고 매질에 따라 파동의 속력이 다른 것을 활용한 예를 설명할 수 있다. **[물리학II] - (3) 파동과 물질의 성질** [12물리II03-07] 입자의 파동성을 물질파 이론과 전자 회절 실험을 근거로 설명할 수 있다.
문항 2-1	**[물리학 I] - (2) 물질과 전자기장** [12물리 I 02-02] 원자 내의 전자는 불연속적 에너지 준위를 가지고 있음을 스펙트럼 관찰을 통하여 설명할 수 있다. **[물리학 I] - (3) 파동과 정보통신** [12물리 I 03-01] 파동의 진동수, 파장, 속력 사이의 관계를 알고 매질에 따라 파동의 속력이 다른 것을 활용한 예를 설명할 수 있다.
문항 2-2	**[물리학II] - (3) 파동과 물질의 성질** [12물리II03-06] 광전 효과 실험을 근거로 빛의 입자성을 설명할 수 있다. [12물리II03-07] 입자의 파동성을 물질파 이론과 전자 회절 실험을 근거로 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	물리학 I	김성진 외	미래엔	2022	106-107, 160-161, 172, 194-195, 200-201
	물리학 I	강남화 외	천재교육	2022	95-98, 148-150, 174-180
	물리학 I	김영민 외	교학사	2025	109-112, 158-165, 196-198, 202-205
	물리학 II	손정우 외	비상교육	2025	172-181
	물리학 II	김영민 외	교학사	2025	197-206
	물리학 II	김성원 외	지학사	2025	201-215

5. 문항 해설

문항 2-1. 보어의 수소 원자 모형에서 에너지 준위의 양자화 개념을 이해하고, 전자의 궤도 전이에 따른 에너지 차이가 방출되는 빛의 진동수 및 파장과 어떤 관계를 갖는지 논리적으로 설명할 수 있는지를 평가한다.

문항 2-2. 광전 효과의 원리를 활용하여 금속의 일함수와 입사한 빛의 에너지에 따른 광전자의 최대 운동 에너지를 구할 수 있는지를 평가한다. 또한, 물질파 이론을 적용하여 광전자의 운동 에너지(운동량)와 물질파 파장의 상관관계를 파악하고, 이를 통해 파장의 최솟값 비율을 정량적으로 산출할 수 있는지를 평가한다.

6. 채점 기준

등급	의미	채점 기준
A	매우우수	제시문을 충분히 이해하고 문제의 해를 정확히 도출하며, 근거와 과정을 논리적으로 명확히 설명함.
B	우수	제시문을 이해하고 해를 도출하나, 과정의 논리 전개가 부분적으로 미흡하거나 근거 제시가 부족함.
C	보통	제시문 이해와 해의 도출이 부분적으로 이루어지며, 과정의 논리 전개가 다소 불완전하여 답변의 논리성이 약함.
D	미흡	제시문 이해도가 낮아 해의 도출이 어려우며, 답변 과정의 논리적 근거가 부족함.
E	매우미흡	제시문 이해와 해의 도출, 설명이 전혀 이루어지지 않거나 문항과 무관한 답변을 함.

7. 예시 답안 혹은 정답

문항 2-1.

전자의 궤도 전이에 따른 에너지 차이는 방출되는 빛의 에너지와 같다.

수소 원자 A에 대해서 방출되는 빛의 에너지 $E_A = hf_A = E_4 - E_2 = \left(\frac{1}{16} - \frac{1}{4}\right)E_1 = -\frac{3}{16}E_1.$

수소 원자 B에 대해서 방출되는 빛의 에너지 $E_B = hf_B = E_4 - E_1 = \left(\frac{1}{16} - \frac{1}{1}\right)E_1 = -\frac{15}{16}E_1.$

위 식으로부터 $E_B = hf_B$는 $E_A = hf_A$의 5배로 빛 B의 진동수 f_B 역시 빛 A의 진동수 f_A의 5배임을 알 수 있다.

빛의 속도 $c = f\lambda$로 진공에서 일정하기에 파장은 진동수의 반비례 관계로 주어진다. 따라서 빛 A의 파장λ_A는 빛 B 파장 λ_B의 5배이다.

문항 2-2.

광전자의 최대 운동에너지(E_k)는 조사된 빛의 에너지와 금속의 일함수 차이로 주어진다.

$$E_k = hf - W$$

빛 A에 대해서 광전자의 최대 운동에너지($E_{k,A}$) $E_{k,A} = hf_A - W.$

빛 B에 대해서 광전자의 최대 운동에너지($E_{k,B}$) $E_{k,B} = hf_B - W.$

문제에서 $W = \frac{1}{2}hf_A$임을 알고, 문항1에서 $hf_B = 5hf_A$임을 밝혔다.

따라서 $E_{k,A} = hf_A - W = \frac{1}{2}hf_A$와 $E_{k,B} = hf_B - W = 5hf_A - W = \frac{9}{2}hf_A$를 얻어, $E_{k,B}$는 $E_{k,A}$의 9배임을 알 수 있다.

운동에너지는 질량이 같다면 운동량 제곱에 비례 ($E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$)하고, 물질파 파장은 운동량에 반비례한다는 사실 ($\lambda = \frac{h}{mv(=p)}$)에 근거하면 다음과 같은 관계를 도출할 수 있다.

빛 B에 의해 방출된 광전자의 최대운동량은 빛 A에 비해 3배로, 물질파의 최소파장으로 환산하면 3분의 1이 된다.

$$E_{k,B} = 9E_{k,A}$$
$$\rightarrow (p_B)^2 = 9(p_A)^2$$
$$\rightarrow p_B = 3p_A$$
$$\rightarrow \lambda_B(=\frac{h}{p_B}) = \frac{1}{3}\lambda_A$$

◆ 문항카드13 - 학생부종합(면접형) 제시문면접 3번 문항(화학)

[한양대학교(서울) 문항정보]

1. 일반 정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시모집 학생부종합(면접형)	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(화학) / 문항 3번	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	화학 I , 화학II
	핵심개념 및 용어	엔탈피, 열화학 반응식, 헤스법칙. 산화, 환원, 산화수, 몰, 화학반응식
예상 소요 시간	4분 내외	

2. 문항 및 제시문

[제시문] 아래의 제시문을 읽고 문항에 답하시오.

다음은 25 ℃, 1기압에서 메탄올(CH_3OH) 연소 반응의 열화학 반응식과 이 반응에 대한 반응물과 생성물의 결합 에너지 총합에 대한 자료이다.

$$2\,CH_3OH(l) + 3\,O_2(g) \rightarrow 2\,CO_2(g) + 4\,H_2O(l),\ \Delta H = a\ \text{kJ}\ (a < 0)$$

반응물의 결합 에너지 총합 (kJ)	b
생성물의 결합 에너지 총합 (kJ)	c

[문항] 메탄올 연소 반응에 대한 다음 물음에 답하시오.

3-1. 메탄올(CH_3OH)과 이산화 탄소(CO_2)에서 탄소(C)의 산화수를 각각 구하고, 이를 근거하여 메탄올(CH_3OH)이 산화제인지 환원제인지 설명하시오.

3-2. a, b, c의 관계를 설명하고, 이를 근거하여 a, b, c의 값이 큰 것부터 순서대로 나열하시오.

3-3. 물(H_2O) **45** g이 생성될 때의 반응 엔탈피(ΔH)는 몇 kJ 인지 a를 이용하여 설명하시오. (단, 수소(H)와 산소(O)의 원자량은 각각 1과 16 이다.)

3. 출제 의도

고등학교 화학 I, II 교과에서 다루는 역동적인 화학 반응, 반응 엔탈피와 화학 평형 단원에서 산화수의 변화로 산화 환원 반응을 판단하고, 반응 엔탈피와 결합 에너지의 관계를 기반으로 화학 반응에서의 열의 출입을 정량화할 수 있는지를 평가하기 위해 구성되었다. 학생들은 제시문을 분석하여 (1) 산화수 계산, (2) 결합 에너지와 반응 엔탈피의 상관관계 해석, (3) 반응 엔탈피 계산이라는 세 가지 과제를 수행하게 되며, 이를 통해 정성적 추론 능력, 과학적 언어 활용 능력, 개념 이해도를 종합적으로 평가한다.

4. 문항 및 제시문의 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2015-74호 [별책9] "과학과 교육과정"
문항 및 제시문	**학습내용 성취기준**
제시문	**[화학Ⅱ] - (2) 반응 엔탈피와 화학 평형** [12화학Ⅱ02-01] 열화학 반응식을 엔탈피를 이용하여 표현할 수 있다. [12화학Ⅱ02-02] 엔탈피와 결합 에너지의 관계를 이해하고, 헤스 법칙을 설명할 수 있다.
문항 3-1	**[화학Ⅰ] - (4) 역동적인 화학 반응** [12화학Ⅰ04-05] 산화·환원을 전자의 이동과 산화수의 변화로 설명하고, 산화수를 이용하여 산화·환원 반응식을 완성할 수 있다.
문항 3-2	**[화학Ⅱ] - (2) 반응 엔탈피와 화학 평형** [12화학Ⅱ02-02] 엔탈피와 결합 에너지의 관계를 이해하고, 헤스 법칙을 설명할 수 있다.
문항 3-3	**[화학Ⅰ] - (1) 화학의 첫걸음** [12화학Ⅰ01-04] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고 이를 이용해서 화학 반응에서의 양적 관계를 설명할 수 있다. **[화학Ⅱ] - (2) 반응 엔탈피와 화학 평형** [12화학Ⅱ02-01] 열화학 반응식을 엔탈피를 이용하여 표현할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	화학Ⅰ	박종석 외	비상교육	2025	34-39, 166-175
	화학Ⅱ	홍훈기 외	교학사	2025	81-87
	화학Ⅱ	박종석 외	비상교육	2025	61-65

5. 문항 해설

문항 3-1. 산화 환원 반응에서 원자의 산화수 변화를 정확히 산출할 수 있는지를 평가한다.

문항 3-2. 반응물과 생성물의 결합 에너지 총합과 반응 엔탈피의 상관관계를 설명할 수 있는지를 평가한다.

문항 3-3. 구성 원소의 분자량을 기반으로 몰수를 계산할 수 있는지를 평가한다. 또한, 제시문을 근거하여 생성물의 양에 따른 반응 엔탈피를 정량적으로 계산할 수 있는지를 평가한다.

6. 채점 기준

등급	의미	채점 기준
A	매우우수	제시문을 충분히 이해하고 문제의 해를 정확히 도출하며, 근거와 과정을 논리적으로 명확히 설명함.
B	우수	제시문을 이해하고 해를 도출하나, 과정의 논리 전개가 부분적으로 미흡하거나 근거 제시가 부족함.
C	보통	제시문 이해와 해의 도출이 부분적으로 이루어지며, 과정의 논리 전개가 다소 불완전하여 답변의 논리성이 약함.
D	미흡	제시문 이해도가 낮아 해의 도출이 어려우며, 답변 과정의 논리적 근거가 부족함.
E	매우미흡	제시문 이해와 해의 도출, 설명이 전혀 이루어지지 않거나 문항과 무관한 답변을 함.

7. 예시 답안 혹은 정답

문항 3-1.

산화수를 정하는 규칙에 따라 메탄올(CH_3OH)에서 O의 산화수는 −2, H의 산화수는 +1이고, C의 산화수는 −2이다. 이산화 탄소(CO_2)에서 O의 산화수는 −2이고, C의 산화수는 +4이다. 메탄올(CH_3OH) 연소 반응에서 C의 산화수가 −2에서 +4로 총 +6 증가하여 산화되었기 때문에, 메탄올(CH_3OH)은 환원제이다.

문항 3-2.

메탄올(CH_3OH) 연소 반응의 반응 엔탈피 (ΔH)는 반응물의 결합 에너지 총합(b)에서 생성물의 결합 에너지 총합(c)을 뺀 값이다. 따라서, $a = b - c$의 관계를 갖는다. 결합 에너지는 모두 양의 값을 가지므로 b와 c는 0보다 크고, a는 0보다 작기 때문에 $c > b > a$ 의 크기 순서를 가진다.

문항 3-3.

물(H_2O)의 분자량은 18이므로 45g의 물(H_2O)의 몰수는 2.5몰이다. 메탄올(CH_3OH) 연소 반응의 열화학 반응식에서 4몰의 물(H_2O)이 생성될 때의 반응 엔탈피(ΔH)가 a kJ이므로, 2.5몰의 물(H_2O)을 생성할 때의 반응 엔탈피는 $\frac{2.5}{4}a = \frac{5}{8}a = 0.625a$ kJ이다.

◆ 문항카드14 - 학생부종합(면접형) 제시문 면접 4번 문항(생명과학)

[한양대학교(서울) 문항정보]

1. 일반 정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	학생부종합(면접형)	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(생명과학) / 문항 4번	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	통합과학, 생명과학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	세포막의 기능, 효소, 미토콘드리아, 엽록체의 구조와 기능, 광합성의 탄소 고정 반응, 전자 전달계, 산화적 인산화, 산소 호흡, 광계를 통한 명반응
예상 소요 시간	4분	

2. 문항 및 제시문

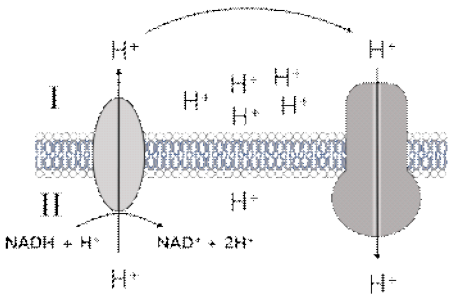
[제시문] 아래의 제시문을 읽고 문항에 답하시오.

■ 세포 내 소기관인 미토콘드리아와 엽록체 내부에는 생체막으로 나누어진 각기 다른 공간들이 있다. 생체막은 인지질 이중층으로 이루어져 선택적 투과성을 지닌다.

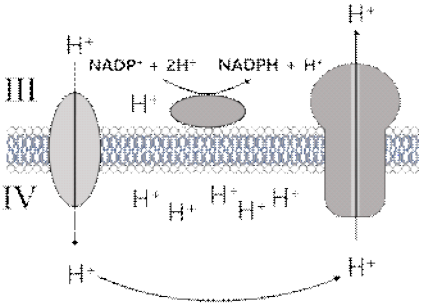
■ 생체막으로 나누어진 공간 사이에 존재하는 H^+의 불균등한 분포는 ATP를 합성하는 데 사용될 수 있다.

■ 엽록체의 광계는 빛을 흡수하면 전자를 방출하고 물의 광분해($H_2O \rightarrow 2H^+ + \frac{1}{2}O_2 + 2e^-$)를 통해 발생한 전자에 의해 다시 채워진다.

■ 그림 (가)와 (나)는 ATP를 합성하기 위해 미토콘드리아에서 수행되는 산화적 인산화 과정의 일부와 엽록체의 틸라코이드에서 일어나는 명반응의 일부를 순서 없이 나타낸 것이다.



(가)



(나)

[문항] 다음 물음에 답하시오.

4-1. 그림 (가)의 Ⅰ과 Ⅱ 사이, 그림 (나)의 Ⅲ과 Ⅳ 사이에서 H^+가 확산에 의해 이동하는 방향을 각각 설명하시오.

4-2. 탄소 고정 반응(캘빈 회로)이 일어나는 곳과 TCA 회로가 일어나는 곳은 Ⅰ~ Ⅳ 중 각각 어느 곳인지 대답하고 그렇게 생각하는 이유에 대해 설명하시오.

4-3. 그림 (나)를 보고 학생 A는 다음과 같이 이야기하였다.

> 조효소가 환원되는 반응과 물의 광분해는 모두 H^+ 농도 기울기를 감소시키겠군.

이 내용 중 잘못된 부분을 찾아 대답하고 그 이유에 대해 설명하시오.

3. 출제 의도

문제는 미토콘드리아와 엽록체의 틸라코이드에서 전자전달에 의해 수소이온농도 기울기가 생기고 이것을 이용하여 ATP를 합성하는 과정을 이해하고 있는지를 평가한다.

4. 문항 및 제시문의 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2015-74호 [별책9] "과학과 교육과정"
문항 및 제시문	**학습내용 성취기준**
제시문	**[통합과학] - (5) 생명 시스템** [10통과05-01] 지구 시스템의 생물권에는 인간과 다양한 생물들이 포함되는데, 모든 생물은 생명 시스템의 기본 단위인 세포로 구성되어 있으며, 이러한 세포에서는 생명 현상 유지를 위해 세포막을 경계로 한 물질 출입이 일어남을 설명할 수 있다. **[생명과학Ⅱ] - (3) 세포 호흡과 광합성** [12생과Ⅱ03-02] 세포 호흡 과정과 광합성의 탄소 고정 반응을 단계별로 구분하여 이해하고, 산화적 인산화 과정을 화학 삼투로 설명할 수 있다.
문항 4-1	**[생명과학Ⅱ] - (2) 세포의 특성** [12생과Ⅱ02-05] 세포막을 통한 물질 출입 현상을 이해하고, 확산, 삼투, 능동 수송을 실험이나 모형을 통해 설명할 수 있다.
문항 4-2	**[생명과학Ⅱ] - (3) 세포 호흡과 광합성** [12생과Ⅱ03-02] 세포 호흡 과정과 광합성의 탄소 고정 반응을 단계별로 구분하여 이해하고, 산화적 인산화 과정을 화학 삼투로 설명할 수 있다.
문항 4-3	**[생명과학Ⅱ] - (3) 세포 호흡과 광합성** [12생과Ⅱ03-02] 세포 호흡 과정과 광합성의 탄소 고정 반응을 단계별로 구분하여 이해하고, 산화적 인산화 과정을 화학 삼투로 설명할 수 있다. [12생과Ⅱ03-05] 세포 호흡과 광합성의 전자 전달계를 비교하여 공통점과 차이점을 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	통합과학	심규철 외	비상교육	2024	144-146
	통합과학	정대홍 외	금성출판사	2024	150-152
	생명과학Ⅱ	심규철 외	비상교육	2025	46-47, 78-79, 94-97
	생명과학Ⅱ	이준규 외	천재교육	2025	48, 74-75, 90-91, 94-95
	생명과학Ⅱ	전상학 외	지학사	2025	48-49, 75, 85-87, 90-92
	생명과학Ⅱ	오현선 외	미래엔	2022	52, 85-86, 98-99, 102-103
	생명과학Ⅱ	권혁빈 외	교학사	2025	46-47, 69-70, 87-91

5. 문항 해설

문항 4-1. 물질이 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 생체막을 가로질러 이동하는 확산의 개념에 대해 올바르게 이해하고 있는가를 묻는 문항이다. (가)에서는 Ⅰ의 H+ 농도가 Ⅱ의 H+ 농도보다 높고 (나)에서는 Ⅳ의 H+ 농도가 Ⅲ의 H+ 농도 보다 높으므로 확산에 의한 H+ 의 이동방향을 유추할 수 있다.

문항 4-2. 미토콘드리아와 틸라코이드에서의 H+ 농도 기울기 생성 기전을 이해하고 관여하는 조효소의 산화 환원 여부를 통해 미토콘드리아와 틸라코이드에서 일어나는 반응을 구분하여 판단할 수 있는가를 묻는 문항이다. 또한 탄소 고정 반응(캘빈 회로)와 TCA 회로가 일어나는 엽록체와 미토콘드리아의 특정 구획에 대한 이해 여부도 평가한다.

문항 4-3. 광합성의 명반응에서 틸라코이드의 H+ 농도 기울기의 변화에 기여할 수 있는 반응을 모두 찾아낼 수 있는 능력을 평가하는 문항이다. 전자전달계에서의 전자 이동에 수반하는 H+ 수송 이외에 틸라코이드 내부나 외부의 H+ 생성, 소멸에 기여하는 다른 반응을 찾아내어 명반응 전반을 입체적으로 이해하고 있는가를 묻는다.

6. 채점 기준

등급	의미	채점 기준
A	매우우수	제시문을 충분히 이해하고 문제의 해를 정확히 도출하며, 근거와 과정을 논리적으로 명확히 설명함.
B	우수	제시문을 이해하고 해를 도출하나, 과정의 논리 전개가 부분적으로 미흡하거나 근거 제시가 부족함.
C	보통	제시문 이해와 해의 도출이 부분적으로 이루어지며, 과정의 논리 전개가 다소 불완전하여 답변의 논리성이 약함.
D	미흡	제시문 이해도가 낮아 해의 도출이 어려우며, 답변 과정의 논리적 근거가 부족함.
E	매우미흡	제시문 이해와 해의 도출, 설명이 전혀 이루어지지 않거나 문항과 무관한 답변을 함.

7. 예시 답안 혹은 정답

문항 4-1.

그림 (가)에서는 Ⅰ→Ⅱ, 그림 (나)에서는 Ⅳ→Ⅲ 방향이다.

문항 4-2.

탄소 고정 반응은 엽록체의 스트로마에서 일어나는데 H^+ 농도 기울기의 생성 방향을 통해 판단할 때 Ⅲ이 스트로마이고 Ⅳ는 틸라코이드 내부이므로 답은 Ⅲ이다.

(인정 답안 1) 탄소 고정 반응에서 NADPH가 사용되는데 자료의 Ⅲ에서 NADPH가 생성되고 있기 때문에 탄소 고정 반응은 Ⅲ에서 일어난다고 생각할 수 있다.

(인정 답안 2) 탄소 고정 반응에서 ATP가 사용되므로 ATP 합성 효소에 의해 Ⅲ에서 ATP가 합성되는 것을 보고 탄소 고정 반응은 Ⅲ에서 일어난다고 생각할 수 있다.

TCA 회로는 미토콘드리아 내부에서 일어나는데 H^+ 농도 기울기의 생성 방향을 통해 판단할 때 Ⅰ은 막 사이 공간이고 Ⅱ는 미토콘드리아 내부이므로 답은 Ⅱ이다.

(인정 답안 1) TCA 회로를 통해 NADH가 생성되는데 자료에서 Ⅱ에 NADH가 존재하기 때문에 TCA 회로는 Ⅱ에서 일어난다고 생각할 수 있다.

(인정 답안 2) TCA 회로가 일어난 곳에서 ATP 합성 효소에 의해 Ⅱ에서 ATP가 생성되기 때문에 TCA 회로는 Ⅱ에서 일어난다고 생각할 수 있다.

문항 4-3.

H^+의 농도도 기울기를 감소시킨다는 말이 잘못되었다. Ⅲ에 존재하는 조효소 $NADP^+$가 환원되면 H^+의 농도가 감소하며, 물의 광분해는 Ⅳ에서 일어나므로 H^+의 농도가 높아진다. 따라서 Ⅲ과 Ⅳ 사이의 농도 기울기는 더 증가한다.



2026학년도 한양대학교 대학별고사 자료

2026년 3월 인쇄
2026년 3월 발행

발 행 처 한양대학교

(대학주소) 04763 서울특별시 성동구 왕십리로 222 한양대학교 입학처
(대학연락처) 02-2220-2000
(홈페이지) http://go.hanyang.ac.kr

※ 이 보고서 내용의 일부 혹은 전체를 허락 없이 변경하거나 복제할 수 없습니다.